OFFIZIELLE DOKUMENTATION · AUSGABE 2026



Tchoua.com

Solidarität, digitalisiert.
Vollständiges Funktionshandbuch der Plattform.

21 Kapitel | 39 echte Screenshots | 10 Diagramme | Tontinen · Kredite · Solidarität

OFFIZIELLE DOKUMENTATION

Dokumentprofil

Dieses Handbuch beschreibt die tatsächliche Funktionsweise der Tchoua-Plattform: ihre Module, Workflows, Berechnungsregeln und Administration. Es richtet sich an Vereine, Vorstände, Schatzmeister, Administratoren und Partner.

Zweck	Vollständige Funktionsdokumentation für tchoua.com
Version	2.0 — November 2026 — anonymisierte Ausgabe
Umfang	Öffentliche Website, Mitgliederbereich, Vereinskonsole, Systemkonsole, Tontinen, Kredite, Solidarität, Sitzungen, Berichte, Administration
Zielgruppe	Vereinsvorstände, Mitglieder, Schatzmeister, Prüfer, Administratoren, Partner
Sprache	Deutsch (die Plattform ist mehrsprachig: FR, EN, ES, DE und lokale Sprachen)
Quellen	Produktionsanwendung, ARP-Referenz vom 13. November 2026, FEV-/SLD-Regeln, ETS-HORIZON-Daten, Repository-Spezifikationen
Status	Referenzdokument — jede Produktänderung muss hier nachgeführt werden

HINWEIS

Beträge, Sätze und Obergrenzen entsprechen der tatsächlichen Konfiguration der anonymisierten Vereine zum Redaktionszeitpunkt. Sie bleiben vollständig konfigurierbar: Keine Regel ist fest codiert. Namen von Vereinen und Personen wurden durch fiktive Kennungen ersetzt; Mechanismen, Zahlen und Screenshots bleiben konkret, ohne jemanden zu identifizieren.

INHALT

Inhaltsverzeichnis

DIE PLATTFORM VERSTEHEN

1 Vision, Positionierung und Versprechen 4

2 Architektur, Daten und Sicherheit 7

3 Konten, Rollen und Berechtigungen 12

4 Lebenszyklus eines Vereins 16

5 Überblick über die Module 22

FACHMODULE

6 Aktivitäten und Tontine-Engine 27

7 Beiträge, Sitzungen und Anwesenheiten 35

8 Kredite, Rückzahlungen und Zinsen 40

9 Solidarität und Sozialhilfe 45

10 Zusammenkünfte, Disziplin und Bewirtungsbeitrag 48

11 Buchhaltung, Berichte und Dividenden 51

12 Verlauf und Analysen 55

BETRIEB UND PRAXIS

13 Mitgliedsbereich, Themes und Mobilgeräte 59

14 Administration und Vorlagen 64

15 Mehrsprachigkeit und Internationalisierung 70

16 Praxisfälle: HORIZON, FEV, SLD 72

17 Durchgängige Workflows 76

18 Roadmap, Grenzen und Support 81

ARP-RAHMEN UND KONFIGURATION

19 ARP-Rahmen: Regeln, Kombinationen und Versionen 84

20 Einen Verein über Registerkarten erstellen oder ändern 92

21 Jede Aktivität konfigurieren und die Fonds verwalten 97

ANHÄNGE

A Glossar, API und Checkliste 103

NAVIGATION

Jedes Kapitel beginnt auf einer neuen Seite. Die Seitenzahlen werden aus dem endgültigen Layout berechnet.

KAPITEL 1

Vision, Positionierung und Versprechen

Tchoua ist nicht einfach ein Tontine-Rechner. Es ist eine Vertrauensinfrastruktur für alle Formen von Tontine-Vereinen: Freundeskreise, Sektionen, Föderationen, Genossenschaften, Solidargemeinschaften, Frauengruppen, Landsmannschaften.

1.1 Das Problem

In Kamerun und in weiten Teilen Afrikas ist die Tontine ein Spar- und Kreditmechanismus, der auf dem gesprochenen Wort, einem Heft, einem Schatzmeister und dem kollektiven Gedächtnis beruht. Dieses Modell funktioniert, solange die Gruppe klein ist und sich die Mitglieder kennen. Es wird brüchig, sobald der Verein wächst: Buchungen gehen verloren, Beiträge werden nicht abgeglichen, Kredite nicht nachverfolgt, Hilfen ohne objektive Grundlage vergeben, und entfernte Sektionen wissen nicht, was auf nationaler Ebene entschieden wird.

Die bestehenden Werkzeuge sind entweder Tabellenkalkulationen oder Tontine-Apps, die auf die Rotationsreihenfolge beschränkt sind. Keines deckt die Realität eines Vereins wie der FEV ab: Statuten, ein Leitungsausschuss, Sektionen, ein nationaler Fonds, Kranken- und Sterbegelder, Auszeichnungen, Sanktionen, Quoren, Amtszeiten und aufzubewahrende Dokumente.

1.2 Das Versprechen

Tchoua bringt drei untrennbar verbundene Dinge:

- **Transparenz** — jedes Mitglied sieht seine Beiträge, seine Kredite, seine Hilfen, seine Zinsanteile und seinen Saldo; der Vorstand sieht das Ganze; jede Bewegung ist mit Zeitstempel und Urheber versehen.
- **Parametrisierbarkeit** — keine Regel ist fest verdrahtet: Beträge, Frequenzen, Quoren, Obergrenzen, Sanktionen, Zyklen und Vergabemodi werden je Verein und je Aktivität konfiguriert.
- **Vollständige Abdeckung** — von der Gründung des Vereins bis zum Abschluss des Zyklus, einschließlich Mitgliedschaft, Sitzungen, Tontinen, Kredite, Solidarität, Berichte und Verwaltung.

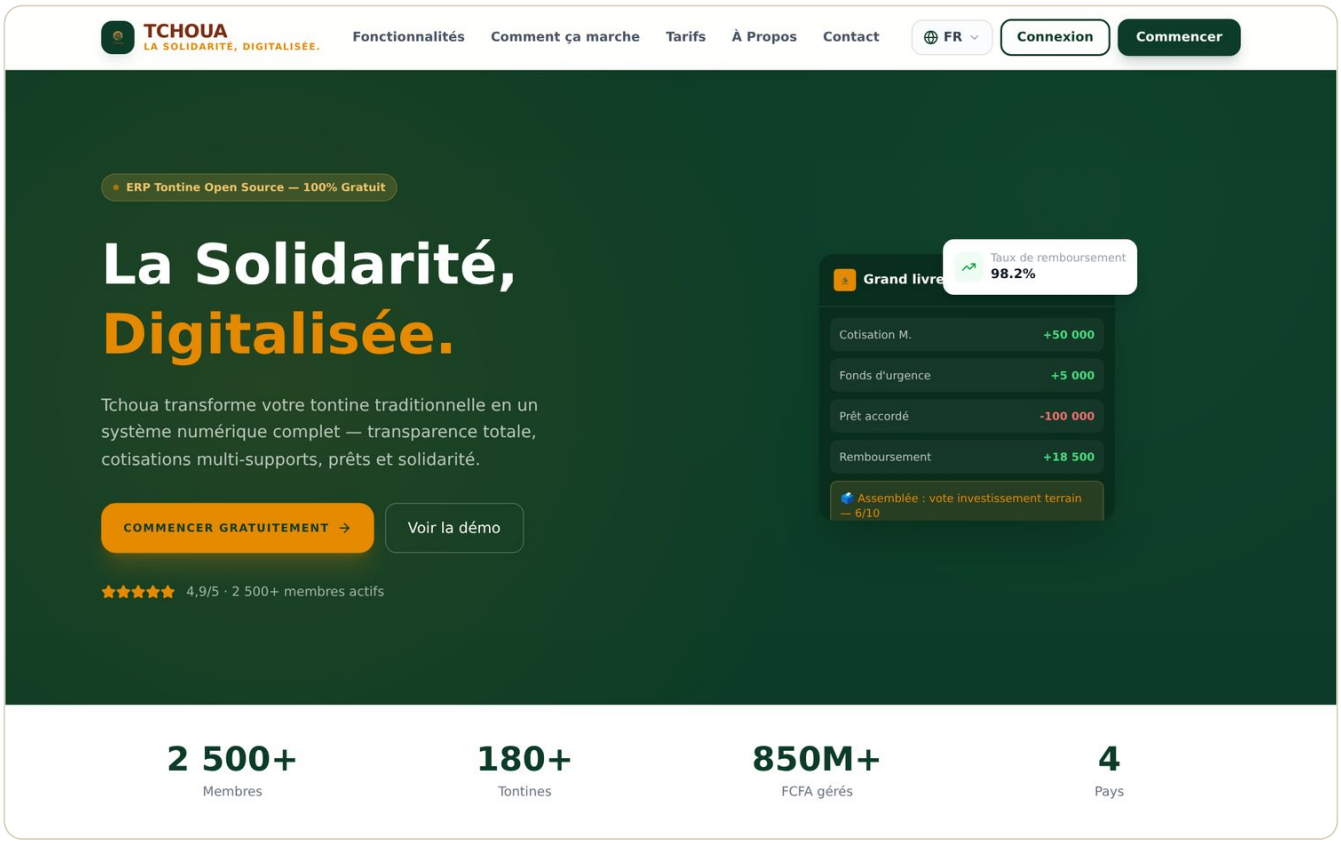


Abbildung 1.1 — Öffentliche Startseite: Versprechen, Vertrauensbelege und Zugang zur Kontoerstellung. Die Navigation bleibt bewusst kurz: Funktionen, Methode, Preise, Über uns, Kontakt.

1.3 Die drei Säulen des Produkts

Säule	Was sie bietet	Wo sie sichtbar ist
Verein	Identität, Statuten, Innenordnung, Vorstand, Sektionen, Dokumente, Lebenszyklus, Governance	Vereinskonsole, Seiten FEV und SLD
Finanzaktivitäten	Tontinen, Sparen, Investition, Kredite, Bewirtungsbeitrag, Gemeinschaftseinkäufe, Sachbeiträge	Aktivitäten, Sitzungen, Kredite, Verlauf
Soziale Absicherung	Solidaritätsfonds, Krankenhilfe, Sterbegeld, Heirat, Geburt, Schulbildung, Notfälle	Solidarität, Sozialhilfe, Berichte

1.4 Die Personas

Persona	Bedürfnisse	Antwort von Tchoua
Mitglied	Wissen, was es schuldet, was es erhalten hat und was ihm noch zusteht; an Entscheidungen teilnehmen	Mitgliederbereich, Launchpad, persönlicher Verlauf, Benachrichtigungen, Abstimmung
Schatzmeister	Vereinnahmen, abgleichen, Kassen führen, Berichte erstellen	Sitzungen, Beiträge, Kredite, Kassen, PDF-/CSV-Exporte
Präsident / Vorstand	Steuern, entscheiden, einberufen, kontrollieren, vertreten	Vereinskonsole, Sitzungen, Governance, Berichte, Audit
Rechnungsprüfer	Bewegungen, Belege und Salden prüfen	Audit-Protokoll, Berichte, Verlauf, Exporte
Systemadministrator	Vorlagen erstellen, Rollen verwalten, Plattform konfigurieren	Systemkonsole, Vorlagen, Benutzer, Einstellungen
Lokale Sektion	Die nationalen Statuten anwenden und zugleich eigene Mittel verwalten	Eltern-Kind-Hierarchie, geerbte und überschriebene Konfigurationen

1.5 Was Tchoua unterscheidet

Die fachliche Tiefe. Eine Tontine ist nicht nur eine Rotationsreihenfolge: Sie ist ein Vertrag mit Anteilen, Bruchteilen, Sitzungen, einem Topf, Auktionen, Begünstigten, einem Saldo und einem Abschluss. Tchoua bildet diese Objekte und ihre Regeln ab, einschließlich der Randfälle (unzureichender Topf, erschöpfte Anteile, säumiges Mitglied, mehrere Begünstigte).

Die Governance. Statuten und Innenordnungen sind nicht bloß Dekoration: Sie werden zu Parametern (Quoren, Mehrheiten, Amtszeiten, Sanktionen) und zu verbindlichen Dokumenten, mit Versionshistorie und Genehmigungen.

Die Föderation. Ein Mutterverein kann Sektionen zusammenfassen; jede Sektion behält ihre Mittel und ihre lokalen Regeln. Das ist das Modell FEV / SLD, übertragbar auf alle Landsmannschaften.

> **POSITIONIERUNG**
>
> Die Referenzplattform für die Verwaltung aller Formen von Tontine-Vereinen in Kamerun und Afrika: Web, Mobil, mehrsprachig, mehrere Währungen, ohne Programmierung konfigurierbar.

KAPITEL 2

Architektur, Daten und Sicherheit

Tchoua ist eine moderne Webanwendung, produktiv im Einsatz und unter tchoua.com sowie www.tchoua.com erreichbar. Sie ist darauf ausgelegt, mehrere Vereine, mehrere Hierarchieebenen und mehrere Währungen zu bedienen, ohne den Code zu duplizieren.

2.1 Überblick

Die Anwendung basiert auf Next.js (App Router), React, TypeScript, Prisma und PostgreSQL. Die öffentlichen Seiten und der Mitgliederbereich teilen dieselbe Grundlage; die APIs prüfen vor jedem Lesen oder Schreiben systematisch die Vereinszugehörigkeit und die Rolle. Dateien (Statuten, Protokolle, Belege) werden auf dem Server gespeichert und in der Datenbank referenziert.

Next.js
Server-Rendering und API-Routen

Prisma
typisierter Zugriff auf PostgreSQL

JWT
signierte Sitzungen, sicheres Cookie

PM2
überwachter Prozess, automatischer Neustart

2.2 Technische Komponenten

Schicht	Komponente	Rolle
Oberfläche	React + Tailwind	Öffentliche Seiten, Mitgliederbereich, Vereinskonsole, Systemkonsole, wiederverwendbare Komponenten
Anwendung	Next.js App Router	Server-Rendering, REST-API-Routen, Authentifizierungs-Middleware, Exporte
Authentifizierung	NextAuth (JWT)	Anmeldung mit Zugangsdaten, signierte Sitzung, Rollenprüfung
Domäne	TypeScript-Module	Frequenz-Engine, Tontine-Engine, Kreditregeln, Zinsverteilung, Solidarität, Ordnungen
Daten	PostgreSQL + Prisma	Relationales Modell, Constraints, Transaktionen, Migrationen
Dateien	Lokaler Speicher / uploads	Statuten, Ordnungen, Protokolle, Belege, Exporte
Betrieb	PM2 + HAProxy + Certbot	Prozesse, Reverse Proxy, TLS, Zertifikatserneuerung

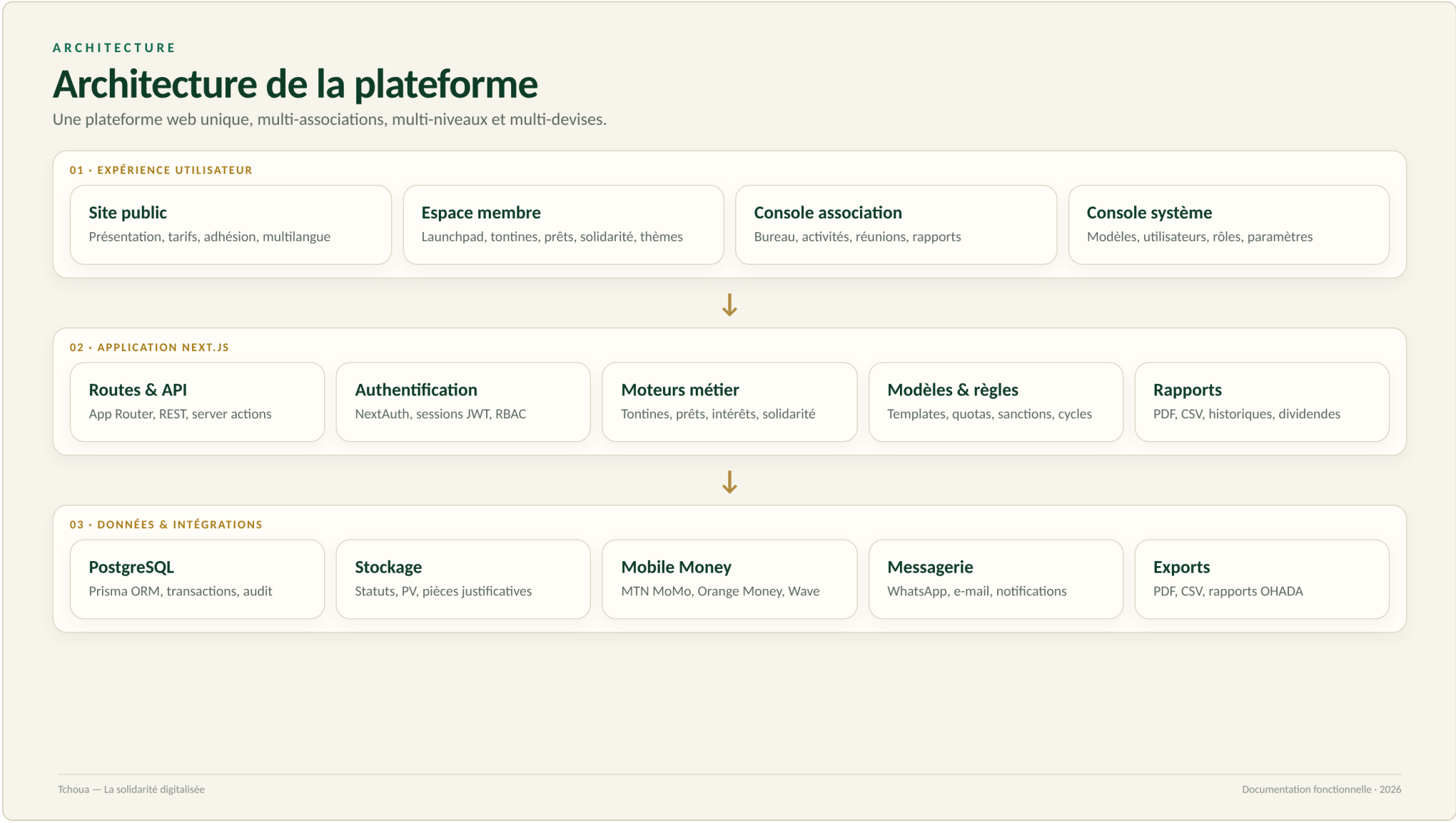


Abbildung 2.1 — Architektur in drei Schichten: Nutzererfahrung, Next.js-Anwendung, Daten und Integrationen.

2.3 Datenmodell

Das Modell ist bewusst auf den Verein ausgerichtet. Ein Benutzer kann mehreren Vereinen mit unterschiedlichen Rollen angehören. Ein Verein besitzt Aktivitäten; jede Aktivität besitzt Sitzungen, Beiträge, Begünstigte, Kredite und Rückzahlungen. Dokumente und Ordnungsartikel sind dem Verein zugeordnet.

ARCHITECTURE

Modèle de données

Les entités centrales et leurs relations.

User
Compte, email, thème, rôle système

Association
Nom, type, parent, statuts, règlement

Membership
Rôle, statut, ancienneté, matricule

Activity
Type, parts, fréquence, cycle, règles

Session
Numéro, date, statut, pot

Contribution
Membre, montant, parts, statut

Beneficiary
Membre, session, parts, montant

Loan
Emprunteur, montant, taux, échéance

Repayment
Principal, intérêt, date, mode

Document
Statuts, PV, rapports, pièces

Association 1—N Membership · Association 1—N Activity · Activity 1—N Session · Session 1—N Contribution · Session 1—N Beneficiary · Loan 1—N Repayment · User 1—N Membership

1—N
Association → Memberships, Activities, Documents

1—N
Activity → Sessions, Contributions, Beneficiaries

1—N
Loan → Repayments ; Session → Presences, Fines

N—N
User ↔ Association via Membership (rôle, statut)

Tchoua — La solidarité digitalisée

Documentation fonctionnelle · 2026

Abbildung 2.2 — Zentrale Entitäten und Beziehungen. Die vollständigen Kardinalitäten sind im Prisma-Schema des Repositories beschrieben.

2.4 Sicherheit

- **Authentifizierung** — gehashte Passwörter (bcrypt), signierte JWT-Sitzungen, Cookie `__Secure-next-auth.session-token`, Ablauf und Erneuerung.
- **Autorisierung** — Prüfung auf zwei Ebenen: Vereinszugehörigkeit (Membership) und Rolle (Mitglied, Vorstand, Systemadministrator). Sensible Routen verwenden eine gemeinsame Guard-Funktion.
- **Minimale Rechte** — ein einfaches Mitglied sieht nur seine Vorgänge; der Vorstand sieht das Ganze; der Systemadministrator tritt bei fachlichen Entscheidungen nicht an die Stelle des Vorstands.
- **Audit** — Verwaltungsaktionen und Statusänderungen werden mit Urheber, Datum und Begründung protokolliert. Finanzbewegungen werden niemals gelöscht: Korrekturen erzeugen Gegenbewegungen.
- **Transport** — HTTPS verpflichtend, Weiterleitung HTTP → HTTPS, automatisch erneuerte Let's-Encrypt-Zertifikate.
- **Dateien** — Typen und Größen geprüft (PDF, JPEG, PNG, WebP; 10 MB), Zugriff je nach Rolle.

> **ACHTUNG**
>
> Zugangsdaten, Sitzungsgeheimnisse, API-Schlüssel und Passwörter dürfen niemals in der Oberfläche, in Screenshots oder in Dokumenten erscheinen. Demo-Konten sind in der Produktion deaktiviert.

2.5 Mehrere Vereine und Hierarchie

Jeder Verein ist ein abgeschlossener Bereich: seine Mitglieder, seine Aktivitäten, seine Kassen, seine Dokumente und seine Berichte. Ein Verein kann einen übergeordneten Verein haben (Föderation, nationaler Verband) und untergeordnete Vereine (Sektionen). Die Rollen werden auf der Ebene des betroffenen Vereins bewertet; ein Mitglied kann in einer Sektion einfach Mitglied und zugleich Mitglied des nationalen Vorstands sein.

Diese Architektur bedient sowohl eine Quartierstontine mit zehn Mitgliedern als auch eine nationale Föderation mit mehreren tausend Mitgliedern, ohne Code oder Datenbank zu wechseln.

2.6 Betrieb und Kontinuität

Die Produktion wird überwacht: PM2-Prozesse, HAProxy als Reverse Proxy, TLS-Zertifikate, Datenbanksicherungen und Protokollierung. Die Bereitstellungen laufen automatisch über ein Skript, das das Repository aktualisiert, den Prisma-Client neu erzeugt, die Anwendung baut und den Prozess neu startet. Die SQL-Migrationen sind idempotent und werden vor dem Neustart angewendet.

Risiko	Maßnahme
Ausfall des Prozesses	PM2 startet automatisch neu; Health-Check auf den Schlüsselseiten
Datenverlust	PostgreSQL-Sicherungen, regelmäßige Exporte, Audit-Protokoll
Zugriffsleck	Sitzungsprüfung, Rollen, sichere Cookies, HTTPS
Fehler bei der Bereitstellung	Geprüfter Build, kontrollierter Neustart, Rücksetzen über Commit
Schadhafte Datei	Zugelassene Typen, begrenzte Größe, Speicherung außerhalb des Codes

KAPITEL 3

Konten, Rollen und Berechtigungen

Vertrauen beruht auf einer einfachen Regel: Jeder sieht, was ihn betrifft, der Vorstand sieht, was er verwaltet, der Systemadministrator sieht die Plattform — aber niemals die fachlichen Entscheidungen anstelle des Vorstands.

3.1 Zwei Rollenfamilien

Tchoua unterscheidet die **Vereinsrollen** (Präsident, Schatzmeister, Sekretär, Mitglied usw.) von den **Systemrollen** (Hauptadministrator, Operator, Auditor). Ein Benutzer kann eine Vereinsrolle und eine Systemrolle gleichzeitig innehaben, doch die beiden Bereiche bleiben getrennt.

3.2 Vereinsrollen

Rolle	Zuständigkeitsbereich	Typische Aktionen
Gründer	Gründung des Vereins	Erstkonfiguration, Benennung des Vorstands, Veröffentlichung
Präsident	Gesamter Verein	Einberufen, entscheiden, bestätigen, vertreten, abschließen
Vizepräsident	Gesamter Verein	Stellvertretung, Delegationen, Kontrolle
Generalsekretär	Mitgliedschaften, Sitzungen, Dokumente	Protokolle, Einladungen, Akten, Archive
Stellvertretender Sekretär	Mitgliedschaften, Beiträge, Geldbußen	Erfassung, Nachverfolgung, Einzahlungsbelege
Schatzmeister	Kassen, Banken, Berichte	Einzahlungen, Auszahlungen, Abgleiche
Stellvertretender Schatzmeister	Stellvertretung in der Kassenführung	Kontrolle, Erfassung, Vertretung
Rechnungsprüfer	Kontrolle	Prüfung der Bewegungen, Quartals- und Jahresberichte
Disziplinarbeauftragter	Disziplin	Anwendung der Sanktionen, Führung des Registers
Berater	Beratend	Stellungnahmen, Ausschüsse, Mediation
Mitglied	Eigene Daten	Einsicht nehmen, Beiträge zahlen, Anträge stellen, abstimmen

Tabelle 3.1 — In einem Verein verfügbare Rollen. Bezeichnungen und Befugnisse sind konfigurierbar; benutzerdefinierte Rollen können erstellt und mit einer Basisrolle kombiniert werden.

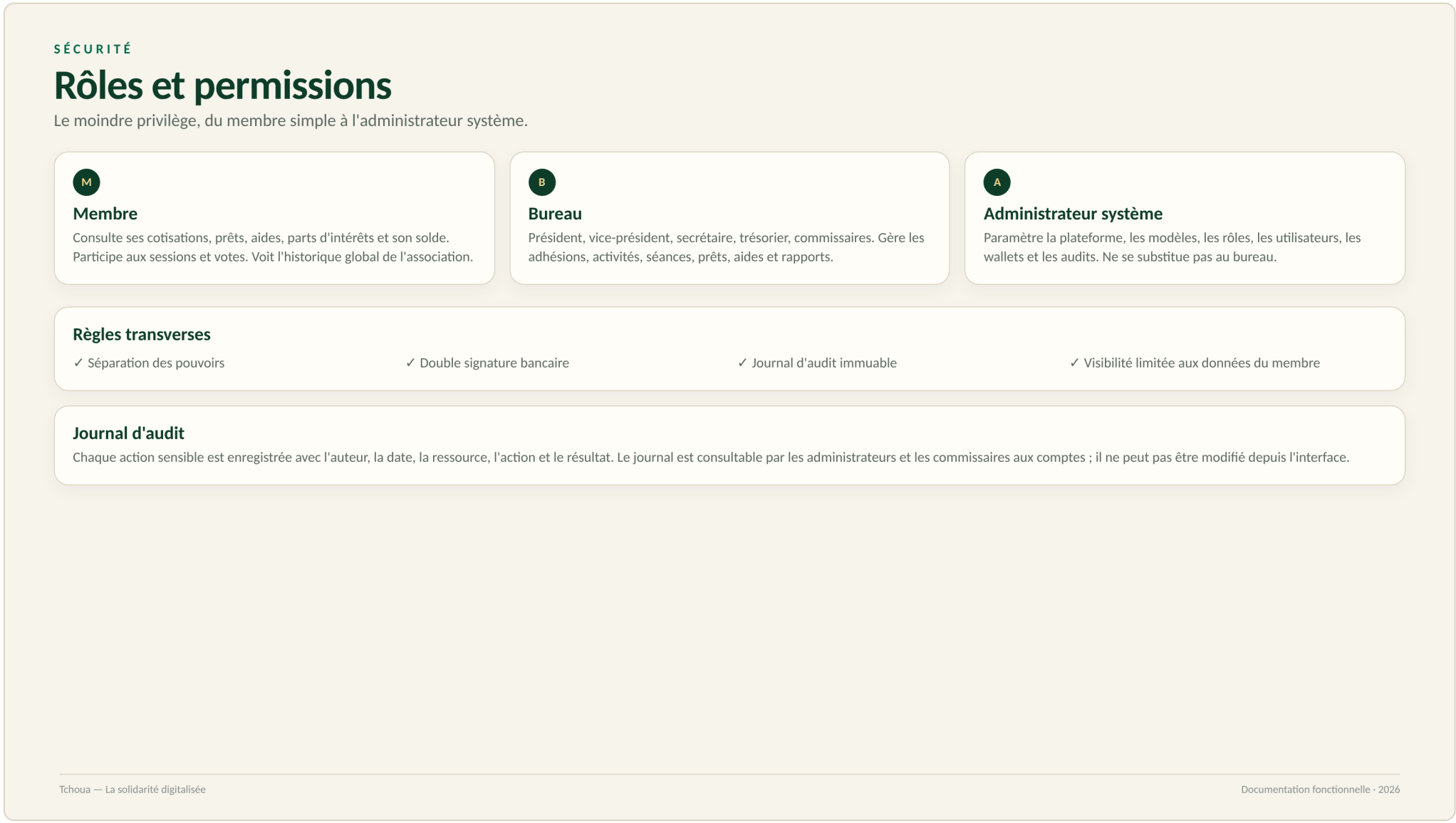


Abbildung 3.1 — Drei Berechtigungsstufen und vier übergreifende Sicherheitsregeln.

3.3 Sichtbarkeitsmatrix

Daten	Mitglied	Vorstand	Systemadmin
Profil und Kontaktdaten	Die eigenen	Alle	Systemkonto
Beiträge	Die eigenen	Alle	Je nach Rolle
Kredite und Rückzahlungen	Die eigenen	Alle	Je nach Rolle
Zinsanteile	Die eigenen	Alle	Je nach Rolle
Sozialhilfe	Die eigene	Alle	Je nach Rolle
Gesamtverlauf	Einsicht	Vollständig	Vollständig
Einstellungen des Vereins	Lesen	Bearbeiten	Aufsicht
Systemrollen und Vorlagen	Nein	Nein	Ja

3.4 Lebenszyklus eines Kontos

1. **Registrierung** — Name, E-Mail, Passwort, Annahme der Bedingungen; oder Einladung durch den Vorstand.
2. **Prüfung** — das Konto ist nach Bestätigung der E-Mail oder nach Freischaltung durch einen Administrator aktiv.
3. **Mitgliedschaft** — das Mitglied tritt einem Verein über einen Code, eine Einladung oder einen vom Vorstand bestätigten Antrag bei.
4. **Aktivierung** — der Vorstand weist Rolle und Mitgliedsnummer zu; das Beitrittsdatum wird gespeichert.
5. **Leben des Kontos** — Beiträge, Kredite, Hilfen, Abstimmungen, Dokumente, Benachrichtigungen.
6. **Austritt** — Kündigung, Ausschluss oder Tod; der Status wechselt auf `LEFT`, die Ansprüche werden berechnet und der Verlauf bleibt erhalten.

> **INFORMATION**
>
> Ein Mitglied kann mehreren Vereinen mit unterschiedlichen Rollen angehören. Sein Dashboard fasst seine Verpflichtungen zusammen, doch jeder Verein behält seine eigene Buchhaltung und seine eigenen Regeln.

3.5 Einrichtung des Profils

Jeder Benutzer verwaltet sein Profil, sein Passwort, seine Sprache, sein Design für den Mitgliederbereich und seine Benachrichtigungen. Die Darstellungseinstellungen werden serverseitig gespeichert und bereits beim Laden angewendet, ohne Flackern.

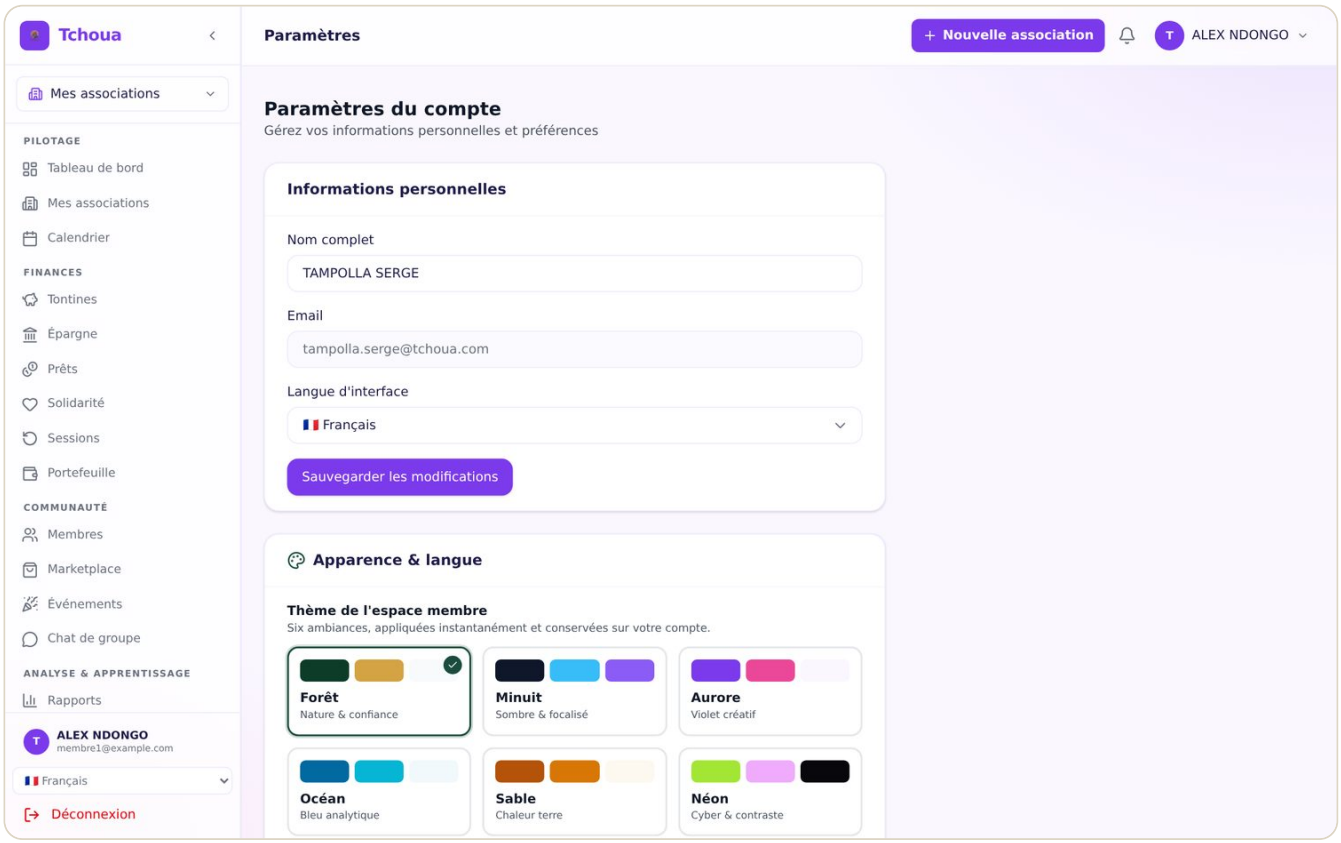


Abbildung 3.2 — Kontoeinstellungen: persönliche Angaben, Sprache und Designauswahl (Wald, Mitternacht, Aurora, Ozean, Sand, Neon).

3.6 Bewährte Praktiken

- ✓ Ein Konto pro Person, niemals ein gemeinsam genutztes Konto.
- ✓ Der Vorstand gibt niemals sein Passwort weiter; Rechte werden über Rollen vergeben.
- ✓ Sensible Funktionen (Bestätigung einer Mitgliedschaft, Auszahlung, Abschluss) werden mit dem Urheber protokolliert.
- ✓ Inaktive oder austretende Konten werden deaktiviert, nicht gelöscht, um den Verlauf zu erhalten.
- ✓ Systemadministratoren sind wenige, und ihre Aktionen werden auditiert.

KAPITEL 4

Lebenszyklus eines Vereins

Einen Verein zu gründen heißt nicht, einen Namen einzutragen. Es gilt, seine Identität, seine Zugehörigkeit, seinen Vorstand, seine Aufnahmebedingungen, seine Sitzungen, seine Hilfen, seine Sanktionen und seine Ordnung zu definieren — und ihn dann lebendig zu halten.

4.1 Die sechs Etappen

1. Gründung

Der Gründer gibt den Namen, den Typ (Freundeskreis, Sektion, Föderation, Tontine, Genossenschaft, Solidargemeinschaft…), die Region, die Farbe, das Logo, die Beschreibung, den gegebenenfalls übergeordneten Verein und die Startvorlage an. Ein eindeutiger Einladungscode wird erzeugt.

2. Konfiguration

Der Vorstand konfiguriert die Arbeitsweise: Organe, Quoren, Mehrheiten, Amtszeiten, Aufnahmebedingungen, Aufnahmegebühr, Jahresbeitrag, Rhythmus der Sitzungen, Katalog der Hilfen, Sanktionen, Bankkonten. Diese Parameter werden als JSON gespeichert und bleiben änderbar.

3. Mitgliedschaft

Bewerber reichen einen Antrag ein, geben ihre Angaben an und werden bei Bedarf durch ein Patenmitglied unterstützt. Der Vorstand bestätigt oder lehnt ab; die Aktivierung erfasst Beitrittsdatum, Mitgliedsnummer und Rolle.

4. Aktivitäten

Der Verein legt seine Aktivitäten an: rotierende Tontine, ASCA-Tontine, Auktionstontine, Sparen, Investition, Kreditkasse, Solidaritätsfonds, Bewirtungsbeitrag, Gemeinschaftseinkäufe, Sachbeiträge.

5. Sitzungen

Jede Aktivität plant ihre Sitzungen nach ihrer Frequenz. Die Mitglieder zahlen ihre Beiträge, die Anwesenheiten werden erfasst, Geldbußen werden angewendet, Begünstigte bestimmt, Kredite ausgezahlt und zurückgezahlt.

6. Abschluss

Am Ende des Zyklus erstellt der Verein seine Bilanz, berechnet die Dividenden, archiviert die Dokumente und geht in den schreibgeschützten Zustand über. Ein neuer Zyklus kann angelegt werden, ohne den Verlauf zu löschen.

4.2 Status und Übergänge

Status	Bedeutung	Zulässige Übergänge
BROUILLON	Konfiguration läuft, nicht sichtbar	ACTIVE, DISSOLVED
EN ATTENTE	Antrag auf Bestätigung	ACTIVE, BROUILLON
ACTIVE	Normalbetrieb	SUSPENDED, DISSOLVED
SUSPENDUE	Aktivitäten eingefroren, Einsicht möglich	ACTIVE, DISSOLVED
DISSOLUE	Ende des Bestehens, schreibgeschützt	—

Tabelle 4.1 — Jeder Übergang wird mit Urheber, Datum und Begründung protokolliert (Lebenszyklus-Ereignis).

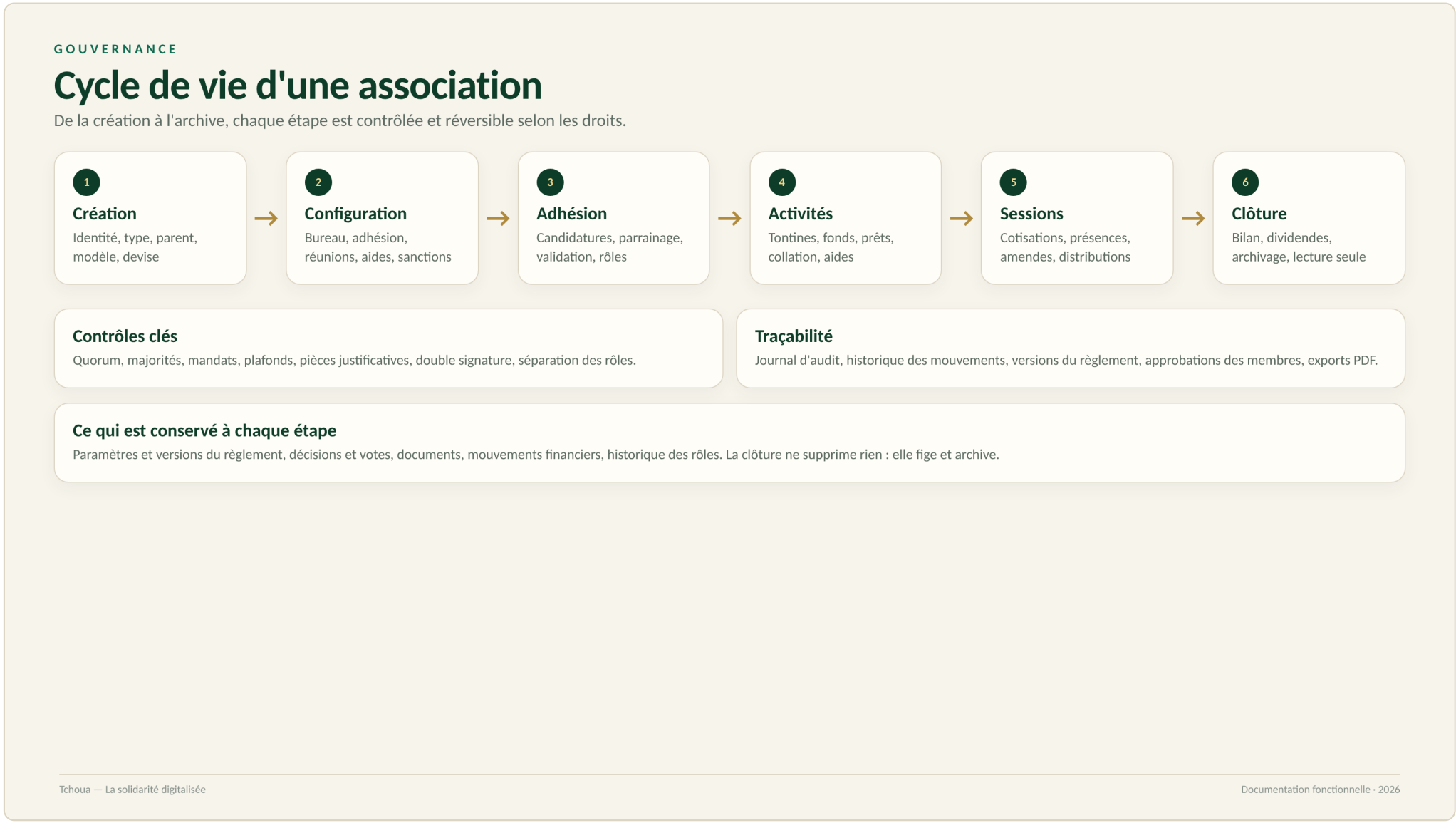


Abbildung 4.1 — Von der Gründung bis zur Archivierung: sechs Etappen und Kontrollen bei jedem Übergang.

4.3 Governance auf zwei Ebenen

Das Modell FEV / SLD zeigt die Leistungsfähigkeit der Hierarchie: Die FEV ist ein nationaler Verband mit Mitgliederversammlung, Leitungsausschuss, geschäftsführendem Vorstand, Ausschüssen und Sektionen. Die SLD ist die Sektion Douala mit eigenem Ausschuss, eigener Ordnung und eigenen Mitteln.

CAS RÉEL

Gouvernance AMEIBANS / AMSED

Une fédération nationale, des sections locales, un règlement à deux niveaux.



Abbildung 4.2 — Reale Organisation FEV / SLD: nationale Mitgliederversammlung, Leitungsausschuss, Vorstand, Ausschüsse, Sektion Douala.

Jede Ebene hat ihre eigenen Regeln: Die nationale Mitgliederversammlung tagt einmal jährlich mit einem Quorum von der Hälfte der Mitglieder; der Leitungsausschuss entscheidet mit 2/3; die Sektion Douala tagt am ersten Samstag nach dem 5. mit einem Quorum von 3/5. Tchoua speichert diese Parameter und gibt sie in den Governance-Ansichten wieder.

4.4 Statuten, Ordnung und Dokumente

Die Statuten und die Innenordnung sind in nummerierte Artikel gegliedert, die eingesehen und von den Mitgliedern genehmigt werden können. Die Originaldokumente (PDF, DOCX) sind über die Vereinsakte herunterladbar. Die Versionen bleiben erhalten, und Änderungen werden nachvollziehbar protokolliert.

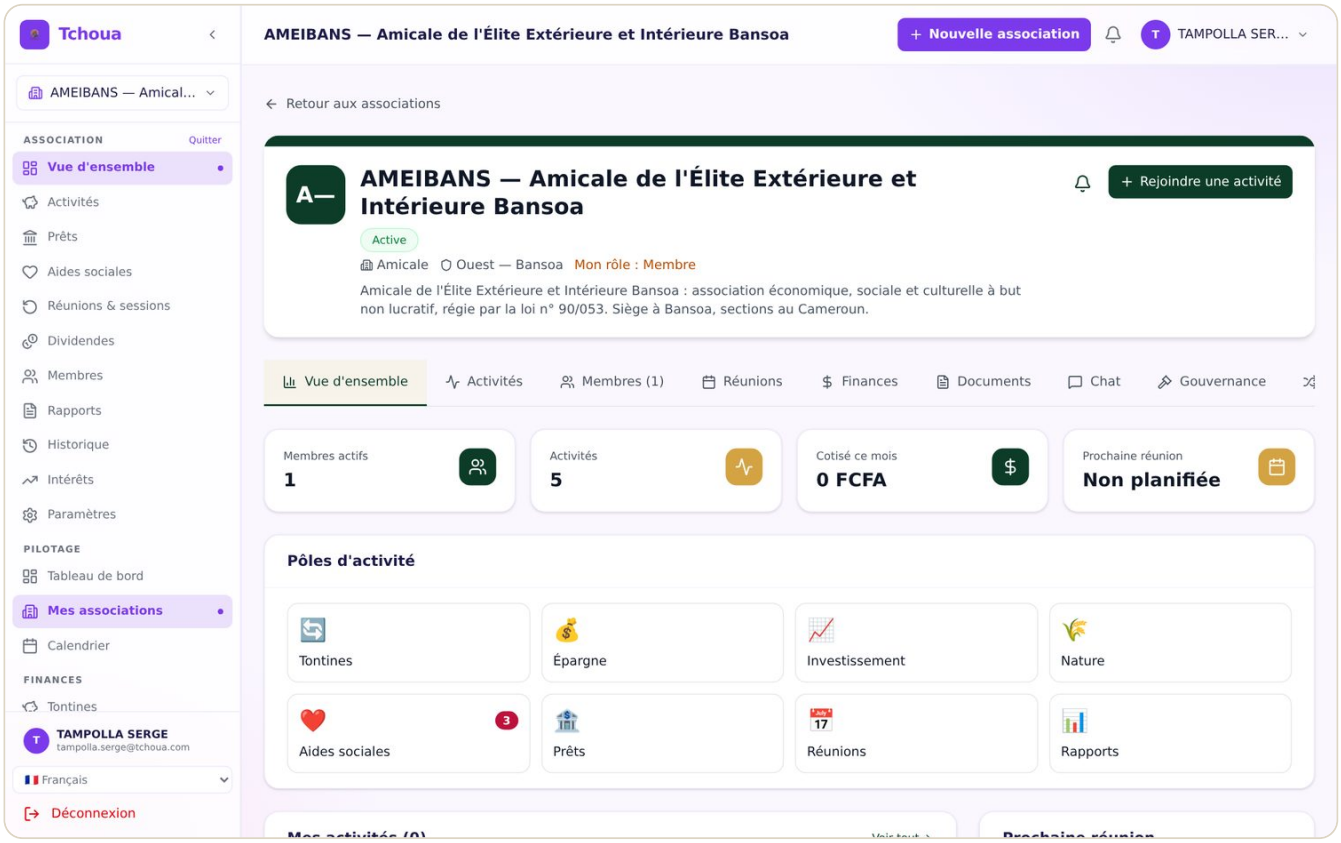


Abbildung 4.3 — Akte FEV: 1 Mitglied, 5 Aktivitäten, 14 Ordnungsartikel, 3 Dokumente, nationale Zugehörigkeit.

4.5 Sonderfälle

- **Sektion ohne eigene Rechtspersönlichkeit** — sie übernimmt die Statuten des Muttervereins und verwaltet eigene Mittel. Tchoua bildet sie als untergeordneten Verein ab.
- **Föderation** — sie fasst eigenständige Vereine zusammen; die Konsolidierung der Mitgliederzahlen und der Mittel ist als Weiterentwicklung beschrieben.
- **Ruhender Verein** — Status SUSPENDUE, Einsicht möglich, Buchungen eingefroren.
- **Auflösung** — das verbleibende Vermögen wird gemäß den Statuten zugewiesen; der Verlauf bleibt einsehbar.

> **GOLDENE REGEL**
>
> Ein Verein mit Buchungen wird niemals gelöscht, sondern abgeschlossen. Der Verlauf ist das Gedächtnis des Vereins und der Beweis seiner Transparenz.

KAPITEL 5

Überblick über die Module

Acht Bereiche decken den gesamten Lebenszyklus eines Vereins ab. Sie teilen dasselbe Datenmodell und dieselbe Protokollierung, was Doppelerfassungen und Widersprüche vermeidet. Seit November 2026 rahmt ein versionierter **ARP-Rahmen** diese Module und ist Voraussetzung für neue Abschlüsse; er wird in den Kapiteln 19 bis 21 beschrieben.

5.1 Beschreibung der Module

Modul	Funktionen	Zentrale Ansichten
Vereine & Sektionen	Gründung, Identität, Hierarchie, Statuten, Ordnung, Dokumente, Lebenszyklus	Meine Vereine, Vereinsakte, Einstellungen, Governance
Mitgliedschaft & Mitglieder	Anträge, Patenschaft, Bestätigung, Rollen, Mitgliedsnummern, Ausschlüsse, Verzeichnis	Mitglieder, Anträge, Mitgliedsakte
Tontinen & Aktivitäten	Aktivitätstypen, Anteile, Bruchteile, Zyklen, Auktionen, Begünstigte, Salden	Aktivitäten, Zyklus, Sitzungen, Tontinen
Beiträge & Sitzungen	Aufrufe, Zahlungseingänge, Status, Rückstände, Anwesenheiten, Geldbußen, Bewirtungsbeitrag	Sitzungen, Beiträge, Zusammenkünfte
Kredite & Zinsen	Anträge, Sicherheiten, Genehmigung, Auszahlung, Rückzahlungen, Verteilung	Kredite, Kreditakte, Zinsen
Solidarität & Hilfen	Katalog, Obergrenzen, Anträge, Bestätigung, Auszahlung, Nachverfolgung	Solidarität, Sozialhilfe
Buchhaltung & Berichte	Kassen, Journale, Bilanzen, PDF-/CSV-Exporte, Dividenden, Audit	Berichte, Dividenden, Verlauf
Verwaltung & Vorlagen	Vorlagen, Systembenutzer, Rollen, Einstellungen, Wartung	Systemkonsole

COUVERTURE FONCTIONNELLE

Carte des modules

Huit domaines, un noyau commun : la confiance et la traçabilité.

1
Associations & sections
Hiérarchie, statuts, règlements, documents, cycle de vie

2
Adhésion & membres
Conditions, parrainage, rôles, dossiers, radiations

3
Tontines & activités
Parts, fractions, cycles, enchères, bénéficiaires

4
Cotisations & sessions
Appels, présences, retards, amendes, collation

5
Prêts & intérêts
Demandes, garanties, décaissements, intérêts, dividendes

6
Solidarité & aides
Catalogue, plafonds, demandes, validation, décaissement

7
Comptabilité & rapports
Caisses, journaux, exports, bilan, audit

8
Administration & modèles
Templates, rôles système, paramètres, multilangue

Noyau Tchoua
Un seul modèle de données : association → membre → activité → session → mouvement. Chaque opération est horodatée, attribuée et auditable.

Multi-associations · Multi-niveaux · Multi-devises

Tchoua — La solidarité digitalisée

Documentation fonctionnelle · 2026

Abbildung 5.1 — Die acht Module und der gemeinsame Kern: Verein → Mitglied → Aktivität → Sitzung → Bewegung.

5.2 Navigation im Mitgliederbereich

Die Seitenleiste ist nach Absicht gruppiert: **Steuerung** (Dashboard, Vereine, Kalender), **Finanzen** (Tontinen, Sparen, Kredite, Solidarität, Sitzungen, Wallet), **Gemeinschaft** (Mitglieder, Marktplatz, Veranstaltungen, Chat), **Analyse & Lernen** (Berichte, KI-Beratung, Gamification, Akademie). Der kontextbezogene Bereich des Vereins ergänzt Übersicht, Aktivitäten, Kredite, Hilfen, Zusammenkünfte, Dividenden, Mitglieder, Berichte, Verlauf, Zinsen und Einstellungen.

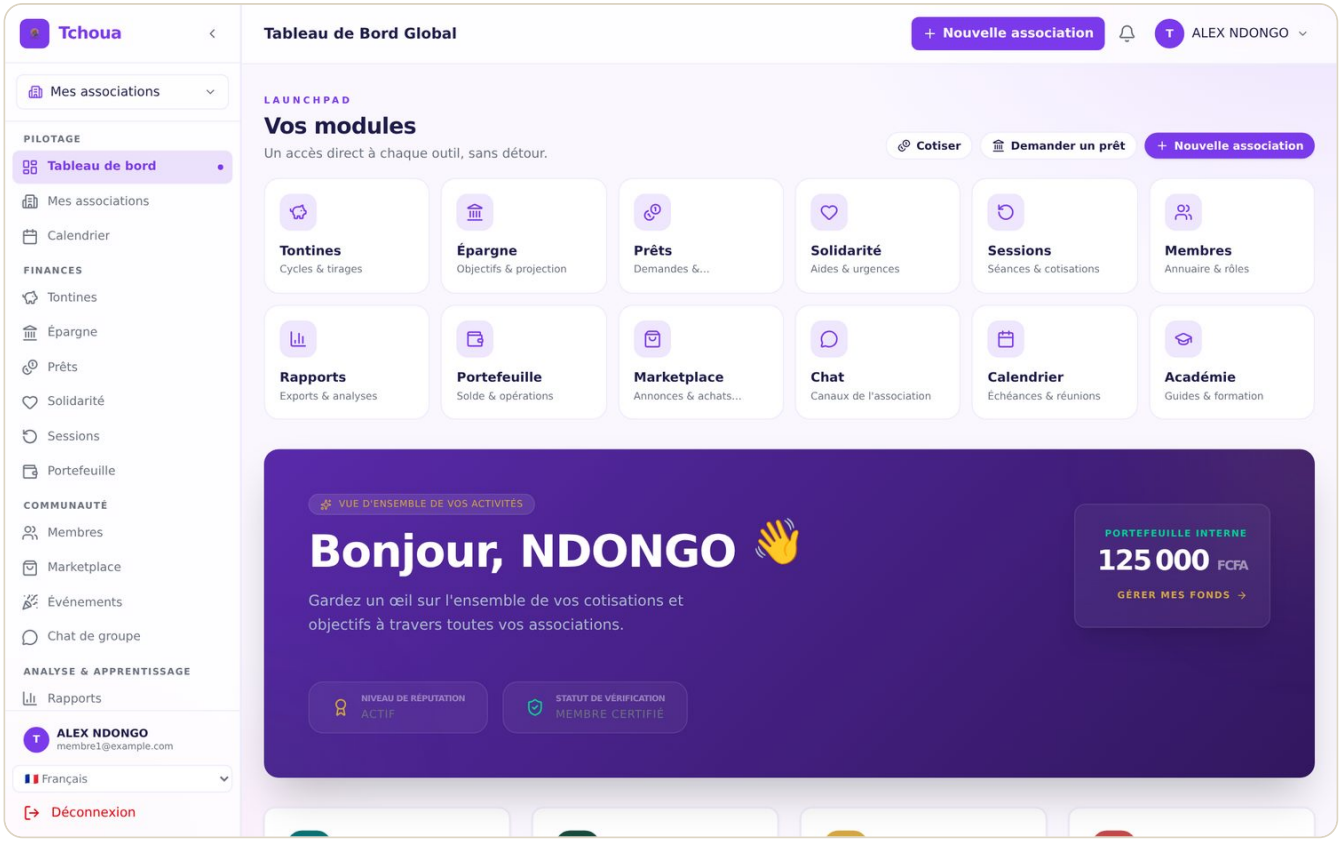


Abbildung 5.2 — Mitglieder-Dashboard: personalisierter Hero-Bereich, Kennzahlen, Launchpad und Schnellzugriffe. Design und Sprache entsprechen dem Profil.

5.3 Launchpad

Das Launchpad ist ein direkter Zugang zu den zwölf meistgenutzten Modulen: Tontinen, Sparen, Kredite, Solidarität, Sitzungen, Mitglieder, Berichte, Wallet, Marktplatz, Chat, Akademie, Veranstaltungen. Es reduziert die Zahl der Klicks und macht den Mitgliederbereich auf dem Mobilgerät nutzbar.

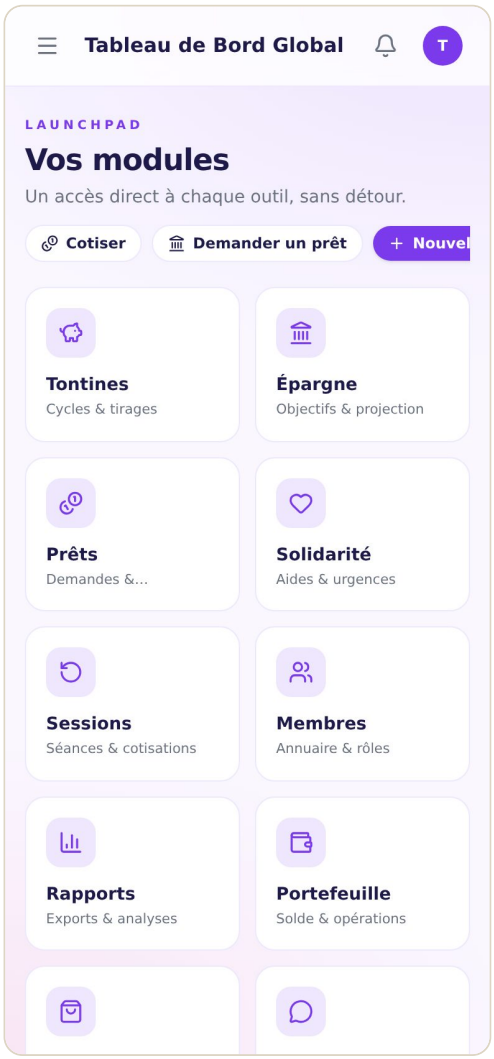


Abbildung 5.3 — Mobiles Launchpad: Modulraster, Schnellaktionen (Beitrag zahlen, Kredit beantragen, neuen Verein gründen) und eine für den Daumen geeignete Navigation.

5.4 Zusammenspiel der Module

- Eine **bestätigte Mitgliedschaft** erzeugt das Mitglied, seine Rolle und seine Mitgliedsnummer; sie speist die Beitragsaufrufe.
- Eine **Sitzung** erzeugt die erwarteten Beiträge, die Anwesenheiten, die Geldbußen und den Bewirtungsbeitrag.
- Eine **Tontine** verbraucht die Beiträge, berechnet den Topf, bestimmt die Begünstigten und erzeugt einen Zyklussaldo.
- Ein **Kredit** belastet die Kasse, erzeugt einen Tilgungsplan und Zinsen; die Rückzahlungen speisen den Verlauf und die Dividenden.
- Eine **Hilfe** belastet den Solidaritätsfonds und erzeugt einen nachvollziehbaren Antrag.
- Die **Berichte** fassen alle Bewegungen zusammen; der **Verlauf** gibt sie auf Ebene des Mitglieds, der Aktivität oder des Vereins wieder.

> **INFORMATION**
>
> Jedes Modul kann je Verein entsprechend seiner Konfiguration aktiviert oder deaktiviert werden. Eine reine Tontine benötigt kein Kreditmodul; ein nationaler Verband nutzt vor allem Mitgliedschaft, Solidarität, Zusammenkünfte und Berichte.

5.5 Gemeinsame Grundsätze

Alle Module teilen vier Garantien: dieselbe Mitgliederidentität, dieselbe Uhr, dieselbe Währung und dasselbe Journal. Ein in einem Modul erfasster Vorgang ist sofort in den anderen sichtbar, ohne manuelle Synchronisierung.

Garantie	Konkrete Wirkung
Eindeutige Identität	Ein Mitglied, ein Konto, eine Mitgliedsnummer pro Verein
Zeitstempel	Jede Bewegung trägt Datum, Urheber und Referenz
Einheitliche Währung	Beträge werden als Wert gespeichert und in der Währung des Vereins angezeigt
Gemeinsames Journal	Berichte und Verlauf fassen alle Module zusammen

KAPITEL 6

Aktivitäten und Tontine-Engine

Die Tontine ist das historische Herz von Tchoua. Die Engine geht weit über die Rotationsreihenfolge hinaus: Anteile, Bruchteile, Sitzungen, Topf, Auktionen, mehrere Begünstigte, feste Zyklen oder Erschöpfung der Anteile, Saldo und Abschluss.

6.1 Definitionen

Begriff	Definition
Anteil	Beteiligungseinheit; ein voller Anteil entspricht dem von der Aktivität festgelegten Betrag.
Bruchteil	1, 1/2 oder 1/4 eines Anteils, je nach Konfiguration und Zulassung von Bruchteilen.
Zeichnung	Verpflichtung eines Mitglieds, bei jeder Sitzung eine bestimmte Anzahl Anteile einzuzahlen.
Beitrag	Tatsächliche Zahlung für eine Sitzung, gleich den gezeichneten Anteilen × Betrag je Anteil.
Topf	Summe der vereinnahmten Beiträge der Sitzung, zuzüglich Übertrag und Anpassungen.
Begünstigtenanteil	Einem Begünstigten zugeteilter Anteil; er begründet den Anspruch auf den Betrag je Begünstigtenanteil.
Sitzung	Datierte Zusammenkunft, bei der Beiträge gezahlt und Anteile verteilt werden.
Zyklus	Vollständiger Zeitraum zwischen Eröffnung und Abschluss der Aktivität.

6.2 Aktivitätstypen

Typ	Prinzip	Typische Verwendung
Rotierende Tontine	Jedes Mitglied erhält den Topf der Reihe nach	Quartiersgruppe, Familie, Freunde
ASCA-Tontine	Internes Sparen und Kreditieren, Kredite mit Zinsen	Genossenschaft, Frauengruppe
Auktionstontine	Der Topf geht an den Meistbietenden; der Abschlag speist die Zinsen	SLD, Elitetontinen
Sparen / Investition	Kapitalisierte Beiträge, Zinsen oder Dividenden	Investmentfonds, Projekte
Kredit	Kreditkasse für die Mitglieder	HORIZON, Sektionskasse
Solidarität	Beiträge und nicht rückzahlbare Hilfen	Freundeskreise, Solidargemeinschaften
Bewirtungsbeitrag	Beteiligung an den Bewirtungskosten	Statutarische Zusammenkünfte
Naturalleistungen	Beiträge in Naturalien, in einen Wert umgerechnet	Landwirtschaftliche Genossenschaften
Gemeinschaftseinkäufe	Sammelbestellungen	Gruppierungen, Konsumtontinen

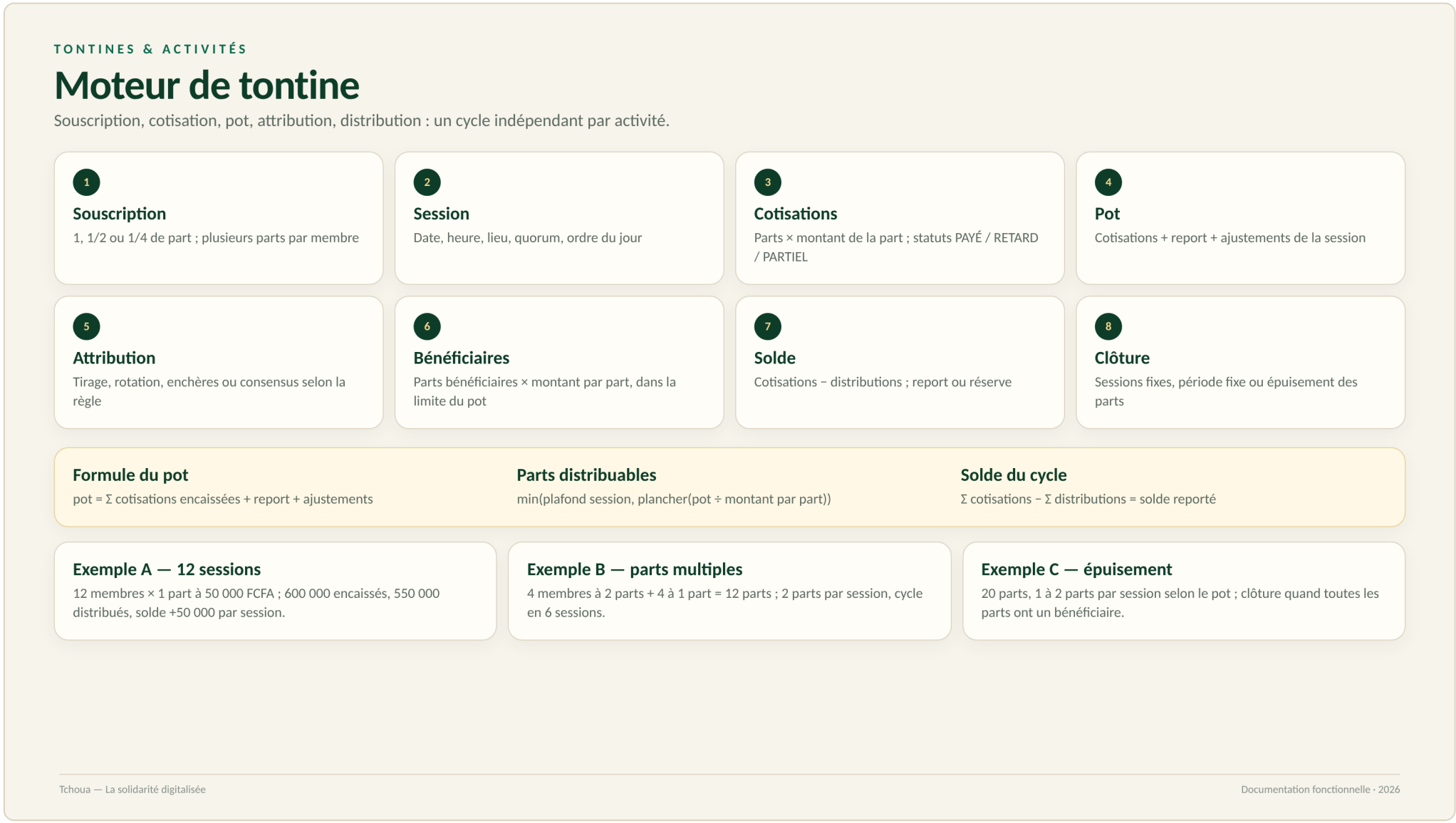


Abbildung 6.1 — Die acht Etappen der Engine, von der Wahl der Anteile bis zum Abschluss des Zyklus, mit den drei Berechnungsformeln.

6.3 Zeichnung und Anteile

Ein aktives Mitglied zeichnet zwischen dem Mindestbruchteil und einer etwaigen Obergrenze. Sein erwarteter Beitrag pro Sitzung ist das Produkt seiner Anteile und des Betrags je Anteil. Zeichnet es mehrere Anteile, vervielfacht sich sein Beitrag entsprechend; sein Anspruch auf Begünstigung folgt demselben Verhältnis.

```
erwarteter Beitrag = gezeichnete Anteile × Betrag je Anteil
Anspruch auf Begünstigung = Begünstigtenanteile × Betrag je Begünstigtenanteil
```

Parameter	Wirkung	Beispiel
Betrag je Anteil	Grundlage des Beitrags	25 000 FCFA
Mindestbruchteil	1, 1/2 oder 1/4	Halber Anteil = 12 500 FCFA
Maximale Anteile pro Mitglied	Begrenzt die Verpflichtung	Höchstens 4 Anteile
Betrag je Begünstigtenanteil	Was ein Begünstigter erhält	300 000 FCFA
Maximale Begünstigtenanteile / Sitzung	Begrenzt die Ausschüttung	2 Anteile pro Sitzung
Derselbe Begünstigte mehrfach	Erlaubt die Kumulierung	Ja / Nein

6.4 Der Topf und die verteilbaren Anteile

Der Topf einer Sitzung ist die Summe der vereinnahmten Beiträge, eines etwaigen Übertrags und der bestätigten Anpassungen. Die Zahl der verteilbaren Anteile ist die kleinere der beiden folgenden Zahlen: die Obergrenze der Anteile pro Sitzung und die Zahl der Anteile, die der Topf finanzieren kann.

```
Topf = Σ vereinnahmte Beiträge + Übertrag + Anpassungen
verteilbare Anteile = min(Obergrenze Sitzung, Abrundung(Topf ÷ Betrag je Begünstigtenanteil))
Zyklussaldo = Σ Beiträge − Σ Ausschüttungen
```

> **ACHTUNG**
>
> Reicht der Topf nicht aus, kann die Ausschüttung je nach Regel der Aktivität blockiert, teilweise vorgenommen oder übertragen werden. Keine Ausschüttung darf den Saldo ohne ausdrückliche Genehmigung eines Kassenkredits negativ machen.

6.5 Die drei Zyklusmodi

Modus	Ende des Zyklus	Folge
Feste Sitzungen	Nach N Sitzungen (z. B. 12 monatliche)	Bleiben Anteile übrig, werden sie je nach Regel übertragen oder zurückgezahlt
Feste Periode	Zum Enddatum	Die Zahl der Sitzungen hängt von der Frequenz ab
Erschöpfung der Anteile	Wenn alle gezeichneten Anteile einen Begünstigten haben	Die Zahl der Sitzungen variiert; die Anteile pro Sitzung können mit dem Topf steigen

Der Fortschritt wird je nach Modus unterschiedlich berechnet: gehaltene Sitzungen / geplante Sitzungen bei einem Zyklus mit fester Anzahl, verteilte Anteile / gezeichnete Anteile bei einem Zyklus bis zur Erschöpfung.

6.6 Zuweisung der Begünstigten

Modus	Regel	Kontrolle
Rotation	Feste Reihenfolge der Mitglieder	Ein Mitglied ist nur einmal pro Umlauf an der Reihe
Monatliche Auslosung	Zufällige Ziehung unter den Anspruchsberechtigten	Ausschluss bereits Begünstigter, wenn die Regel es vorschreibt
Einmalige Auslosung	Vollständiger, im Voraus erstellter Kalender	Prüfung der verbleibenden Anteile
Auktionen	Der Topf geht an den Meistbietenden; der Abschlag speist die Zinsen	Mindestgebot, Zahl der Bieter
Verdienst / Bedürftigkeit	Der Vorstand bestimmt mit Begründung	Nachvollziehbarkeit der Entscheidung
Hybrid	Kombination von Regeln	Explizite Parametrierung

Die Anspruchsberechtigung eines Begünstigten berücksichtigt seinen aktiven Status, seine fristgerecht gezahlten Beiträge, seine verbleibenden Anteile und etwaige frühere Empfänge. Ein Mitglied kann mehrere Anteile in derselben Sitzung erhalten, wenn die Aktivität dies zulässt und im Rahmen der Obergrenze.

6.7 Auktionen bei der SLD

Die SLD wendet eine jährliche Tontine von 25 000 FCFA und deren Vielfache an, die über öffentliche Auktionen mit einem Mindestgebot von 5 % des Beitragssatzes vergeben wird. Das Mitglied, das die Auktion gewinnt, erhält den Topf abzüglich des Abschlags; die erzeugten Zinsen werden in Losen verteilt oder übertragen. Säumige Mitglieder zahlen einen Zuschlag von 15 %, wenn sie noch nicht begünstigt wurden, und von 20 %, wenn sie bereits begünstigt wurden.

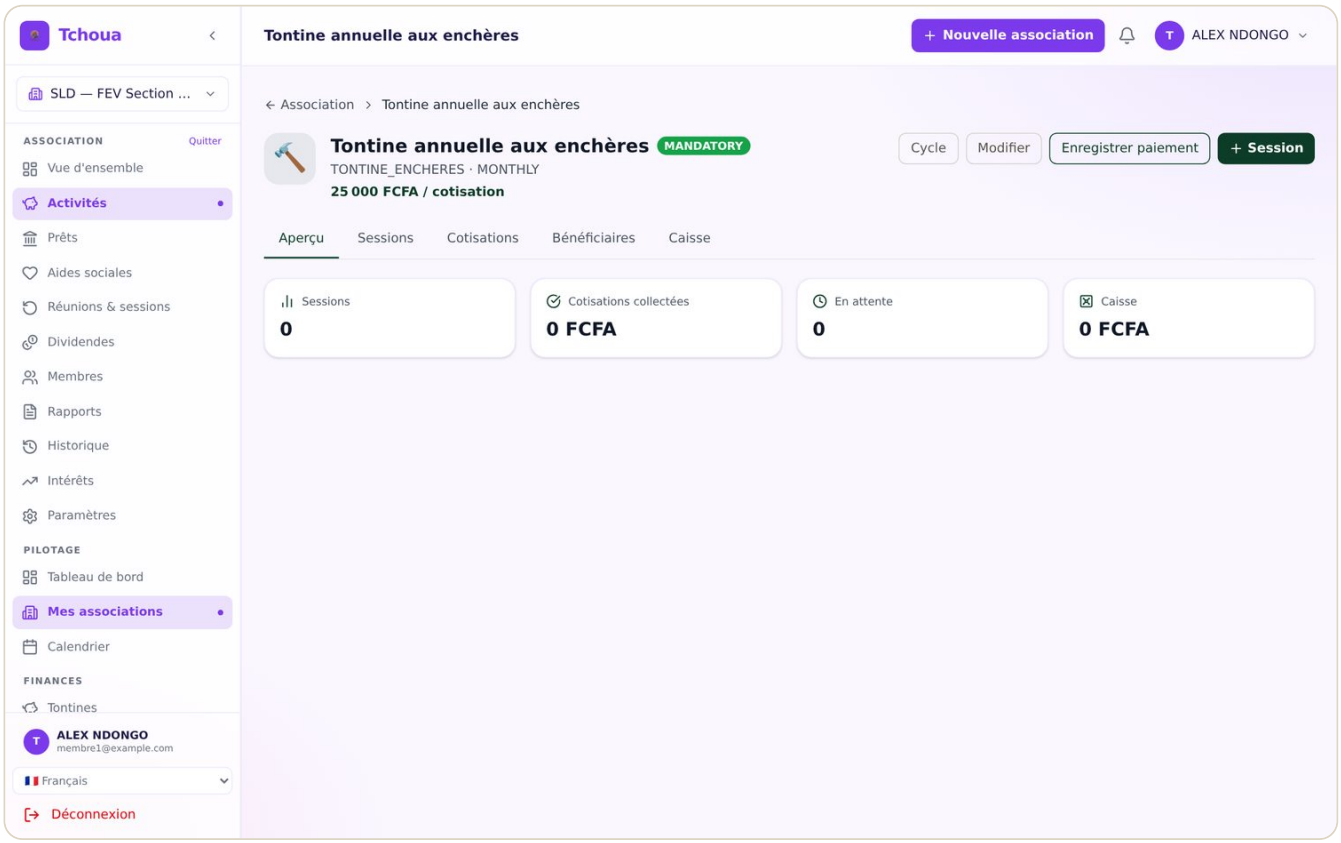


Abbildung 6.2 — Aktivität „Jährliche Auktionstontine“ der SLD: 25 000 FCFA pro Anteil, 12 Sitzungen, Modus Auktion. Die Parameter für Zyklus und Anteile sind bearbeitbar.

6.8 Rechenbeispiele

Beispiel A — 12 Sitzungen, 1 Anteil, 12 Mitglieder

Anteil zu 50 000 FCFA, Betrag je Begünstigtenanteil 550 000 FCFA, ein Begünstigter pro Sitzung. Jede Sitzung vereinnahmt 12 × 50 000 = 600 000 FCFA, schüttet 550 000 FCFA aus und lässt einen Saldo von 50 000 FCFA. Nach 12 Sitzungen wurden alle 12 Mitglieder begünstigt, und der kumulierte Saldo beträgt 600 000 FCFA.

Beispiel B — mehrere Anteile

Vier Mitglieder mit 2 Anteilen und vier Mitglieder mit 1 Anteil ergeben 12 Anteile. Bei zwei Begünstigtenanteilen pro Sitzung endet der Zyklus nach sechs Sitzungen.

Beispiel C — Erschöpfung der Anteile

20 Anteile, ein verteilbarer Anteil pro Sitzung, variabler Topf. Sitzung 1 verteilt einen Anteil, Sitzung 2 kann zwei verteilen, wenn der Topf es erlaubt; der Zyklus endet, sobald alle 20 Anteile einen Begünstigten haben.

Beispiel D — halber Anteil

Anteil zu 100 000 FCFA, Mitglied mit 0,5 Anteilen: Beitrag von 50 000 FCFA und Anspruch auf Begünstigung von 0,5 × dem Betrag je Anteil.

6.9 Realer Zyklus und Saldo

Die Zyklusansicht gibt die Beiträge, die Ausschüttungen, den Saldo, die gezeichneten und verteilten Anteile, den Fortschritt und die Situation je Mitglied wieder. Die folgende Abbildung zeigt einen Demonstrationszyklus mit vier Mitgliedern und zwei Sitzungen: 800 000 FCFA eingezahlt, 800 000 FCFA ausgeschüttet, Saldo null, zwei von vier Anteilen verteilt.

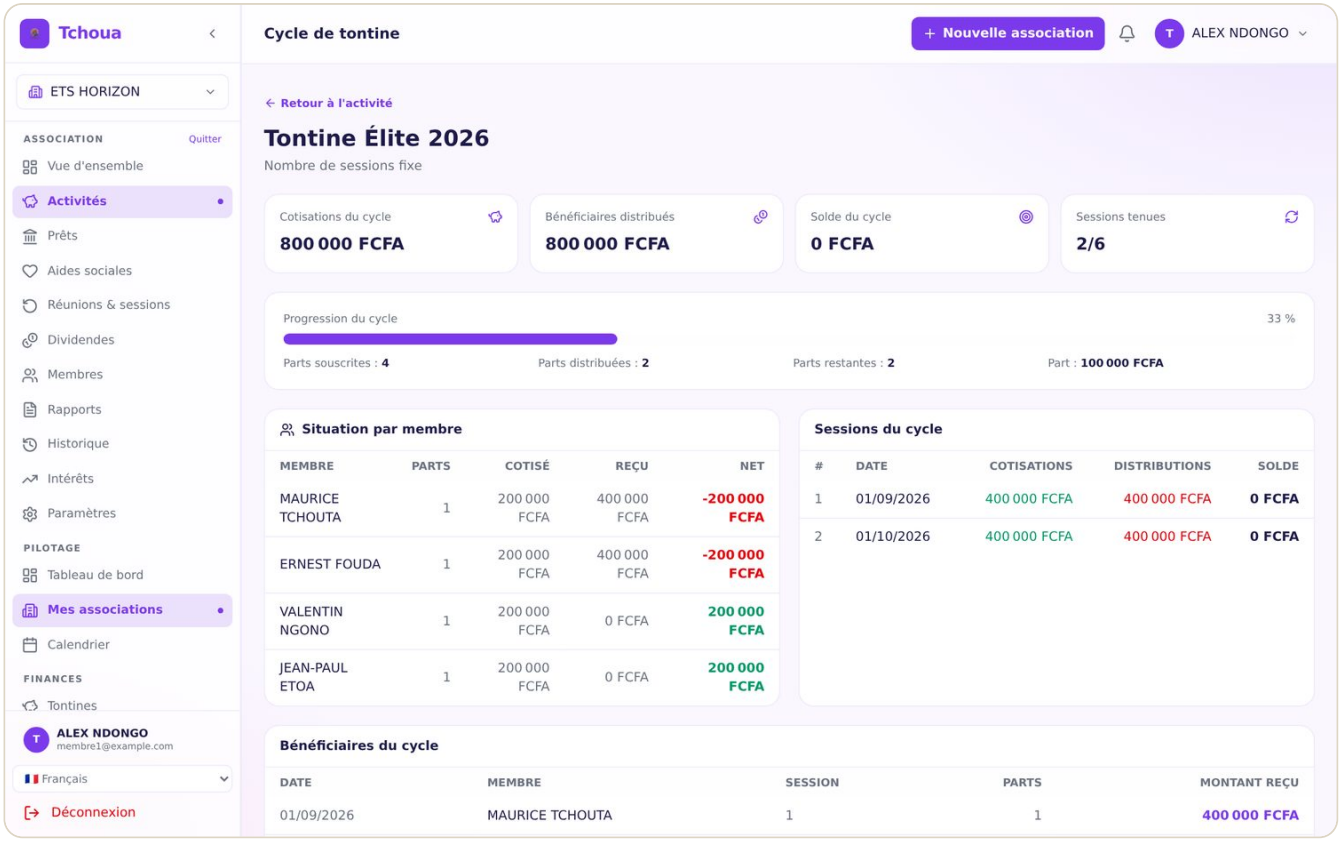


Abbildung 6.3 — Tontine-Zyklus: Beiträge, Ausschüttungen, Saldo, Fortschritt, Situation je Mitglied, Sitzungen und Begünstigte. Demonstrationsdaten.

6.10 Randfälle und Geschäftsregeln

Fall	Erwartetes Verhalten
Abwesendes Mitglied	Beitrag fällig; Geldbuße gemäß Ordnung; Anspruch ausgesetzt, wenn die Regel es verlangt
Teilweiser Beitrag	Status PARTIAL; Restbetrag fällig; Begünstigtenanteil anteilig gekürzt, wenn konfiguriert
Verspäteter Beitrag	Status LATE; Strafgebühr; säumige Mitglieder werden zuletzt eingestuft
Unzureichender Topf	Blockierung, Teilausschüttung oder Übertrag je nach Regel
Überschüssiger Topf	Übertrag, zusätzlicher Anteil im Rahmen der Obergrenze oder Kasse
Austretendes Mitglied	Erworbene Beiträge; nicht erhaltene Anteile werden neu berechnet oder zurückgezahlt
Doppelte Ausschüttung	Unzulässig: Eindeutigkeit (Sitzung, Mitglied, Anteilsrang)
Änderung des Anteils während des Zyklus	Unzulässig außer durch Nachtrag mit Wirksamkeitsdatum
Vorzeitiger Abschluss	Zulässig, wenn die Regel es erlaubt; verbleibende Anteile werden gemäß der Regel behandelt

6.11 Parametrierung in der Oberfläche

Das Aktivitätsformular erlaubt es, Typ, Betrag je Anteil, Frequenz, Vergabemodus, Betrag je Begünstigtenanteil, Mindestbruchteil, Obergrenzen, die Zulassung von Bruchteilen und den Zyklusmodus festzulegen. Die erweiterten Parameter (Überschussregel, Verspätungstoleranz, vorzeitiger Abschluss) werden in der Zykluskonfiguration gespeichert und in der Tontine-Spezifikation dokumentiert.

6.12 Weitere Aktivitäten

Die Engine beschränkt sich nicht auf finanzielle Tontinen. Die ergänzenden Aktivitäten nutzen dieselben Sitzungen, Beiträge und Berichte, mit angepassten Regeln.

Aktivität	Prinzip	Kontrollpunkte
Sparen	Regelmäßige kapitalisierte Beiträge, Auszahlung nach Bedingungen	Saldo, Obergrenze, Kündigungsfrist, Zinsen
Investition	Gemeinsamer Fonds für Projekte oder produktive Kredite	Anteile, Projekt, Rentabilität, Dividende
Naturalleistungen	Bewertete Agrarprodukte oder Materialien	Einheit, Qualität, Umrechnung, Lagerung
Gemeinschaftseinkäufe	Sammelbestellung, Verteilung anteilig	Angebot, Lieferung, Qualität, Zahlung
Bewirtungsbeitrag	Beitrag pro Sitzung und Pauschale für den Gastgeber	Satz, Rückstände, Auszahlung, Journal
Dienste / Zeit	Zeitbank, Austausch von Kompetenzen	Stunden, Bewertung, Beurteilung

Jede Aktivität behält ihre Kasse, ihre Frequenz und ihre Regeln. Ein Verein kann so eine Tontine, einen Investmentfonds, eine Kreditkasse und eine Bewirtungskasse kombinieren, ohne die Ströme zu vermischen.

MERKEN

Die Engine berechnet und zeigt die Salden, die Anteile und die Ausschüttungen an. Die automatische Bestimmung der Begünstigten nach Anspruchsberechtigung und Auktionen ist noch ein zu finalisierender Workflow; die Parametrierung und die Berechnung sind betriebsbereit.

KAPITEL 7

Beiträge, Sitzungen und Anwesenheiten

Die Sitzung ist die Zeiteinheit des Vereinslebens: Man trifft sich, zahlt Beiträge, prüft die Anwesenheiten, wendet Geldbußen an, serviert den Bewirtungsbeitrag und entscheidet.

7.1 Anatomie einer Sitzung

Element	Beschreibung
Nummer	Reihenfolge im Zyklus der Aktivität
Datum und Uhrzeit	Geplantes Datum, tatsächlicher Beginn und tatsächliches Ende
Ort	Sitz, Wohnung eines Mitglieds, Gemeinschaftsraum, gemieteter Saal
Typ	Ordentlich, außerordentlich, Mitgliederversammlung, Vorstandssitzung
Quorum	Anzahl oder Prozentsatz, der für die Beschlussfassung erforderlich ist
Tagesordnung	Zu behandelnde Punkte, beigefügte Dokumente
Anwesenheiten	Anwesend, verspätet, abwesend, entschuldigt
Beiträge	Erwartete und vereinnahmte Beträge je Mitglied
Geldbußen	Nach der Ordnung angewendete Sanktionen
Entscheidungen	Beschlüsse, Abstimmungen, Verantwortliche, Fristen

7.2 Lebenszyklus eines Beitrags

1. **Aufruf** — die eröffnete Sitzung erzeugt die erwarteten Beiträge aus den gezeichneten Anteilen.
2. **Zahlungseingang** — der Schatzmeister erfasst Betrag, Zahlungsart (Bargeld, Mobile Money, Überweisung, Naturalien) und Referenz.
3. **Status** — PAID, PARTIAL, LATE, EXEMPT. Der Status bestimmt die Anspruchsberechtigung und die Mahnungen.
4. **Abgleich** — der Betrag wird der Kasse der Aktivität und dem Topf der Sitzung zugewiesen.
5. **Mahnung** — offene Posten lösen eine Benachrichtigung und, wenn konfiguriert, eine Geldbuße aus.
6. **Abschluss** — die Sitzung wird fixiert; spätere Korrekturen erzeugen eine Anpassung.

```
erwartet = Anteile × Betrag je Anteil
vereinnahmt = Σ bestätigte Zahlungen
Restbetrag = erwartet − vereinnahmt
```

7.3 Status und Folgen

Status	Definition	Folge
PAID	Betrag vollständig vereinnahmt	Anspruch bleibt erhalten; voller Begünstigtenanteil
PARTIAL	Unvollständiger Zahlungseingang	Restbetrag offen; Anspruch gekürzt, wenn konfiguriert
LATE	Frist überschritten	Strafgebühr; Mahnung; Einstufung als säumig
EXEMPT	Befreiung (besonderes Mitglied, Beschluss der Mitgliederversammlung)	Keine Strafgebühr; Ansprüche bleiben erhalten
CANCELLED	Sitzung abgesagt oder Fehler	Gegenbewegung, keine Löschung

7.4 Anwesenheiten und Geldbußen

Die Anwesenheiten werden für jede Sitzung erfasst. Die Ordnung der SLD sieht eine vollständige Staffel vor: Verspätung 500 FCFA, Abwesenheit 1 000 FCFA, zwei aufeinanderfolgende Abwesenheiten 3 000 FCFA, drei Abwesenheiten 5 000 FCFA, Verlassen vor 19 Uhr 500 FCFA, Schwätzen 500 FCFA, Disziplinlosigkeit 3 000 FCFA, nicht genehmigte Verpflichtung 10 000 FCFA, versäumte Ausschusssitzung 5 000 FCFA, Abwesenheit bei der nationalen Mitgliederversammlung 20 000 FCFA, Abwesenheit beim Begräbnis 25 000 FCFA.

Verstoß	Sanktion SLD	Wirkung in Tchoua
Verspätung	500 FCFA	Geldbuße der Sitzung zugeordnet
Einfache Abwesenheit	1 000 FCFA	Geldbuße + Status ABSENT
Zwei aufeinanderfolgende Abwesenheiten	3 000 FCFA	Kumulative Geldbuße
Drei aufeinanderfolgende Abwesenheiten	5 000 FCFA	Automatische Verwarnung
Vorzeitiges Verlassen	500 FCFA	Status PARTI_TOT
Disziplinlosigkeit	3 000 FCFA	Geldbuße + Meldung an den Disziplinarbeauftragten
Versäumte Ausschusssitzung	5 000 FCFA	Geldbuße + Nachverfolgung des Auftrags
Abwesenheit bei der nationalen Mitgliederversammlung	20 000 FCFA	Außerordentliche Geldbuße

Tabelle 7.1 — Staffel der SLD. Alle Beträge sind parametrierbar; kein Wert ist fest im Code hinterlegt.

7.5 Bewirtungsbeitrag

Der Bewirtungsbeitrag ist eine Empfangskasse: Jedes Mitglied zahlt einen festen Betrag pro Sitzung, und das Mitglied, das die Zusammenkunft ausrichtet, erhält eine Pauschale, nach Abzug seiner Rückstände. Bei der SLD beträgt der Beitrag 3 000 FCFA und die Pauschale 150 000 FCFA.

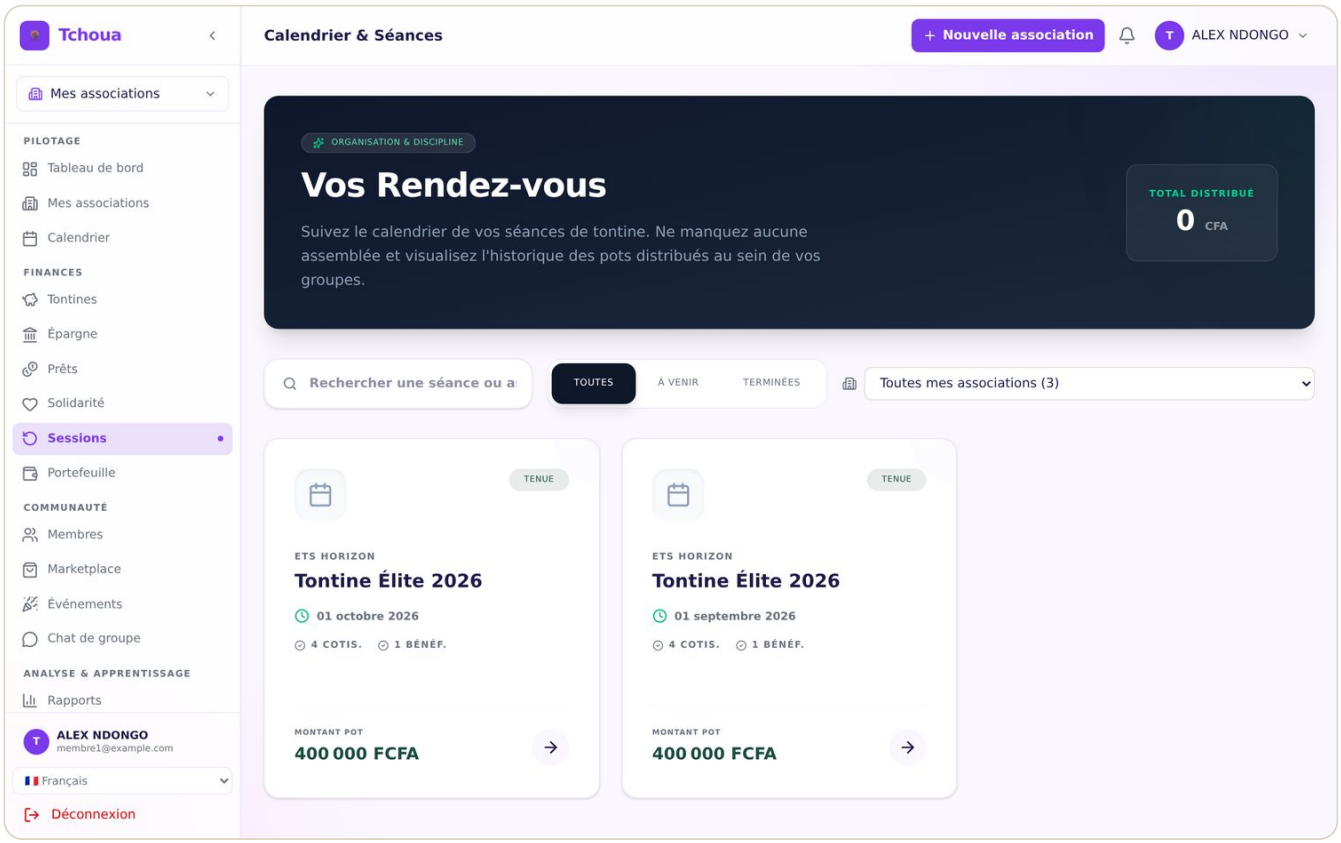


Abbildung 7.1 — Beispiel eines Sitzungskalenders (Demonstrationsdaten): Daten, Aktivitäten, Status und direkter Zugang zur Sitzung. Die Sitzungen ergeben sich aus der konfigurierten Frequenz.

7.6 Aktivitäten und Beitragsaufrufe

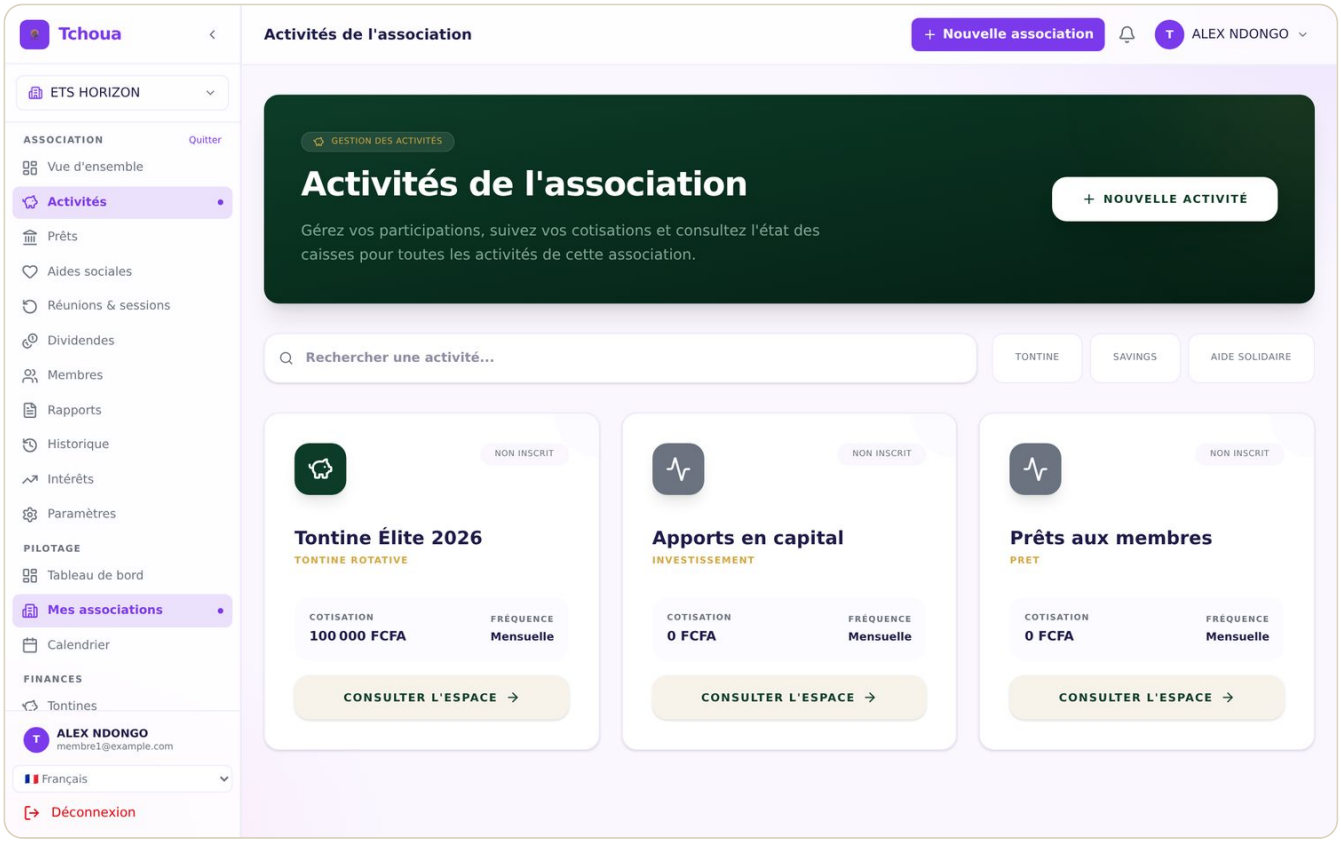


Abbildung 7.2 — Aktivitäten des Vereins: Karten je Aktivität, Betrag, Beteiligung, Kasse, Abonnements und Zugang zu den Details.

Jede Aktivitätskarte zeigt den Betrag des Beitrags, die Frequenz, die verfügbare Kasse, die Zahl der Abonnenten und die Aktionen (einsehen, Beitrag zahlen, verwalten). Pflichtaktivitäten erscheinen im Mitgliederbereich mit dem erwarteten Betrag und der Fälligkeit.

7.7 Mahnungen und Automatisierung

Eine geplante Verarbeitung ermittelt verspätete Beiträge, Kreditfälligkeiten und bevorstehende Sitzungen und versendet anschließend Benachrichtigungen. Die Verarbeitung kann im Simulationsmodus ausgeführt werden, um die Empfänger vor dem tatsächlichen Versand zu prüfen. Mahnungen werden historisiert, um Doppelungen zu vermeiden.

> **INFORMATION**
>
> Die Benachrichtigungskanäle (E-Mail, WhatsApp, SMS) werden von der Plattform konfiguriert. Inhalt und Sprache folgen den Einstellungen des Mitglieds.

7.8 Bewährte Praktiken der Kassenführung

- ✓ Beiträge am selben Tag erfassen, niemals am Monatsende.
- ✓ Für jede Zahlung die Mobile-Money-Referenz oder den Beleg beifügen.
- ✓ Korrekturen von einer zweiten Person bestätigen lassen.
- ✓ Die Sitzung abschließen, bevor die nächste eröffnet wird.

- ✓ Das Kassenjournal an jedem Monatsende exportieren.
- ✓ Den Saldo von Tchoua und den Banksaldo vor der Mitgliederversammlung abgleichen.

7.9 Kontrollen beim Abschluss einer Sitzung

Der Abschluss einer Sitzung ist ein Kontrollpunkt, keine Formsache. Er prüft, ob Zahlungseingänge, Anwesenheiten, Geldbußen und Bewirtungsbeitrag stimmig sind, bevor der Topf fixiert und das Protokoll erstellt wird.

Kontrolle	Zu stellende Frage	Nachweis
Kasse	Entspricht der Saldo dem Bargeld, dem Mobile Money und dem Bankguthaben?	Kassenjournal
Offene Posten	Sind alle erwarteten Beiträge bezahlt, teilweise bezahlt oder belegt?	Statusliste
Geldbußen	Sind Verspätungen, Abwesenheiten und Verstöße qualifiziert und beziffert?	Register des Disziplinarbeauftragten
Bewirtungsbeitrag	Wird die Pauschale des Gastgebers nach Abzug der Rückstände berechnet?	Beleg und Journal
Protokoll	Sind Entscheidungen, Abstimmungen und Verantwortliche festgehalten?	Unterzeichnetes Protokoll

> **INFORMATION**
>
> Eine abgeschlossene Sitzung ist nicht mehr direkt änderbar: Jede spätere Korrektur erzeugt eine Anpassung, die im Verlauf und im Bericht sichtbar ist.

KAPITEL 8

Kredite, Rückzahlungen und Zinsen

Das Kreditmodul verwandelt gemeinsames Sparen in kontrollierten Kredit: Antrag, Prüfung, Sicherheiten, Auszahlung, Tilgungsplan, Rückzahlungen und transparente Verteilung der Zinsen.

8.1 Kreditarten

Typ	Quelle	Typische Regeln
Kredit an das Mitglied	Kasse der Aktivität	Monatszins, Laufzeit, Obergrenze je Mitglied, Sicherheiten
Außerordentlicher Kredit	Investmentfonds	Ausschuss, besondere Bedingungen, Information der Mitgliederversammlung
Krankenkredit	Solidaritätsfonds	Zinsfrei, gedeckelt, Rückzahlung nach dem Krankenhausaufenthalt
Kassenvorschuss	Liquidität	Kurze Laufzeit, Bestätigung durch den Vorstand

8.2 Kreditregeln

- **Obergrenze** — fester Betrag, Prozentsatz der Kasse oder Vielfaches der Einlage des Mitglieds.
- **Zinssatz** — Monatszins, gegebenenfalls degressiv nach einigen Monaten.
- **Laufzeit** — Anzahl der Monate und Tilgungsplan.
- **Sicherheiten** — Spareinlage, Bürgschaft, Bürge, Scheck, Schuldanerkenntnis.
- **Genehmigung** — Vorstand, Sekretariat oder automatisch je nach Betrag und Parametrierung.
- **Gleichzeitige aktive Kredite** — Höchstzahl je Mitglied.
- **Verspätungen** — Strafgebühr, Zuschlag, Aussetzung, Beitreibung.

```
Zins = Restschuld × Monatszins × Anzahl Monate
Rate = Kapital ÷ Laufzeit + Zinsen der Periode
Obergrenze = min(verfügbare Kasse, Obergrenze Mitglied, Vielfaches der Einlage)
```

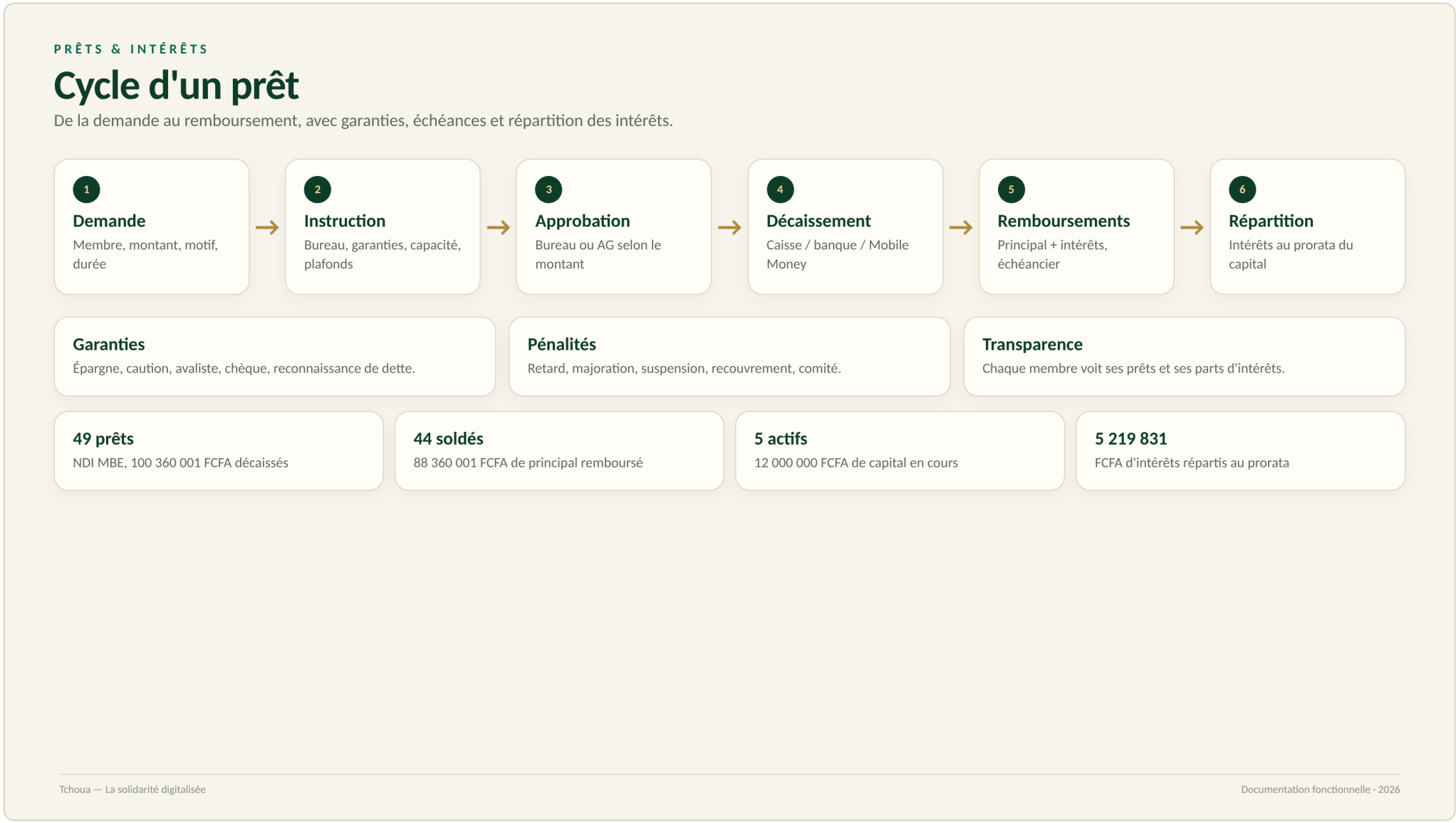


Abbildung 8.1 — Die sechs Etappen eines Kredits, vom Antrag bis zur Verteilung der Zinsen, mit Sicherheiten und Strafgebühren.

8.3 Ablauf eines Kredits

1. Das Mitglied erstellt einen Antrag: Betrag, Zweck, Laufzeit, angebotene Sicherheiten.
2. Der Vorstand prüft: Kasse, Obergrenze, aktive Kredite und Rückzahlungsfähigkeit.
3. Der Antrag wird mit Begründung genehmigt oder abgelehnt; die Entscheidung wird mitgeteilt.
4. Die Auszahlung wird erfasst (Bargeld, Mobile Money, Überweisung) und die Kasse belastet.
5. Die Rückzahlungen werden mit getrenntem Kapital- und Zinsanteil erfasst.
6. Der Kredit wird ausgeglichen; die Zinsen speisen die Verteilung und die Dividenden.

8.4 Verteilung der Zinsen

Jede Rückzahlung enthält einen Kapitalanteil und einen Zinsanteil. Die Zinsen werden unter den Mitgliedern im Verhältnis des Kapitals verteilt, das sie zum Zeitpunkt der Kreditauszahlung hielten. Dieser Schlüssel verhindert, dass ein später beigetretenes Mitglied von Zinsen profitiert, zu deren Entstehung es nicht beigetragen hat.

```
Anteilsquote = Kapital des Mitglieds zum Zeitpunkt des Kredits ÷ Gesamtkapital zum Zeitpunkt des Kredits
Zinsanteil = zurückgezahlte Zinsen × Anteilsquote
```

Die Ansicht „Zinsen“ zeigt für jede Rückzahlung im Detail: Datum, Kreditnehmer, Aktivität, Gesamtzinsen, Kapital des Mitglieds, Gesamtkapital, Anteilsquote und den ihm zustehenden Betrag. Der Vorstand kann die Verteilung unter allen Mitgliedern aufklappen.

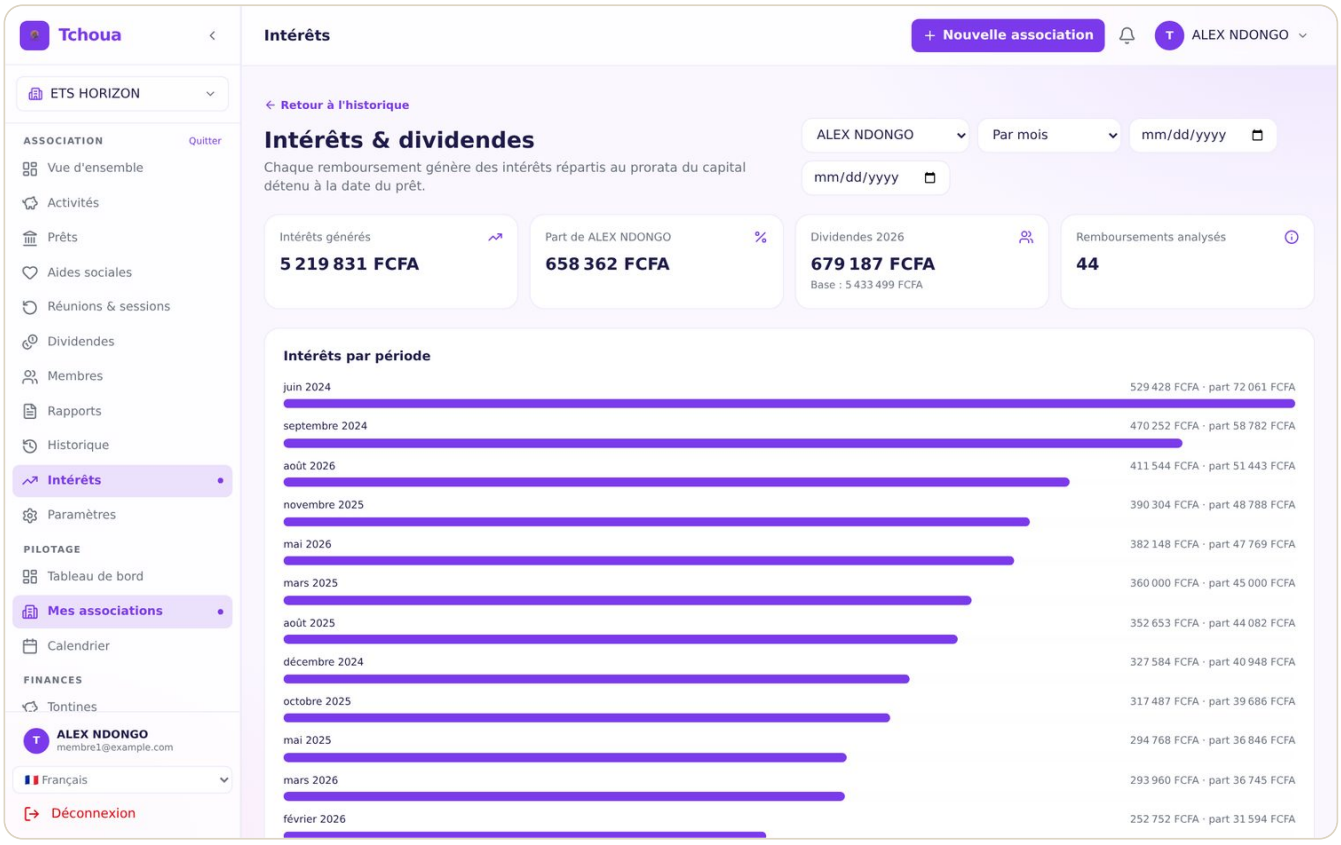


Abbildung 8.2 — Zinsen und Dividenden: 5 219 831 FCFA erzeugte Zinsen, Anteil des Mitglieds, Dividenden 2026 und Detail je Rückzahlung.

8.5 Der Fall ETS HORIZON

HORIZON ist ein Investment- und Kreditverein mit sieben Mitgliedern. Die importierten Daten erlauben es, das Modul an einem realen Volumen zu prüfen: 49 Kredite, 100 360 001 FCFA ausgezahlt, 44 zurückgezahlte Kredite, 5 aktive Kredite über 12 000 000 FCFA, 88 360 001 FCFA zurückgezahltes Kapital und 5 219 831 FCFA Zinsen.

Kennzahl	Wert	Lesart
Mitglieder	7	Ein Mitglied pro namentlichem Konto
Kapital / Einlagen	8 000 000 FCFA	Grundlage der Zinsverteilung
Ausgezahlte Kredite	49	100 360 001 FCFA insgesamt
Ausgeglichene Kredite	44	93 579 832 FCFA zurückgezahlt (Kapital + Zinsen)
Laufende Kredite	5	12 000 000 FCFA Kapital
Zurückgezahltes Kapital	88 360 001 FCFA	Ohne Zinsen
Erzeugte Zinsen	5 219 831 FCFA	Im Verhältnis zum Kapital verteilt
Dividenden 2026	5 433 499 FCFA	7 Anteile, bestätigte Berechnungsgrundlage
Verhältnis Kredite / Fonds	150 %	Spezifischer Parameter von HORIZON

Tabelle 8.1 — Kennzahlen von HORIZON aus dem realen Import, in der Anwendung überprüft.

8.6 Kreditansicht

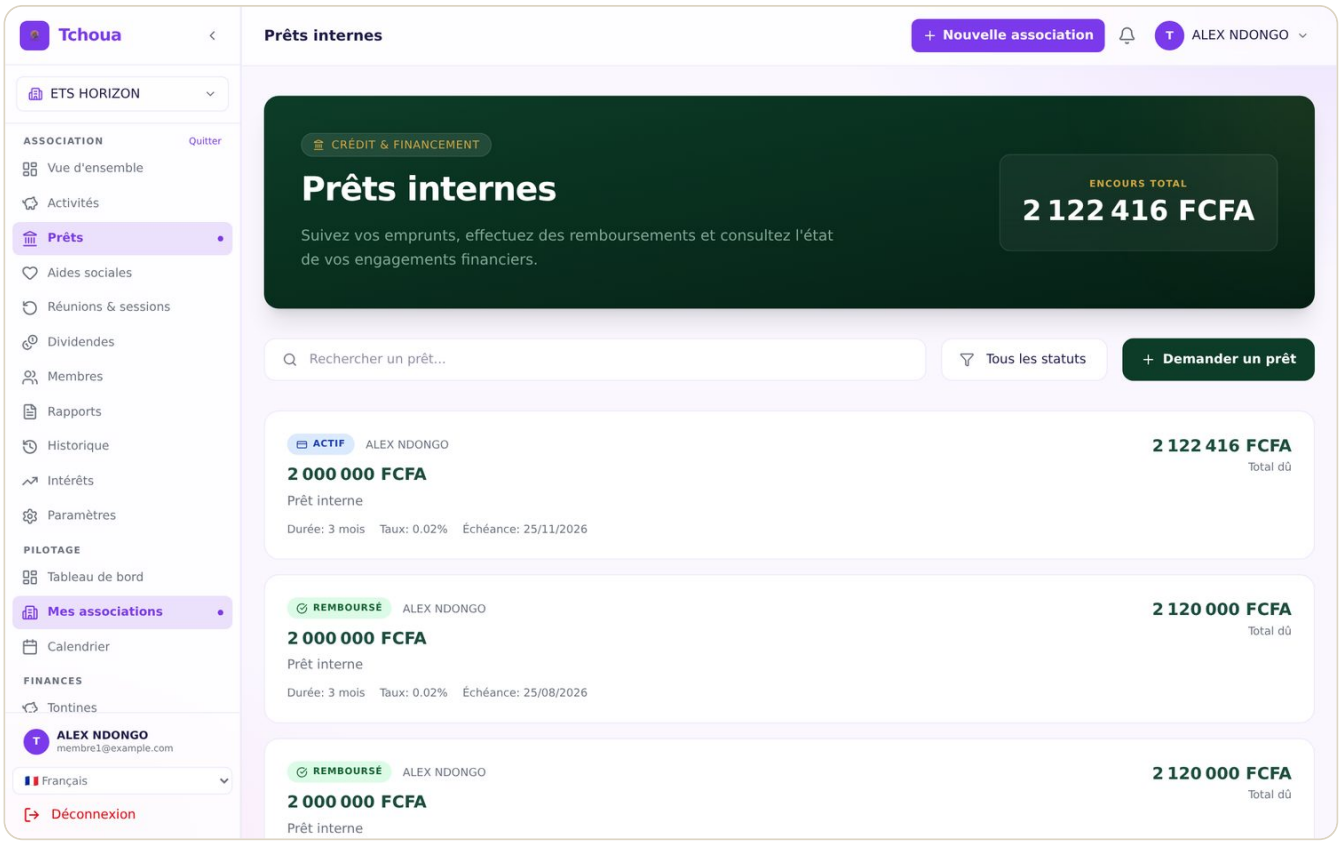


Abbildung 8.3 — Interne Kredite: verfügbare Kasse, laufende Kredite, Verlauf, Status und Zugang zu den Tilgungsplänen.

8.7 Risiken und Kontrollen

Risiko	Kontrolle
Überfinanzierung	Obergrenze je Mitglied, Kassenverhältnis, maximale aktive Kredite
Zahlungsausfall	Sicherheiten, Tilgungsplan, Mahnungen, Strafgebühren
Doppelter Kredit	Prüfung der aktiven Kredite
Veruntreuung	Doppelte Bestätigung, Audit, Bankabgleich
Falsch verteilte Zinsen	Kapitalschlüssel zum Zeitpunkt des Kredits, detailliertes Journal
Gefälligkeitskredit	Begründung, Abstimmung, Nachvollziehbarkeit der Entscheidung

ACHTUNG

Ein nicht zurückgezahlter Kredit darf niemals gelöscht oder verdeckt werden: Er ist mit einem Vorstandsbeschluss als Verlust zu verbuchen und mit einer Anpassungsbuchung zu erfassen. Die Nachvollziehbarkeit geht der Optik des Saldos vor.

KAPITEL 9

Solidarität und Sozialhilfe

Solidarität ist der Daseinszweck vieler Vereine. Tchoua verwandelt informelle Nachbarschaftshilfe in einen lesbaren Anspruch: ein Katalog, Obergrenzen, ein Antrag, eine Bestätigung und eine nachvollziehbare Auszahlung.

9.1 Der Katalog der Hilfen

Kategorie	Ereignis	Beispiel einer Obergrenze
Gesundheit	Krankenhausaufenthalt des Mitglieds	SLD 70 000 ; FEV 10 000/Tag (3–15 Tage)
Gesundheit	Krankenhausaufenthalt des Ehepartners	SLD 50 000
Gesundheit	Schwere Erkrankung	Zinsfreier Kredit bis 100 000
Familie	Heirat (erste)	50 000
Familie	Geburt	20 000 + 10 000 bei Zwillingen
Todesfall	Tod des Mitglieds	SLD 900 000 ; FEV 300 000
Todesfall	Tod des Ehepartners	405 000
Todesfall	Tod eines Kindes	50 000 (<10 Jahre) / 100 000 (>10 Jahre)
Todesfall	Tod des Vaters oder der Mutter	100 000
Notfall	Katastrophe, Brand, Schadensfall	Je nach Budget und Beschluss des Vorstands
Bildung	Schulbildung, Schulmaterial	Je nach Kasse und Ordnung

Tabelle 9.1 — Richtkatalog. Jeder Verein legt seine Kategorien, seine Obergrenzen und seine Bedingungen selbst fest.

9.2 Ablauf eines Antrags

1. **Eröffnung** — das Mitglied wählt die Kategorie, beschreibt das Ereignis und fügt die Belege bei (Bescheinigung, Rechnung, Urkunde).
2. **Prüfung** — der Vorstand prüft die Anspruchsberechtigung, die Vollständigkeit und die verfügbare Obergrenze.
3. **Entscheidung** — Genehmigung, begründete Ablehnung oder Anforderung ergänzender Unterlagen.
4. **Auszahlung** — Zahlung an das Mitglied oder an Dritte (Krankenhaus, Bestattungsinstitut), mit Referenz.
5. **Nachverfolgung** — die Hilfe erscheint im Verlauf des Mitglieds und in den Berichten des Vereins.

```
Saldo des Fonds = zugewiesene Beiträge − ausgezahlte Hilfen − Kosten
verfügbare Obergrenze = Jahresobergrenze − im Zeitraum bereits ausgezahlte Hilfen
```

9.3 Ansicht Solidarität

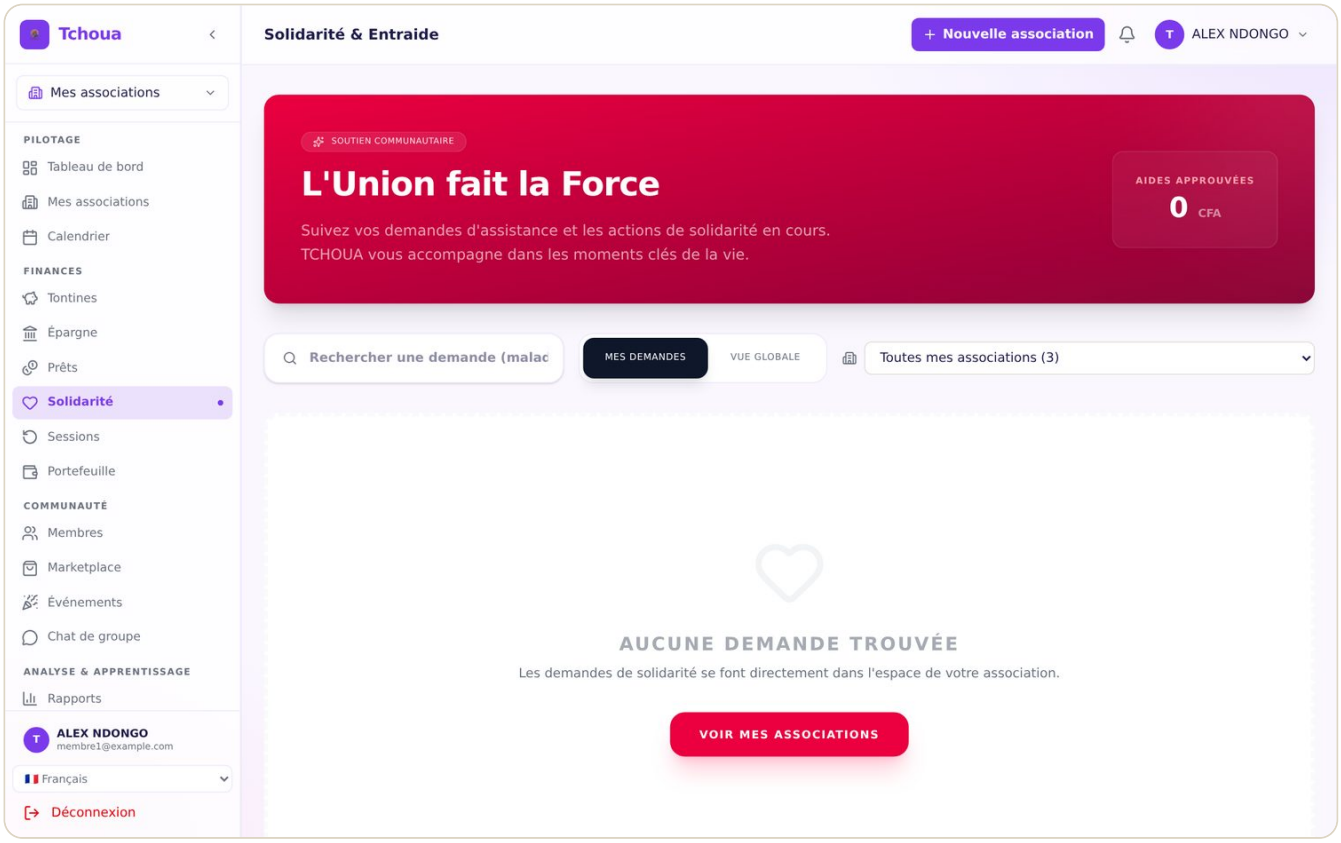


Abbildung 9.1 — Bereich Solidarität & Nachbarschaftshilfe: Suche eines Antrags, Filter nach Kategorie und Verein, Stand der Warteschlange.

9.4 Regeln der SLD

Die Ordnung der SLD legt die Beträge und die Bedingungen fest: Krankenhausaufenthalt von mindestens fünf Tagen, festgestellt durch ein beauftragtes Mitglied und bei der Gesundheitseinrichtung überprüft; Krankenhilfe auf einen Zeitraum von einem Jahr begrenzt; Heirat nur bei der ersten Eheschließung; Geburt innerhalb einer Ehe; Tod des Mitglieds mit Aufteilung auf Begräbnis, Transport, Bewirtung, Getränke und sonstige Kosten; Totenwache von drei Tagen in Douala verpflichtend.

Hilfe der SLD	Betrag	Bedingung
Krankenhausaufenthalt des Mitglieds	70 000	Mindestens 5 Tage, Kontrolle
Krankenhausaufenthalt des Ehepartners	50 000	Erster erklärter Ehepartner
Schwere Erkrankung	Kredit max. 100 000	Zinsfrei, Rückzahlung in 3 Monaten
Heirat	50 000	Ausschließlich erste Eheschließung
Geburt	20 000 (+10 000 Zwillinge)	Geburt innerhalb einer Ehe
Tod des Mitglieds	900 000	Ordnungsgemäße Aufteilung
Tod des Ehepartners	405 000	Ordnungsgemäße Aufteilung
Tod eines Kindes	50 000 / 100 000	Je nach Alter
Tod eines Elternteils	100 000	Vater oder Mutter

9.5 Regeln der FEV

Auf nationaler Ebene verfügt die FEV über einen Rückstellungsfonds von 10 000 FCFA pro Mitglied. Im Todesfall werden 300 000 FCFA entnommen: 200 000 für die Familie, 50 000 für den Blumenschmuck und 50 000 für die Sektion des Verstorbenen. Die Krankenhilfe beträgt 10 000 FCFA pro Tag des Krankenhausaufenthalts, mit mindestens 3 und höchstens 15 Tagen pro Jahr, unter Kontrolle durch ein Team der Sektion und mit ärztlichem Zeugnis.

9.6 Kontrollen und Missbrauchsvorbeugung

- Belege sind verpflichtend und werden archiviert.
- Kontrolle durch ein beauftragtes Mitglied bei Krankenhausaufenthalten.
- Jahresobergrenze je Mitglied und je Kategorie.
- Nur eine Hilfe pro Ereignis, außer bei außerordentlichem Beschluss.
- Der Verlauf der Hilfen ist für den Vorstand und den Rechnungsprüfer einsehbar.
- Auszahlung bei hohen Beträgen von mindestens zwei Personen bestätigt.

> **PHILOSOPHIE**
>
> Die Hilfe ist keine Gunst: Sie ist ein beitragsbegründeter Anspruch. Das Mitglied hat in den Fonds eingezahlt; es muss den Betrag, auf den es Anspruch hat, die beizubringenden Belege und die Bearbeitungsfrist nachvollziehen können.

KAPITEL 10

Zusammenkünfte, Disziplin und Bewirtungsbeitrag

Die Zusammenkunft ist der Ort, an dem das Vereinsleben entschieden wird. Tchoua macht daraus ein strukturiertes Objekt: Einladung, Tagesordnung, Anwesenheiten, Quorum, Abstimmungen, Sanktionen, Protokoll und Bewirtungsbeitrag.

10.1 Arten von Zusammenkünften

Typ	Gegenstand	Typisches Quorum
Ordentliche Sitzung	Laufende Aktivitäten, Beiträge, Entscheidungen	Mehrheit der Mitglieder
Außerordentliche Sitzung	Dringendes Thema, besondere Einberufung	Gemäß Statuten
Ordentliche Mitgliederversammlung	Bilanz, Budget, Wahlen, Ausrichtung	1/2 der Mitglieder (FEV)
Außerordentliche Mitgliederversammlung	Änderung der Statuten, Auflösung	2/3 je nach Fall
Vorstandssitzung	Prüfung, Entscheidung, Vorbereitung	Mehrheit des Vorstands
Ausschuss	Bearbeitung eines technischen Themas	Mitglieder des Ausschusses

10.2 Ablauf einer Zusammenkunft

1. **Einladung** — Datum, Ort, Tagesordnung, beigefügte Dokumente, statutarische Frist.
2. **Eröffnung** — Prüfung des Quorums, Benennung des Sitzungspräsidenten und des Sekretärs.
3. **Aufruf** — Anwesenheiten, Verspätungen, Abwesenheiten, Entschuldigungen; etwaige Geldbußen.
4. **Verlesung des vorigen Protokolls** — Annahme oder Korrekturen.
5. **Punkte der Tagesordnung** — Vorstellung, Aussprache, Abstimmung, Beschluss.
6. **Beiträge und Bewirtungsbeitrag** — Vereinnahmung, Bewirtung, Beleg.
7. **Abschluss** — nächstes Datum, Verantwortliche für die Maßnahmen, unterzeichnetes Protokoll.

```
Quorum erreicht = Anwesende ≥ erforderliches Quorum
Mehrheit = Ja-Stimmen > Nein-Stimmen (oder 2/3 je nach Regel)
Geldbuße = Staffel nach dem festgestellten Verstoß
```

10.3 Ansicht Zusammenkünfte

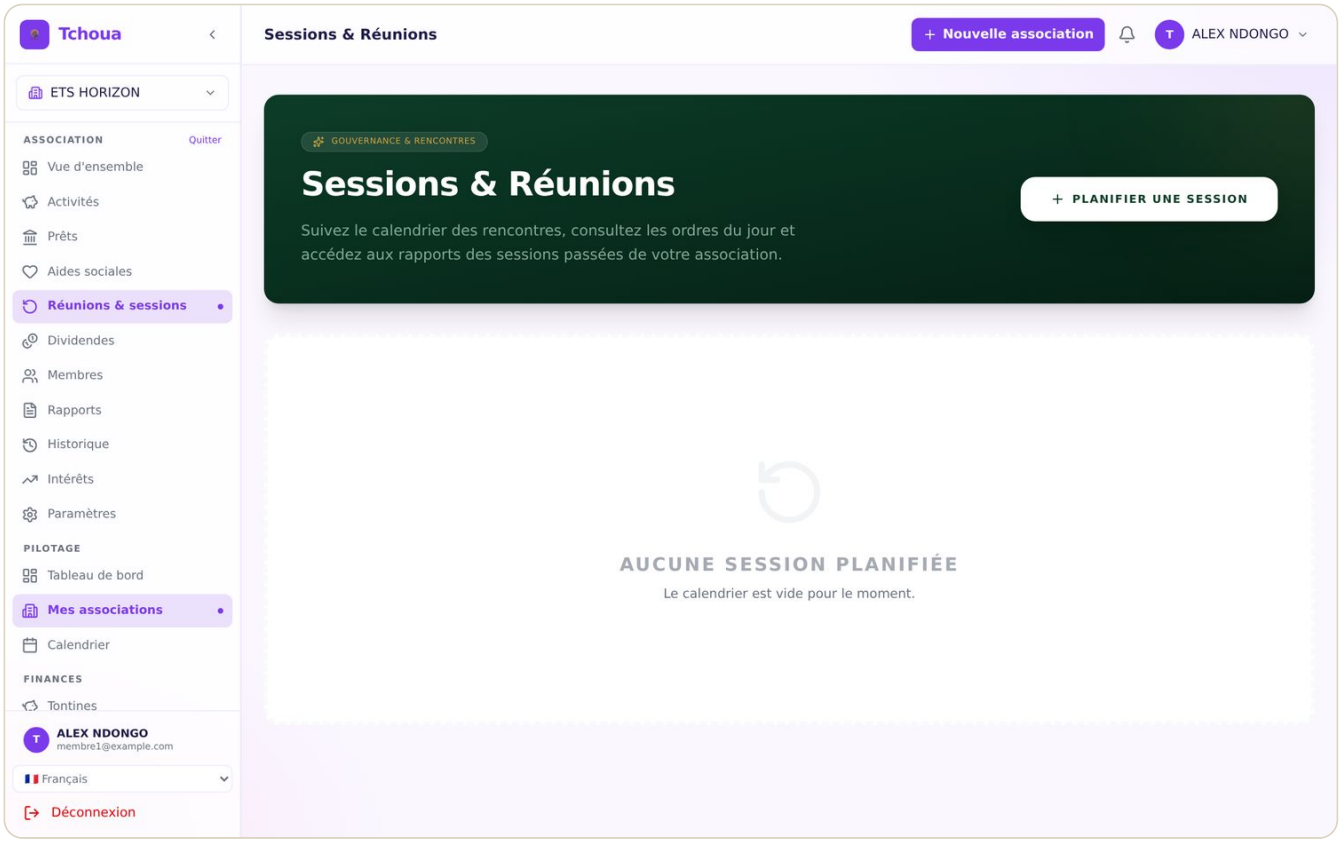


Abbildung 10.1 — Sitzungen & Zusammenkünfte: Suche, Filter nach Aktivität und Verein, Stand der Warteschlange der Zusammenkünfte.

10.4 Disziplin

Disziplin wird als Register geführt, nicht nach Tageslaune. Jeder Verstoß ist einer Sitzung, einem Mitglied, einem Artikel der Ordnung und einem Betrag zugeordnet. Der Disziplinarbeauftragte wendet an, der Schatzmeister vereinnahmt, der Rechnungsprüfer kontrolliert. Bei Einspruch kann das Mitglied beim Vorstand einen Erlass beantragen, der entscheidet und dies begründet.

Schritt	Akteur	Nachweis
Feststellung	Sitzungspräsident / Disziplinarbeauftragter	Anwesenheitszeile, Zeitstempel
Qualifizierung	Disziplinarbeauftragter	Begründung, Artikel der Ordnung
Sanktion	Vorstand	Betrag, Fälligkeit, Benachrichtigung
Vereinnahmung	Schatzmeister	Beleg, Kasse, Journal
Rechtsbehelf	Vorstand / Mitgliederversammlung	Begründete Entscheidung

10.5 Bewirtungsbeitrag und Empfang

Der Bewirtungsbeitrag ist ein Beitrag jedes Mitglieds zu jeder statutarischen Sitzung. Das Mitglied, das die Zusammenkunft ausrichtet, erhält eine Pauschale, nach Abzug seiner Rückstände. Bei der SLD beträgt der Beitrag 3 000 FCFA und die Pauschale 150 000 FCFA; die Zahlung wird dem Gastgeber während der Sitzung übergeben.

- Der Satz des Bewirtungsbeitrags ist ein Parameter des Vereins.
- Die Pauschale des Gastgebers ist ebenfalls parametrierbar.
- Rückstände beim Bewirtungsbeitrag werden von der Pauschale abgezogen.
- Der Saldo des Bewirtungsbeitrags wird in den Berichten nachverfolgt.

10.6 Protokolle und Archive

Jede Zusammenkunft erzeugt ein Protokoll: Tagesordnung, Anwesende, Abwesende, Beschlüsse, Abstimmungen, Maßnahmen und Verantwortliche. Das Protokoll wird in die Dokumente des Vereins hochgeladen, mit einem eigenen Typ, und bleibt für die Mitglieder einsehbar. Die Entscheidungen können mit Aufgaben und Fristen verknüpft werden.

> **INFORMATION**
>
> Einladungen und Protokolle können als PDF exportiert werden. Die Dokumente erhalten einen Zeitstempel und werden dem Verein zugeordnet; sie werden niemals stillschweigend überschrieben.

10.7 Bewährte Praktiken

- ✓ Die Tagesordnung mindestens 15 Tage vorher veröffentlichen (30 Tage für eine Mitgliederversammlung).
- ✓ Das Quorum prüfen, bevor die Abstimmungen eröffnet werden.
- ✓ Das Protokoll vom Präsidenten und vom Sekretär unterzeichnen lassen.
- ✓ Geldbußen und Bewirtungsbeitrag sofort in der Sitzung vereinnahmen.
- ✓ Das Protokoll innerhalb von 30 Tagen an die Mitglieder verteilen.
- ✓ Die Belege zusammen mit dem Protokoll aufbewahren.

KAPITEL 11

Buchhaltung, Berichte und Dividenden

Ein Verein ohne Berichte ist ein Verein ohne Nachweis. Tchoua erstellt Auswertungen, die der Vorstand, die Rechnungsprüfer und die Mitglieder lesen können: Kassen, Bewegungen, Bilanz, Dividenden und Exporte.

11.1 Die Kassen

Jede Aktivität hat ihre eigene Kasse: Tontine, Solidarität, Investition, Kredit, Bewirtungsbeitrag. Der Saldo wird aus den bestätigten Bewegungen berechnet. Übertragungen zwischen Kassen sind ausdrückliche Vorgänge, niemals stille Korrekturen.

Kasse	Gespeist durch	Verwendet für
Tontine	Beiträge der Mitglieder	Ausschüttung an die Begünstigten
Solidarität	Beiträge, Geldbußen, Spenden	Kranken-, Sterbe- und Familienhilfe
Investition	Beiträge, Zinsen, Dividenden	Kredite, Projekte, Rücklage
Kredit	Rückzahlungen, Zuweisungen	Kreditauszahlungen
Bewirtungsbeitrag	Beiträge pro Sitzung	Pauschale des Gastgebers

11.2 Der Tätigkeitsbericht

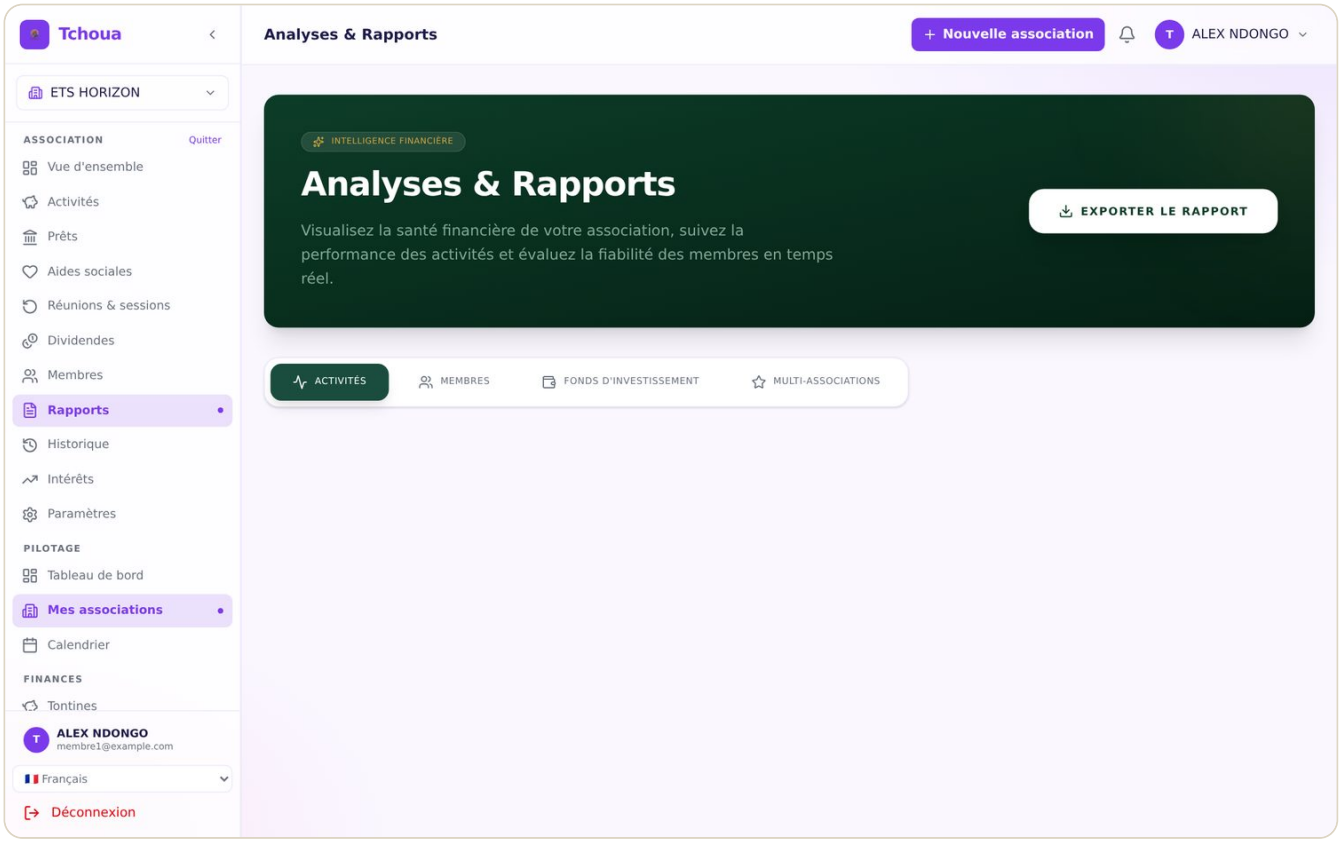


Abbildung 11.1 — Berichte: Zusammenfassung je Aktivität, Kassen, aktuelle Beiträge, Exporte und Steuerungskennzahlen.

Der Bericht zeigt die erwarteten und die vereinnahmten Beiträge, die offenen Posten, die ausgezahlten und zurückgezahlten Kredite, die ausgezahlten Hilfen, die Kassensalden, die Ausgaben und die Ergebnisse. Er kann nach Zeitraum, Aktivität und Mitglied gefiltert und anschließend als PDF oder CSV exportiert werden.

11.3 Die Dividenden

Das Dividendenmodul berechnet die Verteilung der Zinsen und Gewinne unter den Mitgliedern nach einem in der Mitgliederversammlung festgelegten Schlüssel: Anzahl der Anteile, gehaltenes Kapital, Mitgliedsdauer oder eine Kombination. Die Berechnung wird in einem jährlichen „Lauf“ fixiert, mit Status, Berechnungsgrundlage und Anteilsquote je Mitglied.

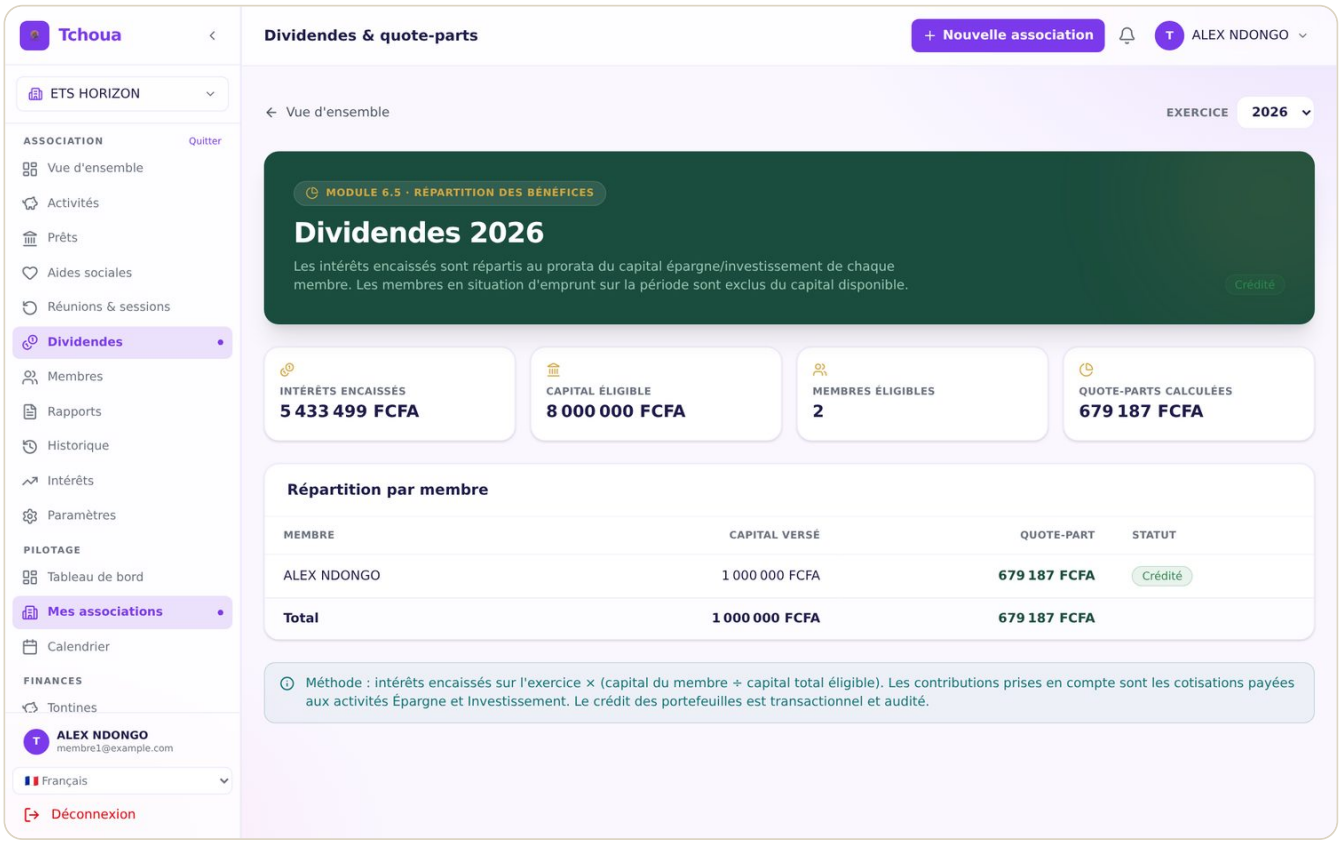


Abbildung 11.2 — Dividenden 2026 von HORIZON: Grundlage von 5 433 499 FCFA, sieben Anteile, Betrag je Anteil und namentliche Verteilung.

```
Dividende je Anteil = insgesamt zu verteilender Betrag ÷ Anzahl der Anteile
Dividende des Mitglieds = Anteile des Mitglieds × Dividende je Anteil
```

11.4 Der Fall HORIZON

Element	Wert
Geschäftsjahr	2026
Verteilungsgrundlage	5 433 499 FCFA
Anteile	7
Betrag je Anteil	776 214,14 FCFA
Status	Bestätigt / veröffentlicht
Nachvollziehbarkeit	Jahreslauf, Anteilsquote je Mitglied, Export

11.5 Exporte und Belege

- **PDF** — Geschäftsbericht, Bilanz, Liste der Bewegungen, Saldobescheinigung.
- **CSV** — detailliertes Journal für Tabellenkalkulation oder Steuerberater.
- **Dokumente** — Statuten, Ordnung, Protokolle, Berichte der Rechnungsprüfer, Belege.

- **Archivierung** — jeder Export erhält einen Zeitstempel und wird dem Verein zugeordnet.

11.6 Audit und interne Kontrolle

Kontrolle	Ziel	Häufigkeit
Abgleich Kasse / Bank	Abweichungen erkennen	Monatlich
Prüfung der offenen Posten	Mahnen und zurückstellen	Monatlich
Kontrolle der Kredite	Sicherheiten und Fälligkeiten prüfen	Vierteljährlich
Bericht der Rechnungsprüfer	Die Jahresrechnung bescheinigen	Vierteljährlich und jährlich
Inventur der Dokumente	Vollständigkeit der Archive	Jährlich
Systemaudit	Nachvollziehbarkeit sensibler Aktionen	Laufend

ACHTUNG

Ein exportierter Bericht ersetzt keine gesetzliche Buchhaltung. Für Vereine, die Buchhaltungspflichten unterliegen, müssen die Exporte einem Steuerberater übergeben und mit den offiziellen Journalen abgeglichen werden.

11.7 Steuerungskennzahlen

Quote
der Beitragseinziehung

Bestand
an Krediten und Rückzahlungsquote

Saldo
je Kasse und je Aktivität

Deckung
der Hilfen durch den Solidaritätsfonds

Diese Kennzahlen werden aus den tatsächlichen Bewegungen berechnet und niemals manuell erfasst. Sie stehen in den Berichten und im Dashboard des Vorstands zur Verfügung.

KAPITEL 12

Verlauf und Analysen

Jedes Mitglied muss drei Fragen beantworten können: Was habe ich eingezahlt, was habe ich erhalten, was bleibt mir? Das Verlaufsmodul beantwortet sie auf Ebene des Mitglieds, der Aktivität und des Vereins.

12.1 Drei Betrachtungsebenen

Ebene	Inhalt	Verwendung
Gesamtverein	Alle Bewegungen aller Aktivitäten	Steuerung, Transparenz, Rechnungsprüfer
Pro Mitglied	Beiträge, Kredite, Rückzahlungen, Hilfen, Zinsanteile	Mitgliedsakte, Bescheinigung, Reklamation
Pro Aktivität	Bewegungen der Tontine, des Fonds oder der Kasse	Zyklusverfolgung, Berichte

12.2 Die vier Ansichten

Der Verlaufsbildschirm übernimmt die Anzeigemodi moderner ERP-Systeme: Liste, Kanban, Diagramm und Gitter. Sie filtern nach Typ, Mitglied, Aktivität, Zeitraum und Text und gruppieren anschließend nach Mitglied, Aktivität, Typ oder Monat.

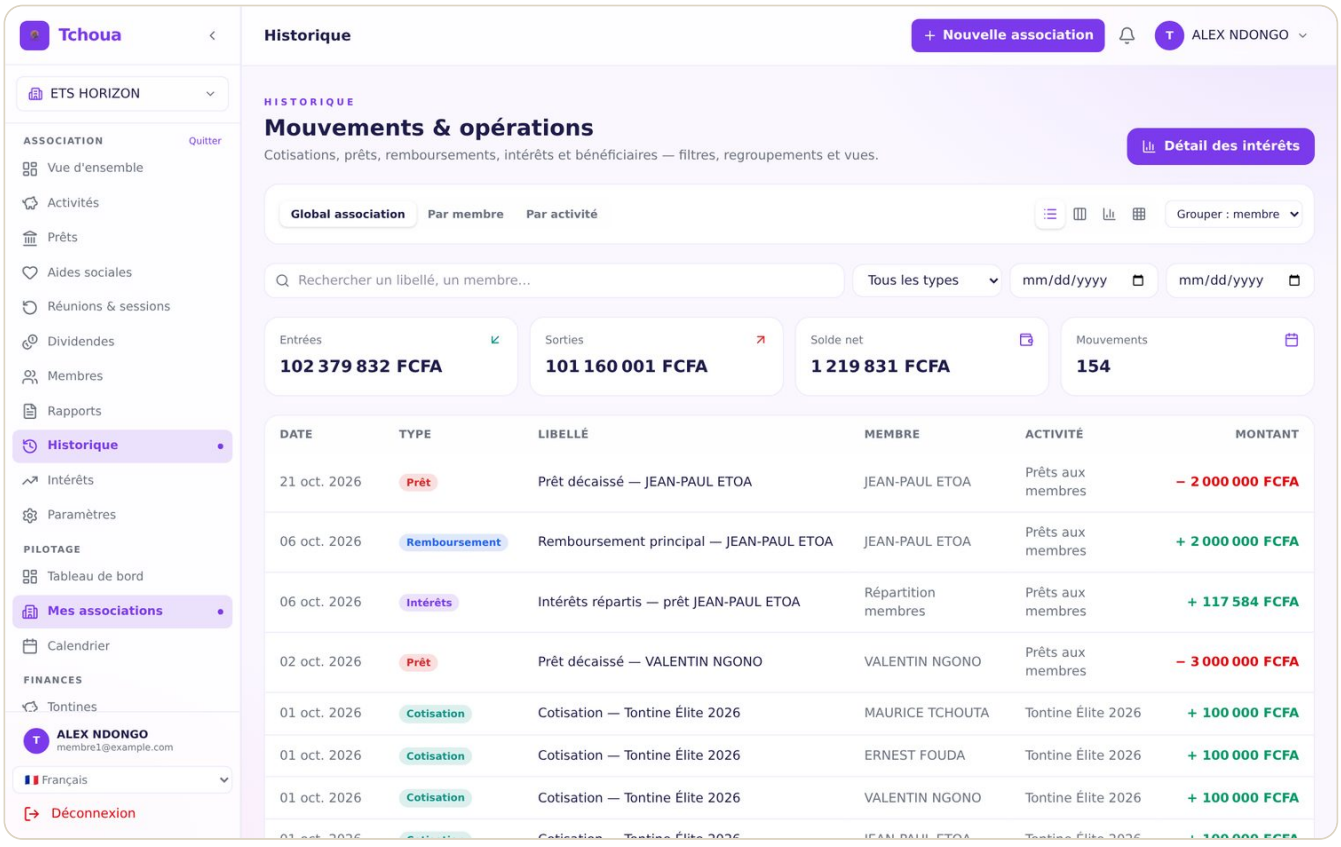


Abbildung 12.1 — Verlauf: Eingänge, Ausgänge, Nettosaldo, paginierte Liste, Filter, Gruppierungen und vier Anzeigemodi.

Ansicht	Was sie zeigt	Wann sie zu nutzen ist
Liste	Bewegungen Zeile für Zeile, Betrag mit Vorzeichen	Kontrolle, Suche, Export
Kanban	Karten gruppiert nach Mitglied, Aktivität, Typ oder Monat	Schnelle Lektüre, Verteilung
Diagramm	Balken Eingänge / Ausgänge pro Gruppe	Vergleich, Tendenz
Gitter	Kreuztabelle Gruppen × Typen, netto	Analyse, Bericht

12.3 Die Arten von Bewegungen

Typ	Richtung	Quelle
Beitrag	Eingang	Sitzung / Aktivität
Ausgezahlter Kredit	Ausgang	Genehmigter Antrag
Tilgung des Kapitals	Eingang	Kreditrate
Zinsen	Eingang	Rückzahlung, anteilig verteilt
Begünstigter	Ausgang	Tontine-Sitzung
Sozialhilfe	Ausgang	Genehmigter und ausgezahlter Antrag

12.4 Referenzzahlen

Bei HORIZON gibt der Gesamtverlauf 144 Bewegungen wieder: 101 579 832 FCFA Eingänge (8 000 000 Kapital, 88 360 001 zurückgezahltes Kapital, 5 219 831 Zinsen) und 100 360 001 FCFA Ausgänge (ausgezahlte Kredite), also einen Nettosaldo von 1 219 831 FCFA. Diese Zahlen werden aus den Bewegungen berechnet, nicht eingegeben.

```
Nettosaldo = Σ Eingänge − Σ Ausgänge
Zinsen = Σ Zinsen der Rückzahlungen
Mitgliedsanteil = Σ (Zins × Kapitalquote)
```

12.5 Detail der Zinsen

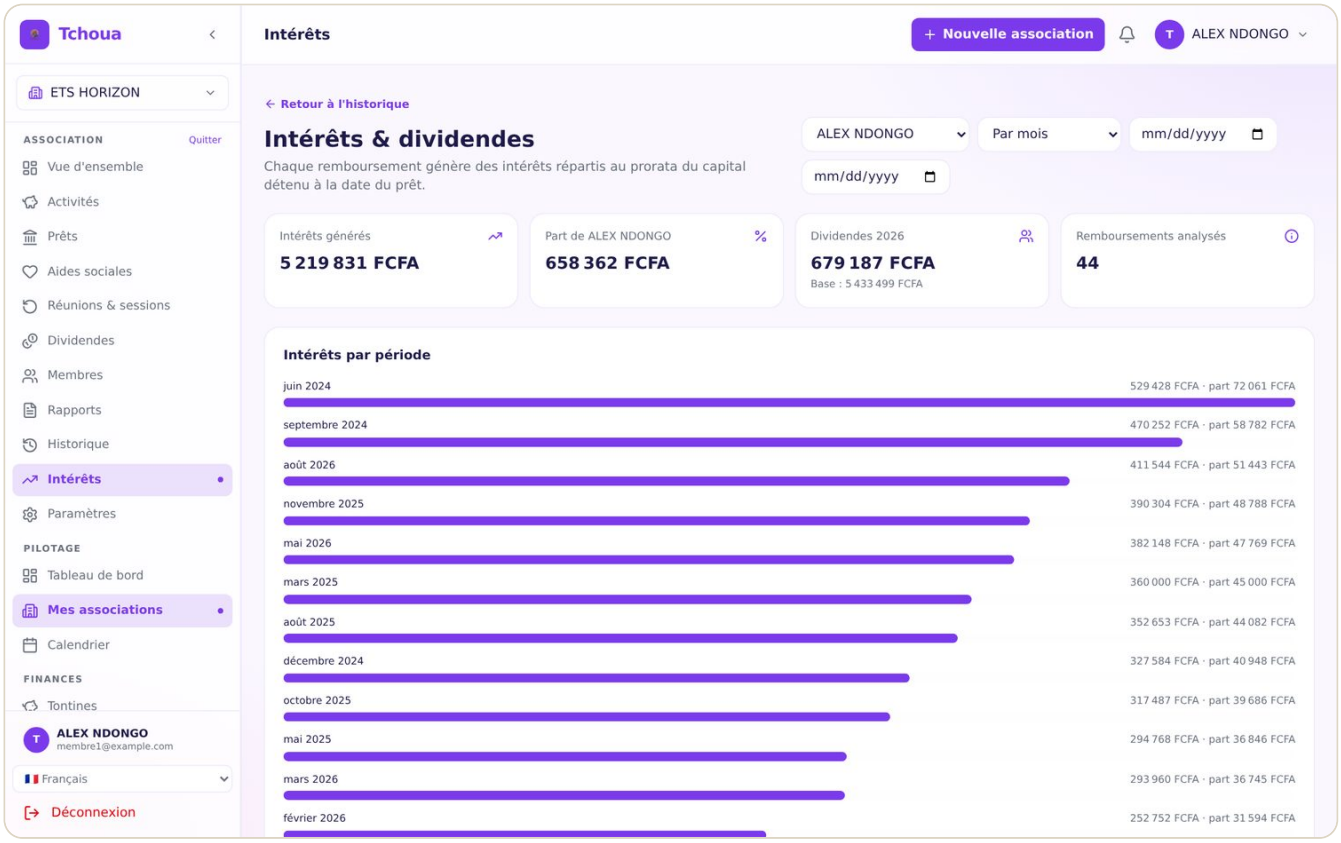


Abbildung 12.2 — Zinsen: insgesamt erzeugt, Anteil des Mitglieds, Dividenden, Verteilung nach Zeitraum und Detail pro Rückzahlung.

Das Büro kann jede Zeile öffnen, um die Zusammensetzung zu sehen: Gesamtzins der Rückzahlung, Kapital des Mitglieds zum Zeitpunkt des Kredits, Gesamtkapital, Quote und zugewiesener Betrag. Das ist der Nachweis der Verteilung, nicht nur ihr Ergebnis.

12.6 Paginierung, Filter und Export

- Serverseitige Paginierung (25 Zeilen standardmäßig, bis zu 100).
- Kombinierbare Filter: Typ, Mitglied, Aktivität, Startdatum, Enddatum, Textsuche.
- Dynamische Gruppierung: Mitglied, Aktivität, Typ, Monat.
- Summen werden über die gesamte gefilterte Menge neu berechnet, nicht nur über die Seite.
- CSV-/PDF-Export für Berichte und Rechnungsprüfer.

12.7 Transparenz und Privatsphäre

Der Gesamtverlauf des Vereins kann von den Mitgliedern eingesehen werden, entsprechend dem Versprechen der Transparenz. Personenbezogene Daten, medizinische Unterlagen und Kontaktdaten werden hingegen nicht offengelegt. Ein einfaches Mitglied sieht seine eigenen Vorgänge im Detail; das Büro sieht alles, was zu seiner Verwaltung gehört.

INFORMATION

Die Sichtbarkeit wird bei jeder Anfrage neu berechnet: Sie hängt von der tatsächlichen Rolle im Verein ab, nicht von einer Anzeigeeinstellung. Ein Mitglied, das die Rolle wechselt, sieht seinen Bereich sofort angepasst.

KAPITEL 13

Mitgliedsbereich, Themes und Mobilgeräte

Der Mitgliedsbereich ist als persönliches Steuerpult konzipiert: Er zeigt, was zählt, erlaubt Handeln mit zwei Klicks und passt sich der gewählten Sprache und dem gewählten Theme an.

13.1 Struktur des Bereichs

Zone	Inhalt
Obere Leiste	Breadcrumb-Navigation, Benachrichtigungen, Benutzermenü, Vereinsauswahl
Seitliche Navigation	Steuerung, Finanzen, Gemeinschaft, Analyse, Konto; kontextbezogenes Menü des Vereins
Launchpad	12 Module mit Direktzugriff + Schnellaktionen
Inhalt	Dashboard, Aktivitäten, Verlauf, Berichte, Einstellungen
Fußzeile	Version, Hilfe, Kontakt, Status

13.2 Die sechs Themes

Jedes Mitglied wählt sein Theme unter Einstellungen → Erscheinungsbild & Sprache. Das Theme wird sofort angewendet und im Konto gespeichert. Die sechs Themes decken unterschiedliche Geschmäcker und Nutzungskontexte ab, vom schlichtesten bis zum kontrastreichsten.

Theme	Stimmung	Verwendung
Wald	Tiefes Grün, Creme, Gold	Historisches, institutionelles Theme
Mitternacht	Nachtblau, Cyan	Nachtarbeit, Kontrast
Aurora	Lavendel, Violett, Weiß	Sanft, modern
Ozean	Blaugrün, Sand	Ausgewogenheit, Lesbarkeit
Sand	Beige, Braun, Terrakotta	Warm, traditionell
Neon	Schwarz, Magenta, Säuregrün	Maximaler Kontrast, Demonstration

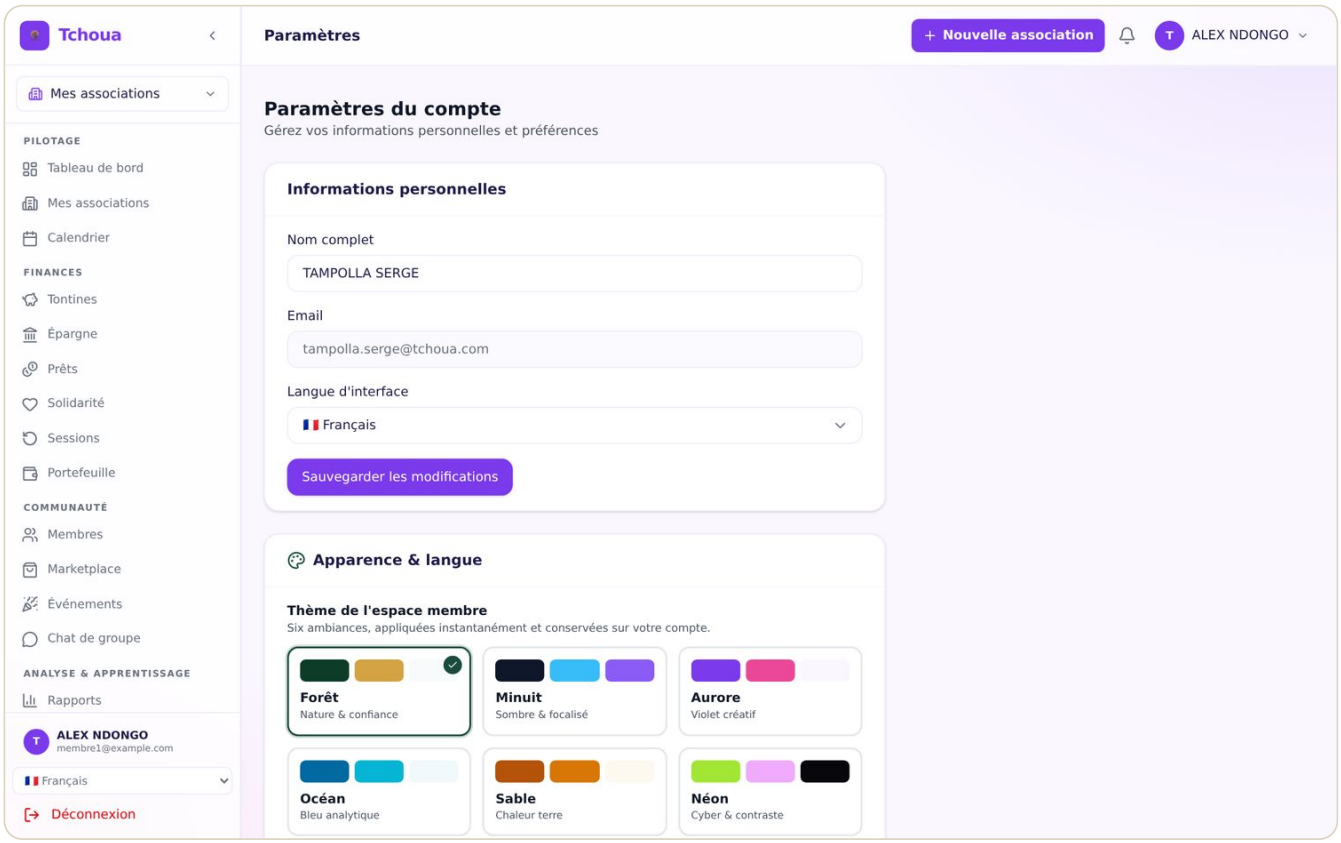


Abbildung 13.1 — Einstellungen: persönliche Informationen, Sprache und Theme-Auswahl mit sofortiger Vorschau.

13.3 Navigation und Launchpad

Das Launchpad gruppiert die Module nach Verwendungszweck und bietet drei Schnellaktionen: Beitrag einzahlen, Kredit beantragen, Verein gründen. Auf dem Smartphone wird daraus ein Raster berührungsfreundlicher Karten; auf dem Desktop ein Kartenraster mit Symbolen und Untertiteln.

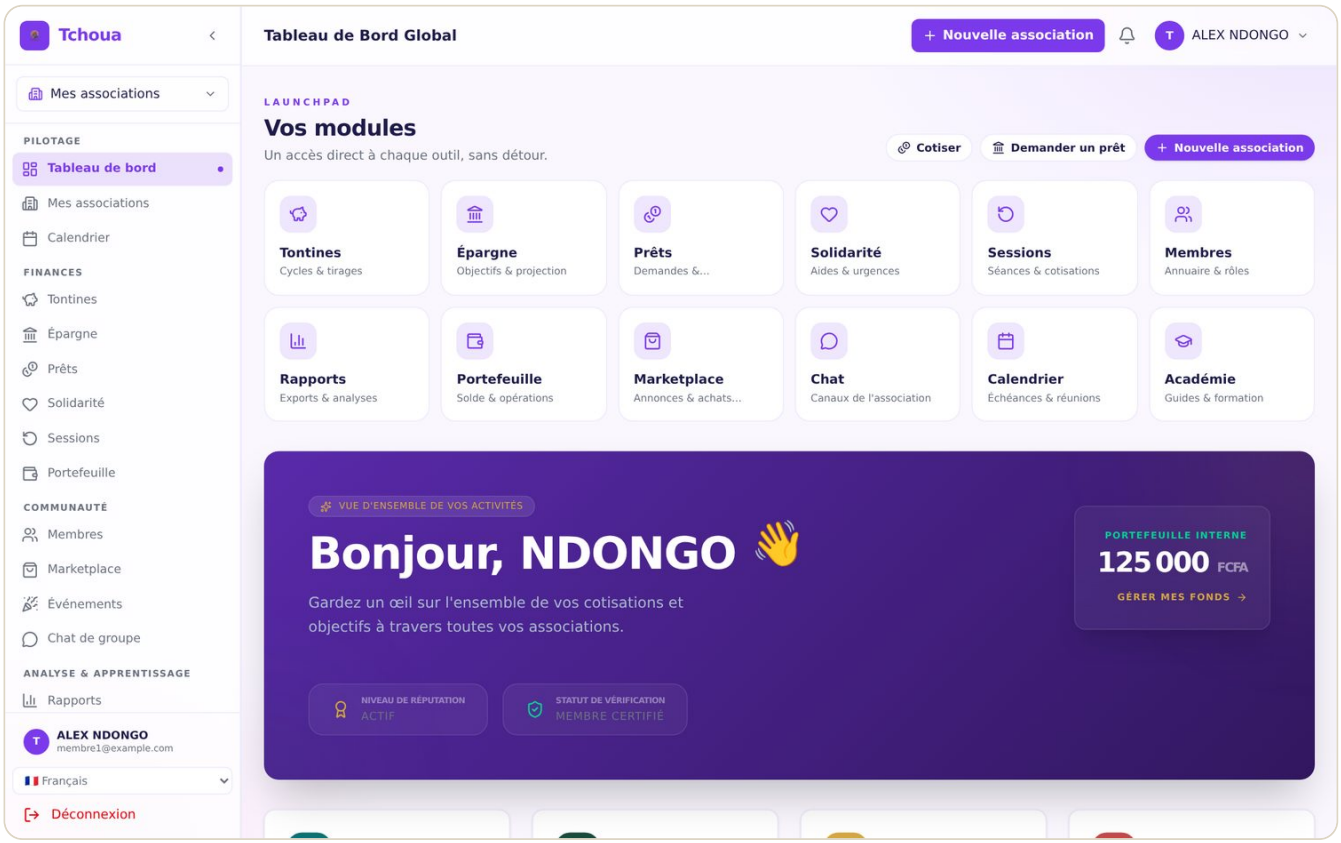


Abbildung 13.2 — Dashboard: personalisierter Hero-Bereich, Kennzahlen, Launchpad und Verknüpfungen. Ton und Farben folgen dem aktiven Theme.

13.4 Mobilgeräte

Die Anwendung ist auf dem Telefon nutzbar: kompakte Navigation, gestapelte Karten, mit dem Daumen erreichbare Aktionen, scrollbare Tabellen. Die wichtigsten Bildschirme (Dashboard, Tontinen, Kredite, Verlauf) werden in 390 × 844 getestet.

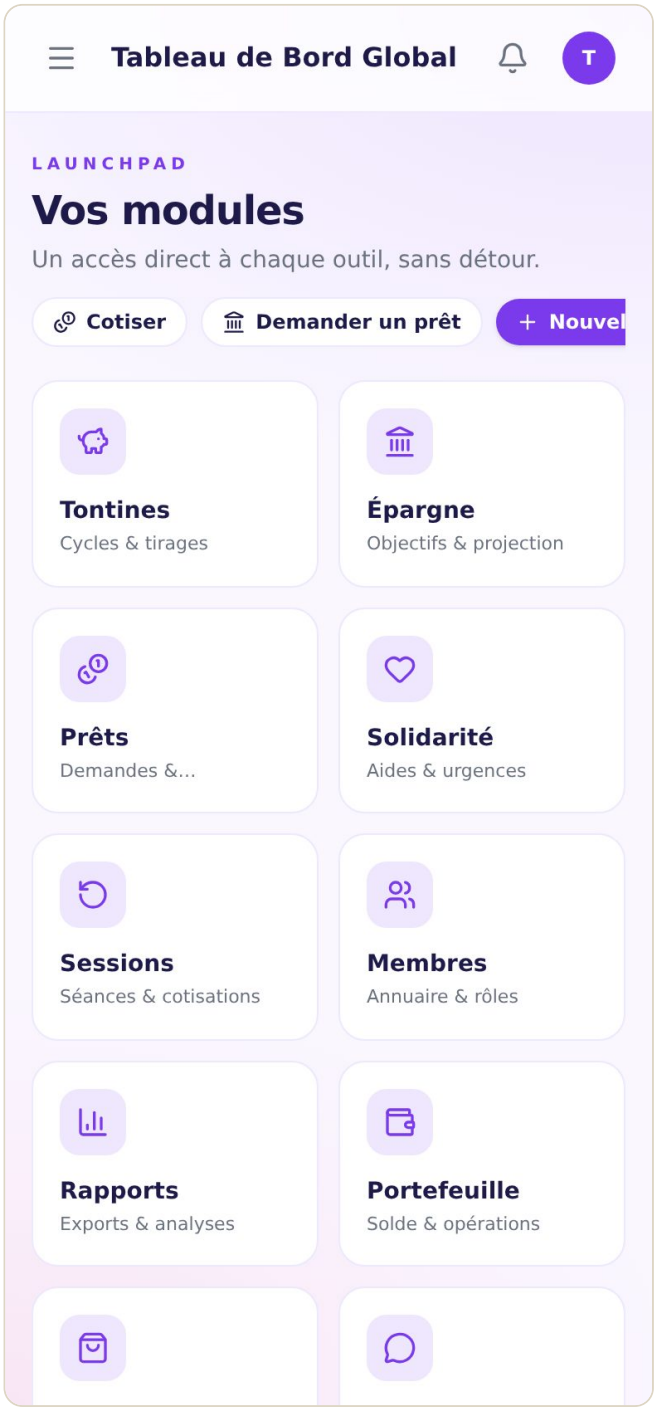


Abbildung 13.3 — Launchpad mobil.

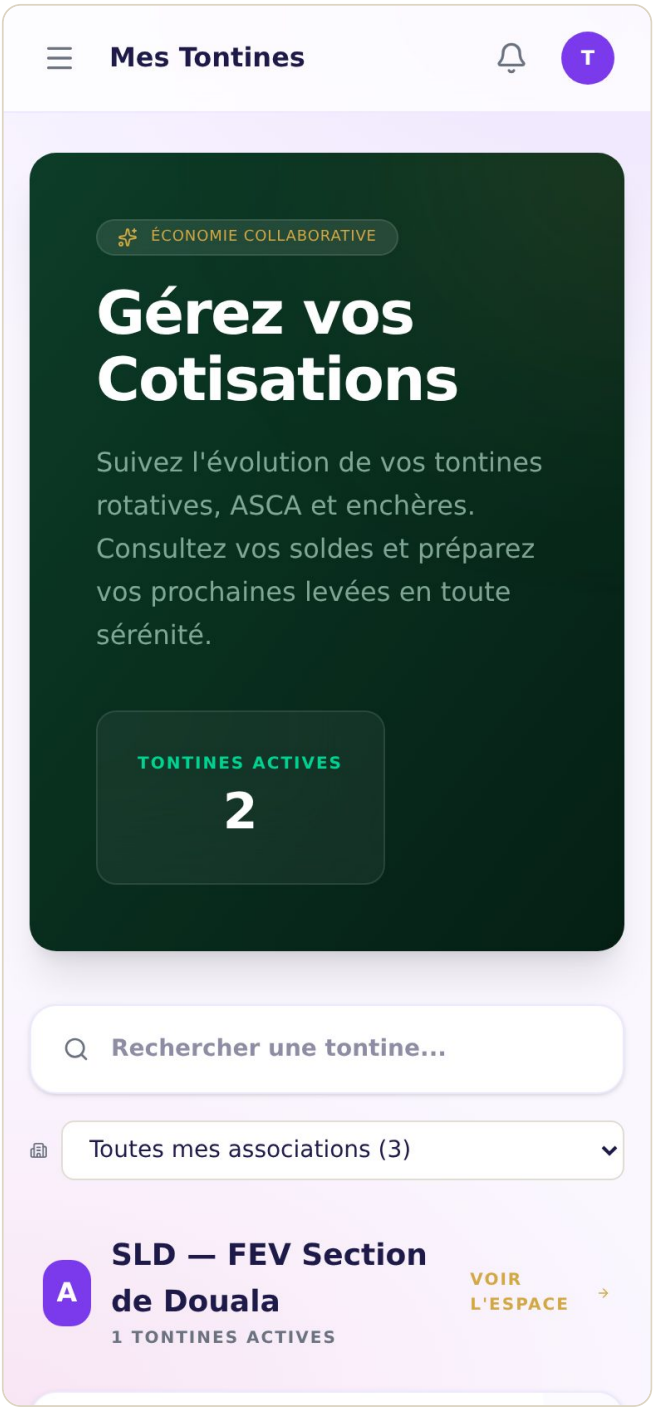


Abbildung 13.4 — Liste der Tontinen mobil.

13.5 Sprache und Barrierefreiheit

Die Sprachauswahl ist im Benutzermenü und in den Einstellungen verfügbar. Die öffentlichen Seiten akzeptieren `?lang=fr|en|es|de`. Beschriftungen, Daten und Beträge folgen der Locale; Währungen werden mit Trennzeichen und Symbol formatiert.

- Kontrast auf allen sechs Themes geprüft, einschließlich der Primärschaltflächen.
- Lesbare Schriftgrößen auf dem Smartphone und beim Drucken.

- Tastaturnavigation in Formularen und bei Schaltflächen.
- Klare Fehlermeldungen, niemals nur ein technischer Code.

13.6 Benachrichtigungen

Das Mitglied erhält Benachrichtigungen zu Beitragsfristen, bevorstehenden Sitzungen, Entscheidungen über seine Anträge, Rückzahlungen und Veröffentlichungen des Büros. Die Kanäle (In-App, E-Mail, WhatsApp, SMS) werden von der Plattform und vom Verein konfiguriert.

> **GRUNDSATZ**
>
> Der Mitgliedsbereich darf niemals zum Raten zwingen: Jeder angezeigte Betrag verweist auf eine Bewegung, jede Bewegung verweist auf eine Sitzung, jede Sitzung verweist auf eine Aktivität.

13.7 Begleitung und digitale Inklusion

Nicht alle Mitglieder sind gleich vertraut mit digitalen Werkzeugen. Der Mitgliedsbereich bietet klare Beschriftungen, erklärende Leerzustände und geführte Aktionen. Die Büros können Einführungssitzungen organisieren und die Screenshots dieses Handbuchs als Schulungsmaterial nutzen.

- Einarbeitung in weniger als zehn Minuten für ein Mitglied, das WhatsApp nutzen kann.
- Kritische Aktionen verlangen eine Bestätigung und zeigen eine Zusammenfassung.
- Fehler werden in verständlicher Sprache erklärt, mit der erwarteten Korrektur.
- Die Daten bleiben auch dann einsehbar, wenn der Verein ausgesetzt ist.
- Ein Mitglied kann sein Büro um Hilfe bitten, ohne die Anwendung zu verlassen.

KAPITEL 14

Administration und Vorlagen

Die Systemkonsole steuert die Plattform, nicht die Vereine. Sie verwaltet die wiederverwendbaren Vorlagen, Systembenutzer, Rollen, globalen Einstellungen und die Wartung.

14.1 System-Dashboard

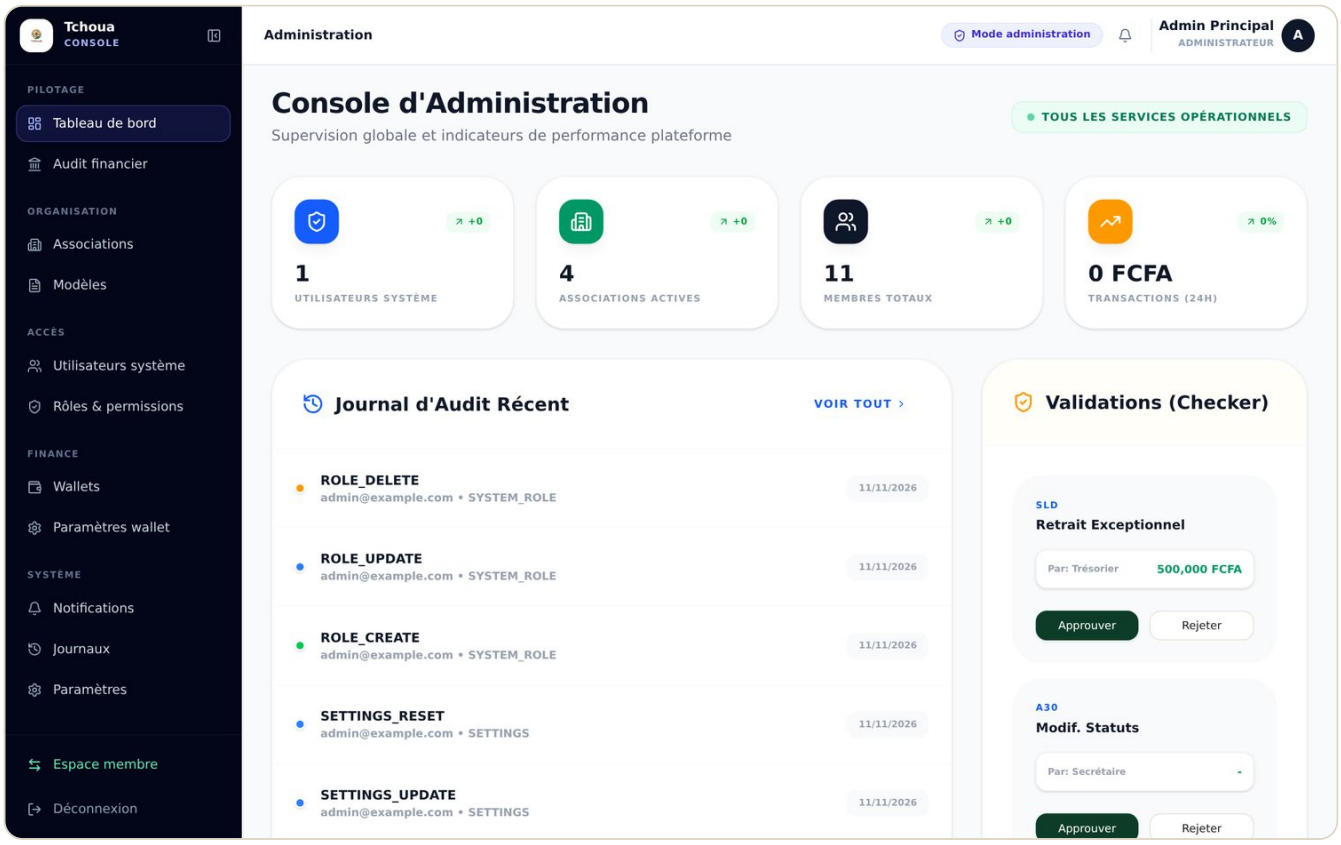


Abbildung 14.1 — Administrationskonsole: Vereine, Benutzer, Vorlagen, Wallets, Einstellungen und aktuelles Audit-Protokoll.

Das Dashboard zeigt die Anzahl der Vereine, Benutzer, Vorlagen und Wallets, die letzten Audit-Aktionen und ausstehende Anträge. Es erlaubt eine schnelle Diagnose des Plattformzustands.

14.2 Vereinsvorlagen

Eine Vorlage enthält einen Namen, eine Kategorie, eine Beschreibung, eine Mustersatzung und eine Liste vorkonfigurierter Aktivitäten. Sie dient als Ausgangspunkt für die Erstellung eines Vereins; der Ersteller kann anschließend jeden Parameter anpassen.

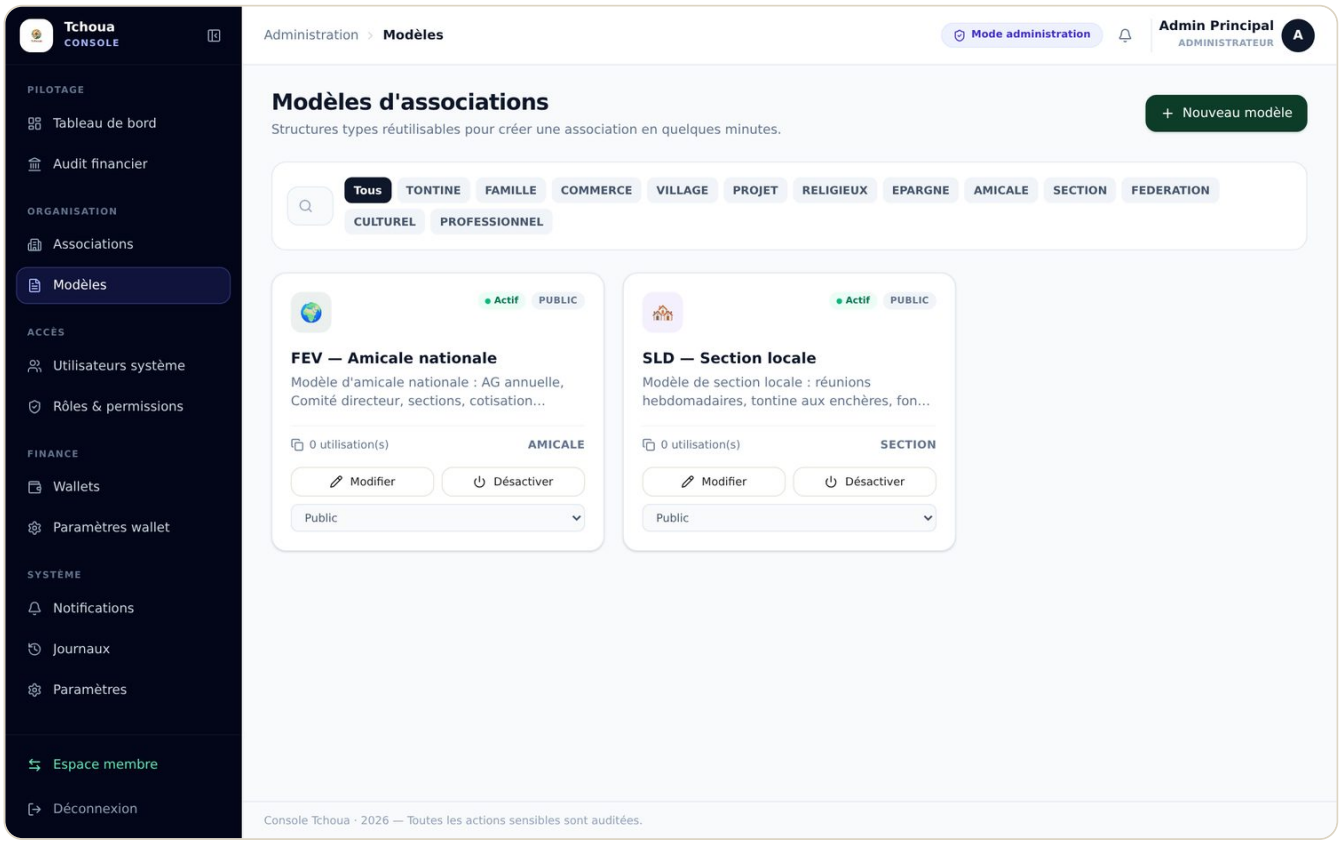


Abbildung 14.2 — Vorlagen: FEV (nationale Amicale), SLD (lokale Sektion), Kategorien Tontine, Familie, Handel, Dorf, Projekt, religiös, Sparen, Amicale, Sektion, Föderation.

Vorlage	Kategorie	Typische Aktivitäten
FEV — Nationale Föderation	AMICALE	Beitritt, Jahresbeitrag, Nationalfonds, Krankengeld, Sterbegeld
SLD — Lokale Sektion	SECTION	Auktions-Tontine, Solidarität, Investition, Bewirtungsbeitrag, drei Hilfskassen
Nachbarschafts-Tontine	TONTINE	Rotierende Tontine, Bewirtungsbeitrag
Kreditkasse	ÉPARGNE	Investitionsfonds, Kredite, Solidarität
Dorfverein	VILLAGE	Beitrag, Projekte, Solidarität, Versammlungen

14.3 Benutzer und Systemrollen

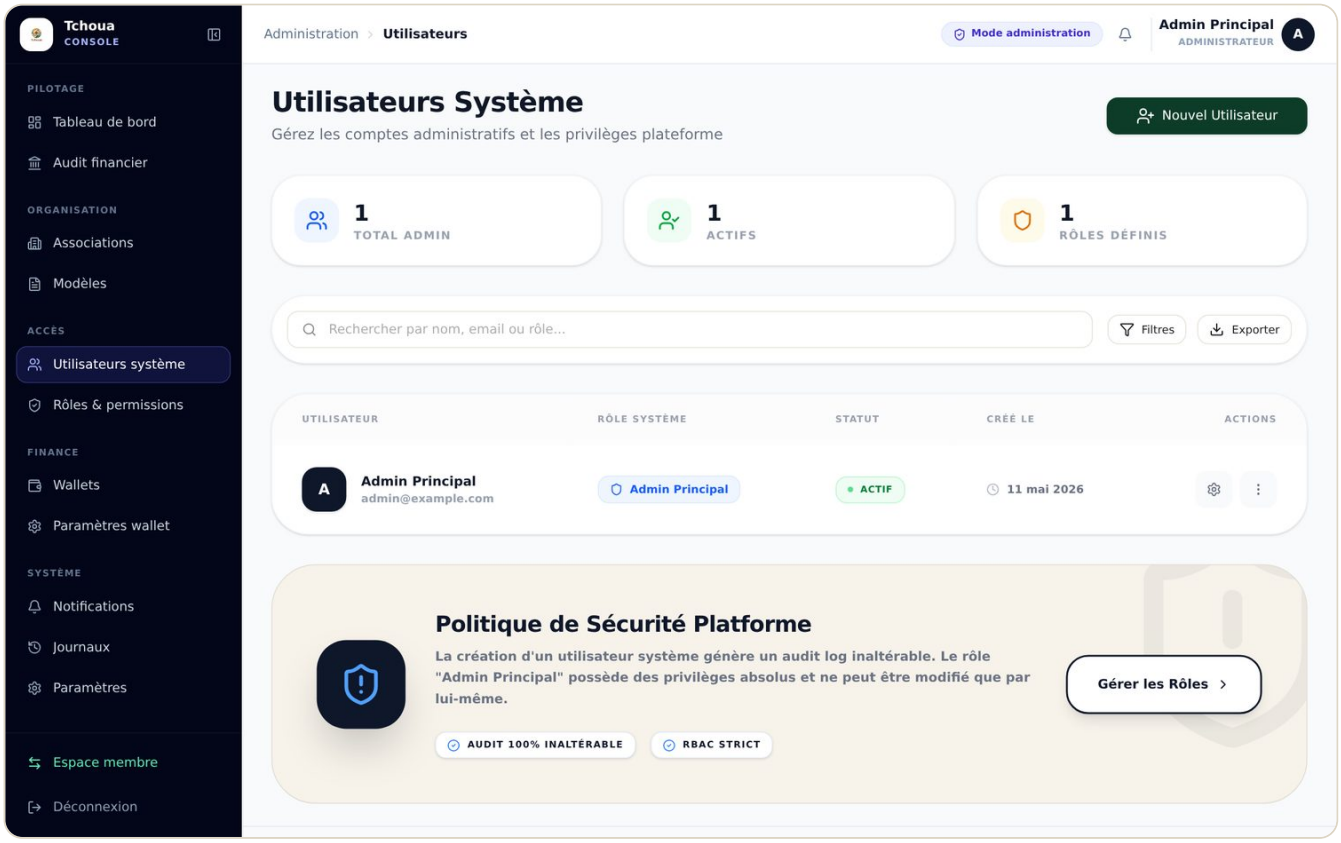


Abbildung 14.3 — Systembenutzer: Konten, Rollen, Status, letzter Zugriff und Sicherheitsaktionen.

Der Administrator legt Konten an, weist eine Systemrolle zu, setzt ein Passwort zurück oder deaktiviert ein Konto. Die Systemrollen kombinieren Berechtigungen pro Ressource und pro Aktion (CREATE, READ, UPDATE, DELETE). Die Rolle „Admin Principal“ umgeht die Einschränkungen; die anderen Rollen sind auf ihre Berechtigungen beschränkt.

14.4 Überwachte Vereine

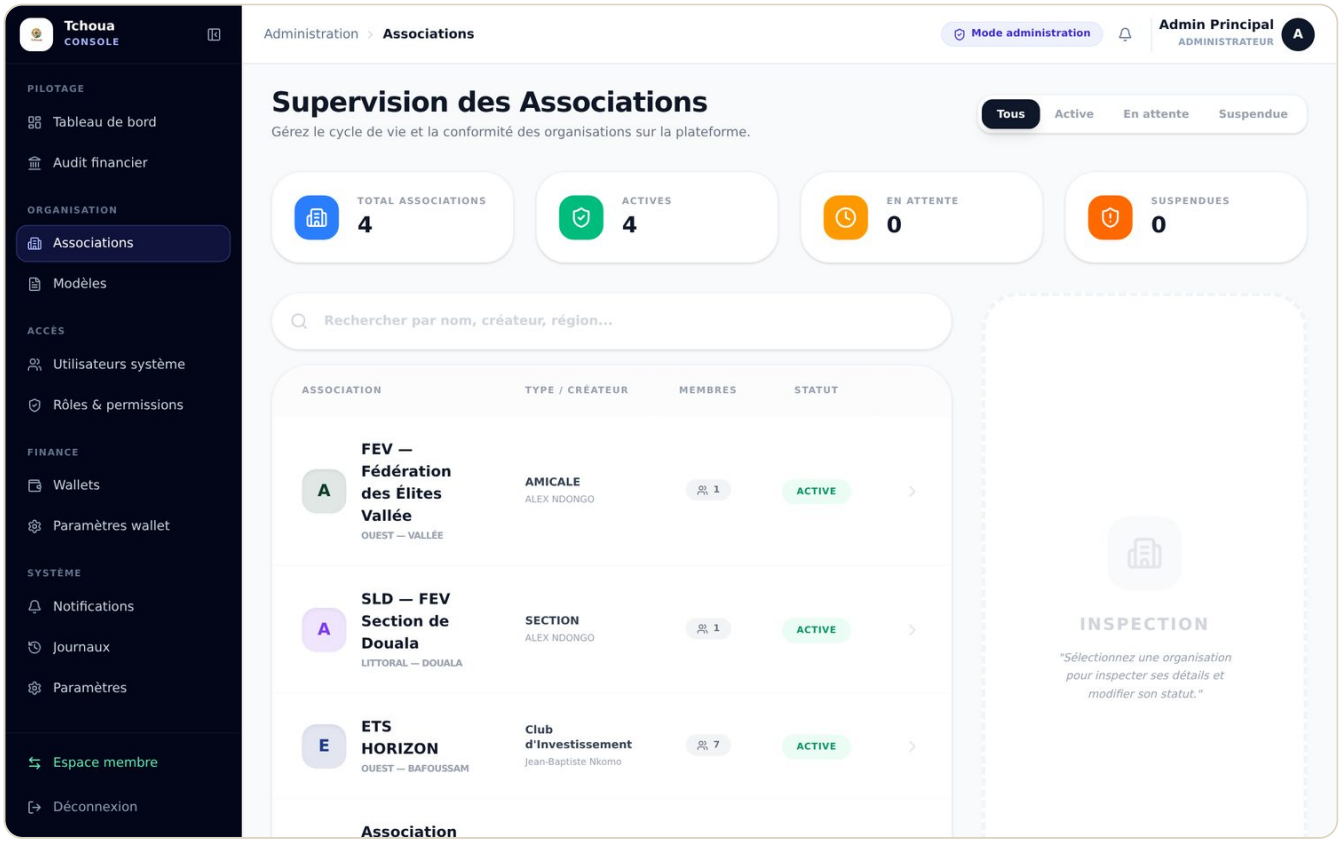


Abbildung 14.4 — Überwachung: Liste der Vereine, Typ, Status, Mitglieder, Aktivitäten und Zugriff auf die Akte.

Die Konsole erlaubt es, einen Verein auszusetzen, ihn zu reaktivieren, seinen Status zu ändern oder seine Daten einzusehen. Diese Aktionen werden protokolliert und verändern keine fachlichen Buchungen.

14.5 Einstellungen der Plattform

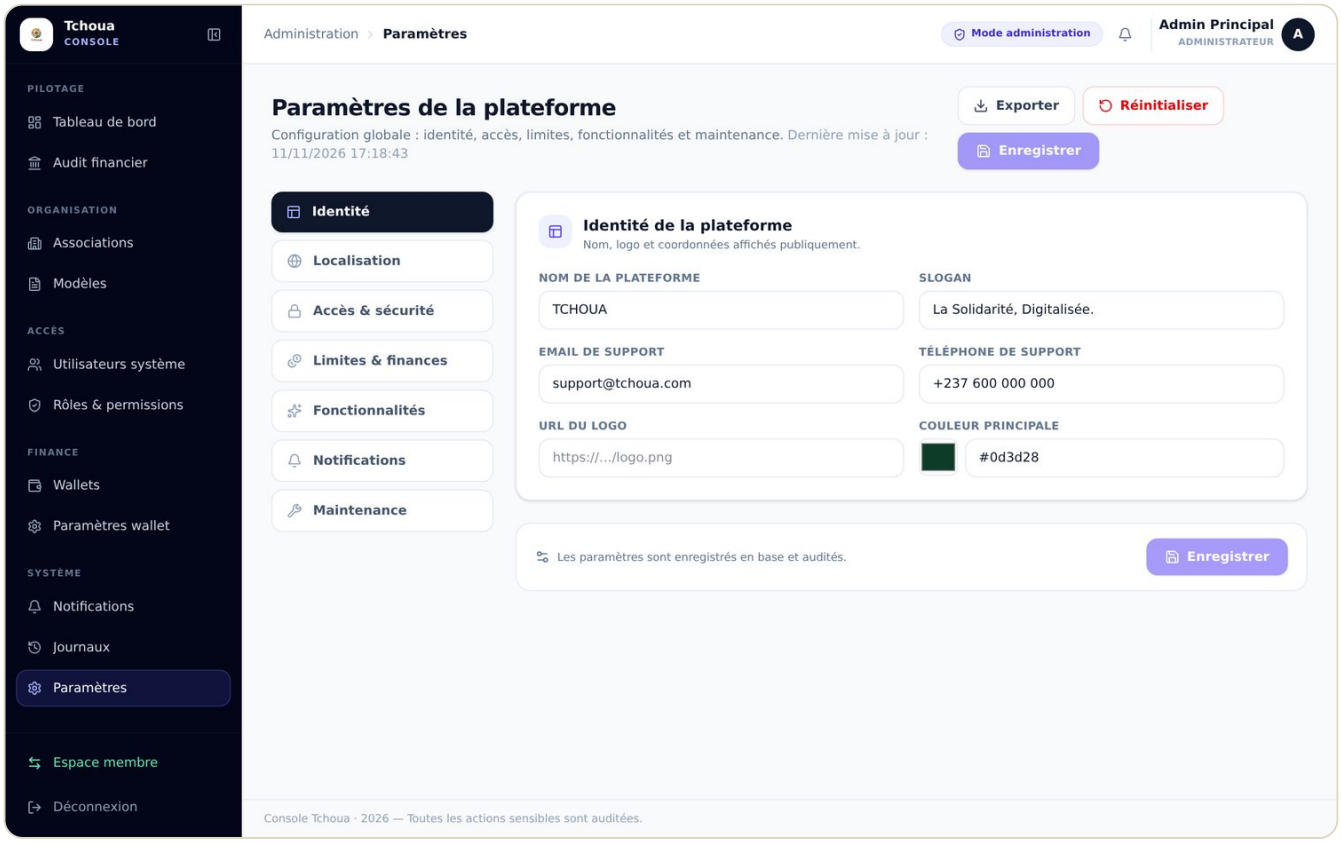


Abbildung 14.5 — Einstellungen: Name, Währung, Land, Kontakt, Limiten, Funktionalitäten, Wartung, Registrierung.

Die globalen Einstellungen definieren die Identität der Plattform, die Standardwährung, die Limiten (Anzahl Vereine, Mitglieder, Aktivitäten), die aktivierten Funktionen, den Wartungsmodus und die Öffnung der Registrierungen. Sie werden in der Datenbank gespeichert und sofort angewendet.

14.6 Audit-Protokoll

Aktion	Akteur	Daten
Erstellung / Änderung eines Vereins	Administrator oder Ersteller	Vorher / Nachher, Datum, IP
Rollenwechsel	Administrator	Vorherige Rolle, neue Rolle
Zurücksetzen des Passworts	Administrator	Zielkonto, Datum
Änderung der Einstellungen	Administrator	Schlüssel, alter Wert, neuer Wert
Aussetzung / Reaktivierung	Administrator	Grund, Datum

14.7 ARP-Referenzrahmen und Abdeckung

Der Eintrag **Organisation → ARP-Referenzrahmen** gibt Zugang zu den 36 Domänen der ARP-Studie, den 144 Invarianten, den Bedingungen C01–C06 und dem Katalog von 23 328 Kombinationen. Dieselbe Konsole zeigt die Abdeckung

jedes Vereins: Status des Rahmens, Herkunft (manuell, importiert, Vorlage), Version, Vollständigkeit, Fehler, Warnungen, aktive Module und Anzahl der Fonds.

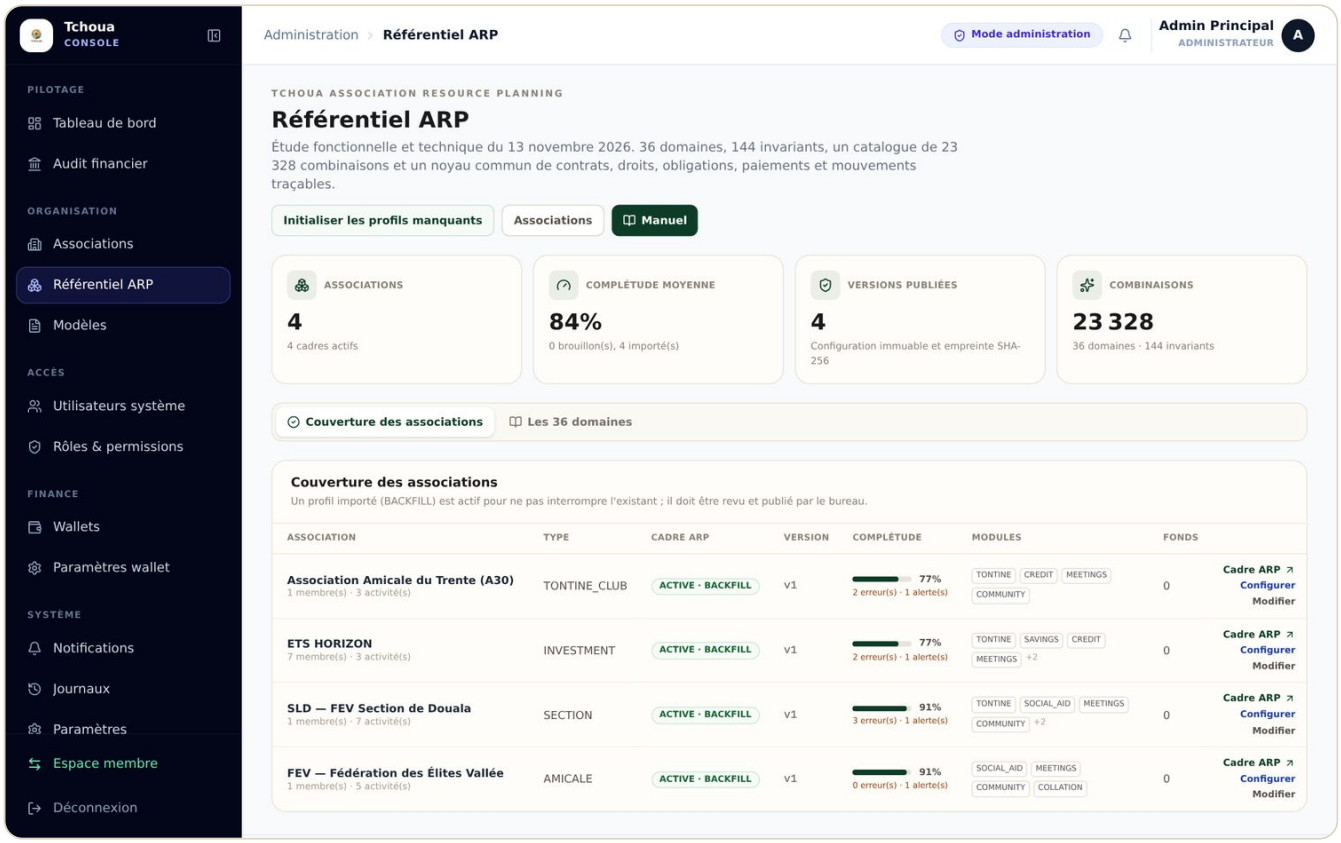


Abbildung 14.6 — ARP-Abdeckung: die vier Vereine, ihre Version, ihre Vollständigkeit und ihre Module. Importierte Profile bleiben als zu validieren gekennzeichnet.

Die Schaltfläche „Fehlende Profile initialisieren“ erstellt ein Profil `ACTIVE / BACKFILL` für die Vereine, die noch keines haben. Dieses Profil blockiert den Bestand nicht; es muss vom Büro des Vereins geprüft und dann veröffentlicht werden.

14.8 Wartung und Sicherungen

- Tägliche Sicherung der PostgreSQL-Datenbank.
- Export der Dokumente und der kritischen Berichte.
- Überwachung des Prozesses und der TLS-Zertifikate.
- Idempotente Migrationen vor jedem Deployment.
- Protokoll der Deployments und Builds.
- Rollback-Verfahren pro Commit.

> **ACHTUNG**
>
> Die Systemkonsole darf nicht dazu verwendet werden, fachliche Vorgänge zu korrigieren. Eine Korrektur eines Beitrags, eines Kredits oder einer Hilfe erfolgt im Verein, mit einer nachvollziehbaren Bewegung und dem Einverständnis des Büros.

KAPITEL 15

Mehrsprachigkeit und Internationalisierung

Tchoua zielt auf das französischsprachige, das englischsprachige Afrika und darüber hinaus. Oberfläche, Inhalte, Währungen und Regeln müssen das Land wechseln können, ohne die Anwendung neu zu schreiben.

15.1 Sprachen

Sprache	Code	Abdeckung
Französisch	fr	Vollständige Oberfläche, öffentliche Website, Dokumente
Englisch	en	Öffentliche Website, Mitgliederoberfläche (schrittweises Deployment)
Spanisch	es	Öffentliche Website
Deutsch	de	Öffentliche Website
Lokale Sprachen	—	Erweiterungen geplant (Douala, Bassa, Ewondo usw.)

Die Sprachauswahl ist im Benutzermenü, in den Einstellungen und auf der öffentlichen Website verfügbar. Die Übersetzungen sind in Locale-Dateien zentralisiert; kein Text darf in den Komponenten fest kodiert werden.

15.2 Währungen und Formate

Beträge werden als numerischer Wert gespeichert und in der Währung des Vereins angezeigt. Die Formatierung beachtet Trennzeichen, Symbol und Anzahl der Dezimalstellen. Wechselkurse und mehrere Währungen sind für internationale Föderationen vorgesehen.

Währung	Code	Verwendung
CFA-Franc (CEMAC)	XAF	Kamerun, Gabun, Kongo, Tschad, Zentralafrikanische Republik, Äquatorialguinea
CFA-Franc (UEMOA)	XOF	Senegal, Elfenbeinküste, Benin, Togo, Mali, Burkina, Niger
Naira	NGN	Nigeria
Cedi	GHS	Ghana
Euro / Dollar	EUR / USD	Diaspora, Partner

15.3 Rechtliche Anpassung

Jedes Land hat sein eigenes Vereinsrecht: in Kamerun das Gesetz Nr. 90/053 vom 19. Dezember 1990; im OHADA-Raum gemeinsame Rechnungslegungsregeln; anderswo spezifische Regelungen. Tchoua erhebt nicht den Anspruch,

einen Juristen zu ersetzen: Die Plattform stellt Vorlagen und Parameter bereit, der Verein validiert seine Statuten mit seinen Beratern.

- Muster von Statuten und Satzungen pro Land (zu ergänzen).
- Erklärungspflichten und gesetzliche Register.
- Durchführung von Versammlungen, Quoren und Archive.
- Schutz personenbezogener Daten.

15.4 Zahlungen und Mobile Money

Die Zahlungsmittel sind pro Verein konfigurierbar: Bargeld, MTN MoMo, Orange Money, Wave, Überweisung, Naturalien, Zeit. Die Zahlungsintegrationen müssen den lokalen Betreibern und Regulierungsbehörden entsprechen; die Plattform bereitet die Einstiegspunkte und die Abstimmung vor.

Mittel	Verwendung	Status
Bargeld	Versammlungen, ländliche Gebiete	Betriebsbereit
MTN MoMo	Kamerun, Ghana, Uganda…	Konfigurierbar, Integration abzuschließen
Orange Money	Frankophones Afrika	Konfigurierbar, Integration abzuschließen
Wave	Senegal, Elfenbeinküste	Geplant
Banküberweisung	Formalisierte Vereine	Betriebsbereit (Erfassung + Abgleich)
Naturalien / Zeit	Genossenschaften, Zeitbanken	Betriebsbereit (Bewertung)

15.5 Internationale Roadmap

1. Französisch und Englisch auf der vollständigen Oberfläche stabilisieren.
2. Die lokalen Währungen und Formate hinzufügen.
3. Die Mobile-Money-Betreiber Land für Land integrieren.
4. Die juristische Bibliothek pro Land aufbauen.
5. Offline-Modus und Synchronisierung für Gebiete mit schwacher Konnektivität.
6. USSD und SMS für Mitglieder ohne Smartphone.

> **INFORMATION**
>
> Die öffentliche Website ist bereits in Französisch, Englisch, Spanisch und Deutsch verfügbar. Die Mitgliederoberfläche folgt derselben Übersetzungsbasis; die fachlichen Bildschirme werden schrittweise übersetzt.

KAPITEL 16

Praxisfälle: HORIZON, FEV, SLD

Drei Vereine, drei unterschiedliche Modelle, eine Plattform. HORIZON illustriert Investition und Kredit; FEV die föderierende nationale Amicale; SLD die lokale Sektion mit Auktions-Tontine.

16.1 ETS HORIZON — Investition und Kredite

HORIZON ist ein Verein mit sieben Mitgliedern, der ein Kapital, Kredite und Dividenden verwaltet. Die historischen Daten wurden importiert und geprüft: 49 Kredite, 5 aktiv, 44 zurückgezahlt, 5 433 499 FCFA Dividenden 2026.

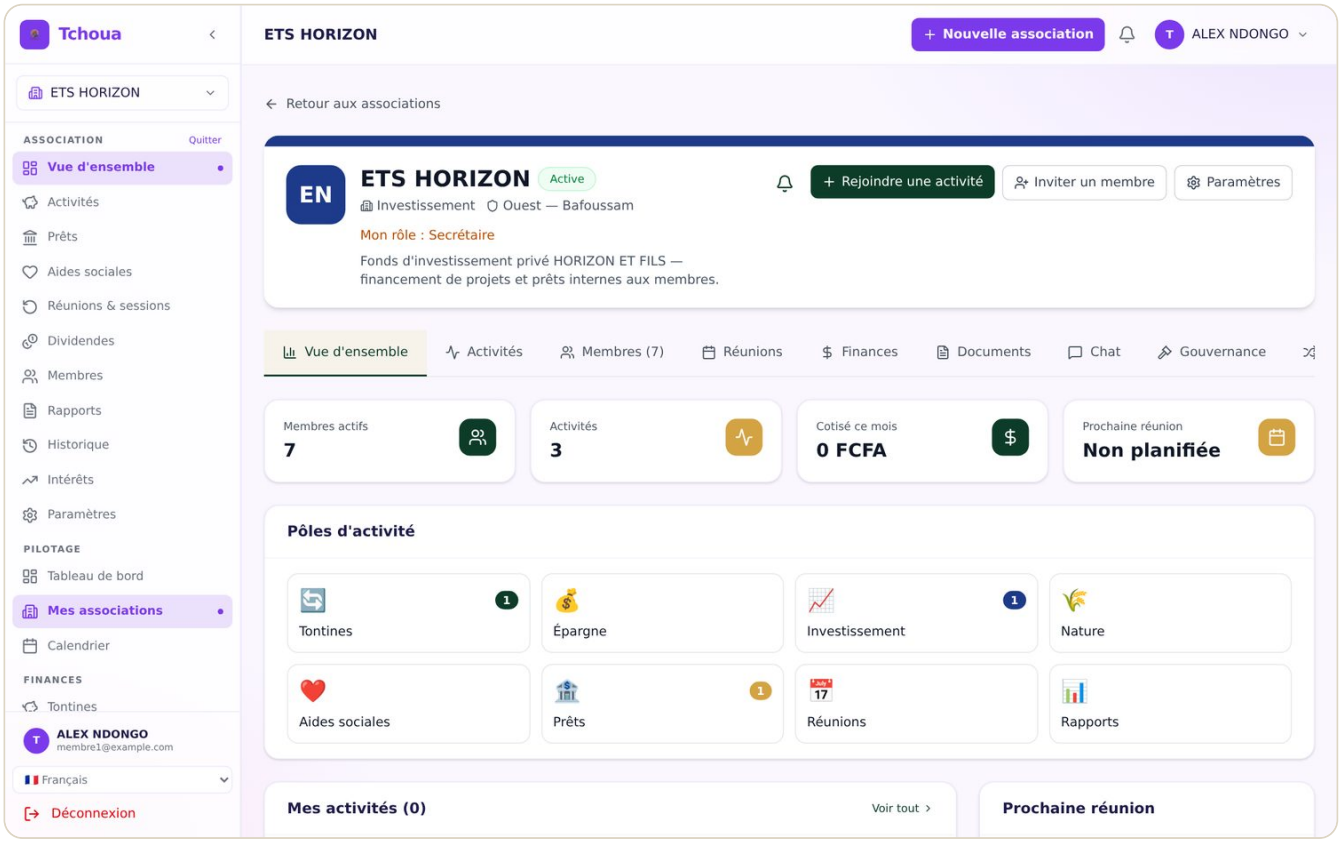


Abbildung 16.1 — Akte ETS HORIZON: 7 Mitglieder, 2 Aktivitäten, Kapital, Kasse, Kredite, Dividenden und Verwaltungsverknüpfungen.

Posten	Betrag / Anzahl
Mitglieder	7
Kapital / Einlagen	8 000 000 FCFA
Ausgezahlte Kredite	49 — 100 360 001 FCFA
Laufende Kredite	5 — 12 000 000 FCFA
Zurückgezahltes Kapital	88 360 001 FCFA
Zinsen	5 219 831 FCFA
Dividenden 2026	5 433 499 FCFA
Verhältnis Kredite / Fonds	150 % (parametrierbar)

16.2 FEV — nationale Amicale

FEV (Fédération des Élites de la Vallée) ist eine Amicale von Eliten, die dem Gesetz von 1990 unterliegt. Sie föderiert Sektionen, hält eine jährliche Generalversammlung, einen halbjährlichen Lenkungsausschuss, ein Exekutivbüro und Kommissionen ab. Ihre Mittel stammen aus den Beitrittsgebühren (10 000 FCFA), den Jahresbeiträgen (15 000 FCFA), den Anlagen und den Bussen.

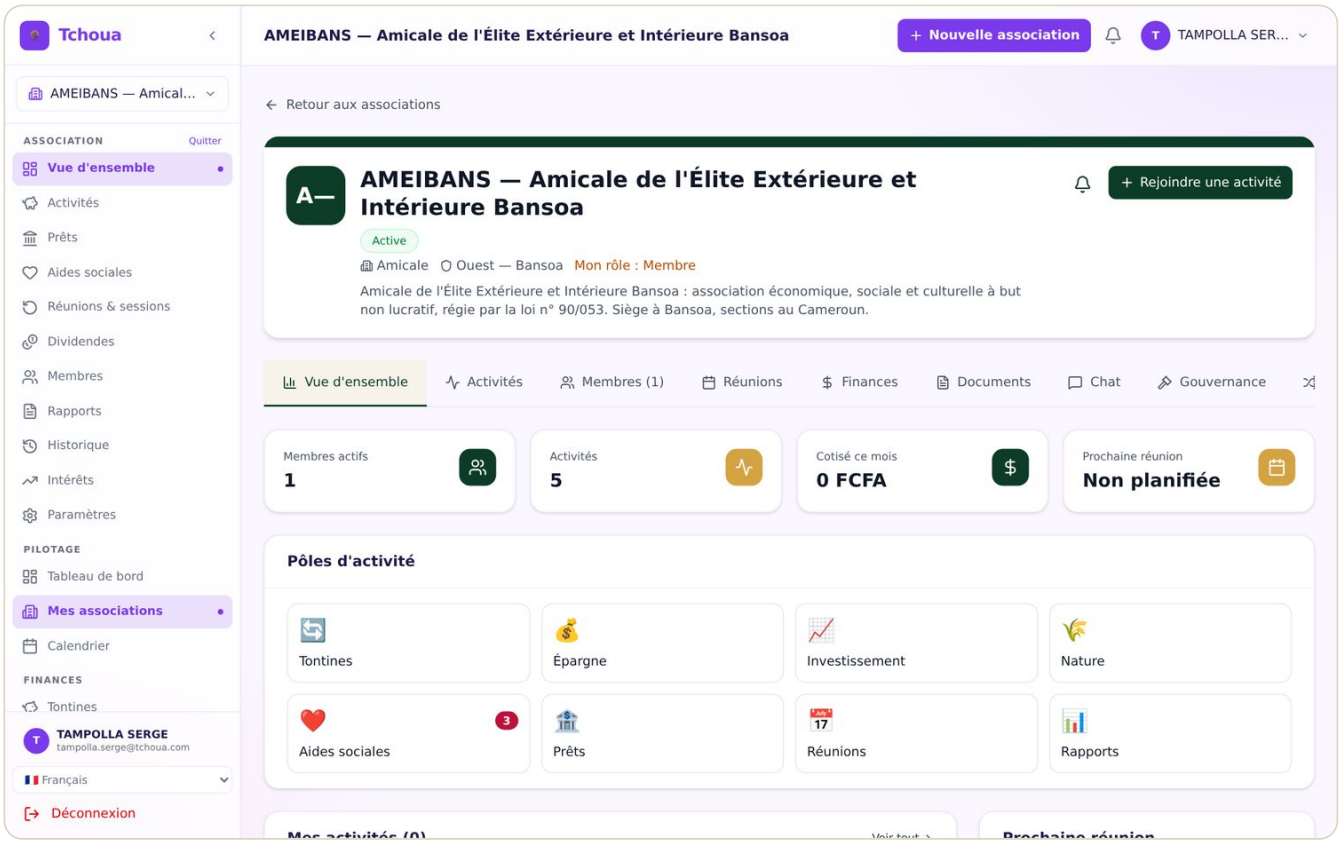


Abbildung 16.2 — FEV: nationale Amicale, 1 angeschlossenes Mitglied, 5 Aktivitäten, 14 Artikel, 3 Gründungsdokumente.

Parameter	Konfigurierter Wert
Typ	AMICALE
GV	Jährlich, Januar–Februar, Einberufung 45 Tage, Quorum 1/2
Lenkungsausschuss	Halbjährlich, Beschlüsse 2/3, Quorum 2/3
Büro	3 Jahre, einmal erneuerbar, unentgeltliche Ämter
Beitrittsgebühr	10 000 FCFA
Jahresbeitrag	15 000 FCFA
Nationalfonds	10 000 FCFA pro Mitglied; 300 000 im Todesfall
Krankengeld	10 000 FCFA/Tag, 3 bis 15 Tage
Sektionen	Mindestens 10 Mitglieder; Delegierte 10 % (Höchstzahl 11)

16.3 SLD — Sektion Douala

SLD (Section Locale de Douala) ist die FEV-Sektion von Douala. Sie wendet die nationalen Statuten und ihre eigene Satzung von 2024 an: Versammlungen am ersten Samstag nach dem 5., Quorum 3/5, Auktions-Tontine von 25 000 FCFA, Solidaritätsfonds von 72 000 FCFA/Jahr, Investitionsfonds von 5 000 FCFA/Monat, Bewirtungsbeitrag von 3 000 FCFA und Familienhilfen.

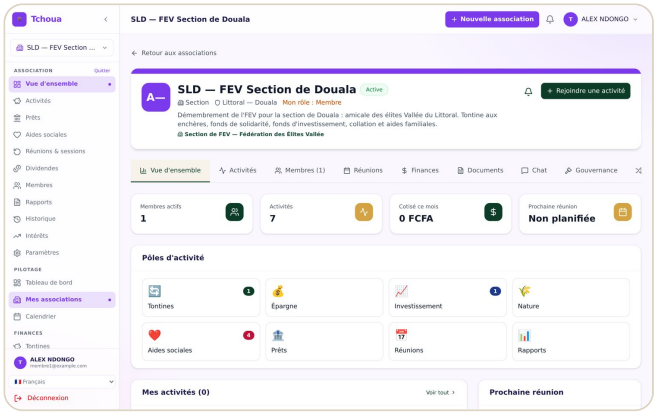


Abbildung 16.3 — SLD, Sektion Douala, angeschlossen an FEV.

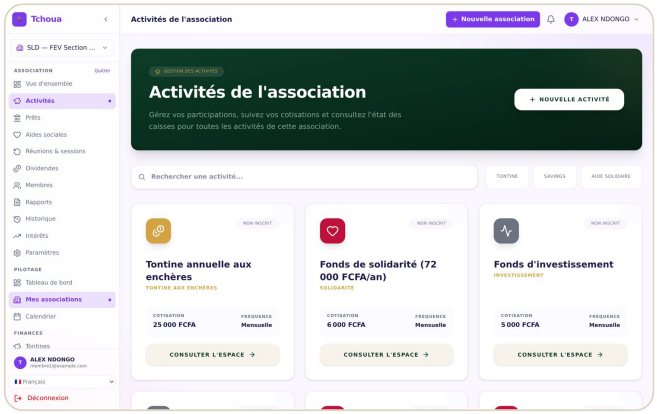


Abbildung 16.4 — Sieben Aktivitäten der SLD.

Aktivität	Betrag	Häufigkeit / Regel
Jährliche Auktions-Tontine	25 000 FCFA / Anteil	Monatlich, 12 Sitzungen, Startgebot 5 %
Solidaritätsfonds	6 000 FCFA/Monat	72 000 FCFA/Jahr
Investitionsfonds	5 000 FCFA/Monat	Kredit 3 %/Monat, 2 Monate, Obergrenze 2×
Bewirtungsbeitrag	3 000 FCFA/Sitzung	Pauschale 150 000 FCFA
Krankengeld	70 000 / 50 000	Mitglied / Ehepartner
Familienhilfen	50 000 / 20 000	Hochzeit / Geburt
Sterbegeld	900 000 / 405 000	Mitglied / Ehepartner

16.4 Vergleich

Dimension	HORIZON	FEV	SLD
Art	Investition / Kredite	Nationale Amicale	Lokale Sektion
Ebene	Primärverein	Föderation	Sektion
Mitglieder	7	National	Sektion Douala
Hauptbeitrag	Kapitaleinlagen	15 000/Jahr	25 000 Tontine + 6 000 Solidarität + 5 000 IF
Leitaktivität	Kredite mit Zinsen	Nationalfonds und Hilfen	Auktions-Tontine
Berichte	Dividenden 2026	GV, Ausschuss, Kommissionen	CDS, Bewirtungsbeitrag, Sanktionen

LEHRE

Derselbe Motor bedient drei radikal unterschiedliche Modelle. Das ist der Beweis der Verallgemeinerung: Die Objekte (Verein, Mitglied, Aktivität, Sitzung, Bewegung) sind gemeinsam; die Regeln sind Parameter.

KAPITEL 17

Durchgängige Workflows

Dieses Kapitel verkettet die Bildschirme und Regeln für die häufigsten Abläufe. Jeder Schritt nennt den Akteur, die Aktion, die Kontrolle und die erzeugte Spur.

17.1 Einen Verein und sein Büro gründen

#	Akteur	Aktion	Kontrolle / Spur
1	Ersteller	Wählt Vorlage, Typ, Name, Region, Farbe	Eindeutiger Name, gültiger Typ
2	Ersteller	Verknüpft gegebenenfalls mit einem übergeordneten Verein	Kein Hierarchiezyklus
3	Ersteller	Konfiguriert Mitgliedschaft, Versammlungen, Hilfen, Sanktionen	Kohärente Werte
4	Ersteller	Bestimmt das Büro und die Rollen	Ein Präsident, ein Schatzmeister
5	System	Erzeugt den Einladungscode und aktiviert den Verein	Lebenszyklus-Ereignis

17.2 Ein Mitglied aufnehmen

1. Der Kandidat erstellt sein Konto oder erhält eine Einladung.
2. Er tritt dem Verein per Code, Link oder Antrag bei.
3. Das Büro prüft die Bedingungen, die Bürgschaft und die Unterlagen.
4. Die Mitgliedschaft wird bestätigt: Rolle, Matrikelnummer, Eintrittsdatum.
5. Das Mitglied erscheint im Verzeichnis, in den Beitragsaufrufen und in den Berichten.

> INFORMATION
>
> Eine abgelehnte Mitgliedschaft wird mit ihrem Grund aufbewahrt. Ein Ausschluss löscht den Verlauf nicht: Er ändert den Status und beendet die Ansprüche.

17.3 Eine Sitzung eröffnen und Beiträge einziehen

#	Aktion	Ergebnis
1	Sitzung anlegen (Datum, Typ, Ort, Tagesordnung)	Sitzung geplant
2	Sitzung eröffnen	Erwartete Beiträge erzeugt
3	Anwesenheiten erfassen	Status und Bussen
4	Beiträge einziehen	Status PAYÉ / PARTIEL / LATE
5	Bewirtungsbeitrag einziehen	Bewirtungskasse gespeist
6	Sitzung abschließen	Festgeschriebener Topf, Protokoll, Bericht

17.4 Eine Tontine verteilen

1. Den Topf und die verteilbaren Anteile prüfen.
2. Die Zuteilungsregel anwenden (Rotation, Auslosung, Auktion).
3. Den oder die Begünstigten und die Anzahl der Anteile bestimmen.
4. Den Betrag berechnen: Anteile × Betrag pro Anteil.
5. Die Verteilung bestätigen; der Saldo der Sitzung wird aktualisiert.
6. Der Begünstigte erhält seinen Betrag; der Verlauf hält ihn fest.

```
Betrag = Begünstigtenanteile × Betrag pro Anteil
Saldo Sitzung = Beiträge − Verteilungen
Saldo Zyklus = Σ Salden der Sitzungen
```

17.5 Einen Kredit gewähren und verfolgen

#	Akteur	Aktion	Kontrolle
1	Mitglied	Beantragt Betrag, Zweck, Laufzeit, Sicherheiten	Obergrenze, aktive Kredite
2	Büro	Prüfung, Kontrolle der Kasse	Verhältnis, Kapazität, Sicherheiten
3	Büro / GV	Genehmigung oder begründete Ablehnung	Quorum, Mehrheit
4	Schatzmeister	Auszahlung	Doppelte Validierung
5	Mitglied	Rückzahlungen Kapital + Zinsen	Tilgungsplan, Quittung
6	System	Verteilung der Zinsen	Kapital zum Kreditdatum

17.6 Sozialhilfe gewähren

1. Das Mitglied erstellt den Antrag mit Kategorie und Unterlagen.
2. Das Büro prüft die Anspruchsberechtigung und die Obergrenze.
3. Die Entscheidung wird mitgeteilt (Zusage, Ablehnung, Ergänzung).
4. Die Auszahlung wird mit Referenz erfasst.
5. Die Hilfe erscheint im Verlauf, im Bericht und im Saldo des Fonds.

17.7 Ein Geschäftsjahr abschließen

Schritt	Inhalt	Verantwortlich
Inventur	Kassen, Banken, Kredite, Hilfen, Beiträge	Schatzmeister
Abstimmung	Abweichungen und begründete Korrekturen	Schatzmeister + Rechnungsprüfer
Bilanz	Erfolgsrechnung, Vermögenslage	Büro
Dividenden	Verteilungsschlüssel, jährlicher Lauf	GV
Bericht	Tätigkeitsbericht und Finanzbericht	Präsident / Schatzmeister
Archivierung	Protokolle, Berichte, Exporte	Sekretär

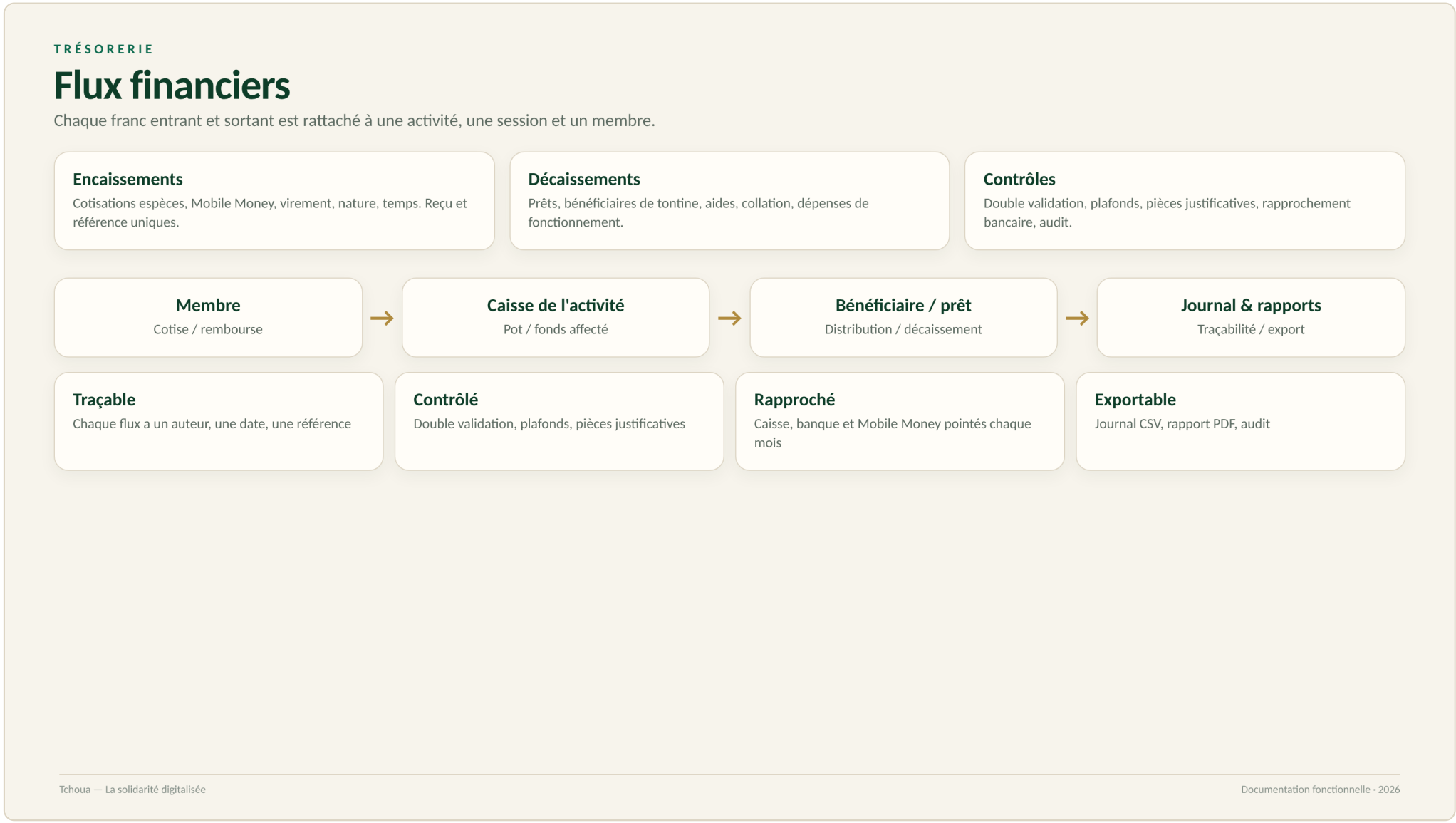


Abbildung 17.1 — Finanzflüsse: Einzahlungen, Auszahlungen, Kontrollen und Kreislauf Mitglied → Kasse → Begünstigter → Journal.

17.8 RACI-Matrix

Aktivität	Mitglied	Büro	Schatzmeister	Rechnungsprüfer	Admin
Beitrag zahlen	R	A	R	I	—
Mitgliedschaft bestätigen	I	A/R	I	—	—
Kredit auszahlen	I	A	R	I	—
Hilfe gewähren	R	A	R	I	—
Zyklus abschließen	I	A/R	R	C	—
Plattform konfigurieren	—	I	—	—	A/R

R = verantwortlich für die Ausführung, A = Genehmigungsinstanz, C = konsultiert, I = informiert.

17.9 Ausnahmenbehandlung

- **Sitzung abgesagt** — die Beiträge bleiben, die Verteilung wird durch eine Gegenbewegung storniert.
- **Erfassungsfehler** — Korrektur durch Anpassung, niemals durch Löschung.
- **Austretendes Mitglied** — Berechnung des Saldos, Rückzahlung oder Verrechnung, Status LEFT.
- **Streitfall** — Anrufung des Büros, begründete Entscheidung, Berufung vor der GV möglich.
- **Verbindungsverlust** — die bestätigten Buchungen bleiben; die Erfassung wird nach der Wiederverbindung fortgesetzt.
- **Nichtverfügbarkeit** — die Mitglieder konsultieren, das Büro wird informiert; Wiederaufnahme nach dem Neustart.

KAPITEL 18

Roadmap, Grenzen und Support

Ein ehrliches Dokument sagt auch, was noch nicht gemacht ist. Dieses Kapitel stellt die Produktentwicklung, die aktuellen Grenzen und die Supportmodalitäten vor.

18.1 Was betriebsbereit ist

- ✓ Mehrsprachige öffentliche Website und Mitgliederzugang.
- ✓ Erstellung und Verwaltung von Vereinen, Sektionen und Föderationen.
- ✓ Mitgliedschaft, Rollen, Verzeichnis, Dokumente, Satzungen.
- ✓ Tontinen: Anteile, Bruchteile, Zyklen, Topf, Begünstigte, Salden.
- ✓ Beiträge, Sitzungen, Anwesenheiten, Bussen, Bewirtungsbeitrag.
- ✓ Kredite, Rückzahlungen, Zinsen, Dividenden.
- ✓ Solidarität und Katalog der Hilfen.
- ✓ Verlauf, Berichte, PDF-/CSV-Exporte, Audit.
- ✓ Themes, Sprache, Mobilgeräte, Launchpad.
- ✓ Systemkonsole, Vorlagen, Rollen, Einstellungen.

18.2 Aktuelle Grenzen

Bereich	Grenze	Umgehung / nächster Schritt
Automatische Bestimmung der Begünstigten	Berechnung und Parametrierung sind bereit; die automatische Zuteilung nach Anspruchsberechtigung und Auktion ist noch ein abzuschließender Workflow	Bis dahin nachvollziehbare manuelle Bestimmung
Föderale Konsolidierung	Hierarchie und Sektionen betriebsbereit; aggregiertes nationales Dashboard folgt	Berichte pro Sektion
OHADA-Rechnungslegung	Exporte und Verwaltungsberichte; vollständiger Kontenplan nicht integriert	CSV-Export an den Buchhalter
Mobile Money	Zahlungsmittel parametrierbar; Betreiberintegration abzuschließen	Manuelle Erfassung mit Referenz
Offline / USSD / SMS	Nicht verfügbar	Responsive Webanwendung
Ehrenauszeichnungen	EPI — in den Texten beschriebene Ehrenauszeichnung, nicht modelliert	Modul hinzuzufügen
Mehrere Länder	Währung und Sprache parametrierbar; juristische Bibliothek pro Land zu ergänzen	Vorlagen pro Land
Elektronische Signatur	Nicht integriert	Signierte und hochgeladene Protokolle

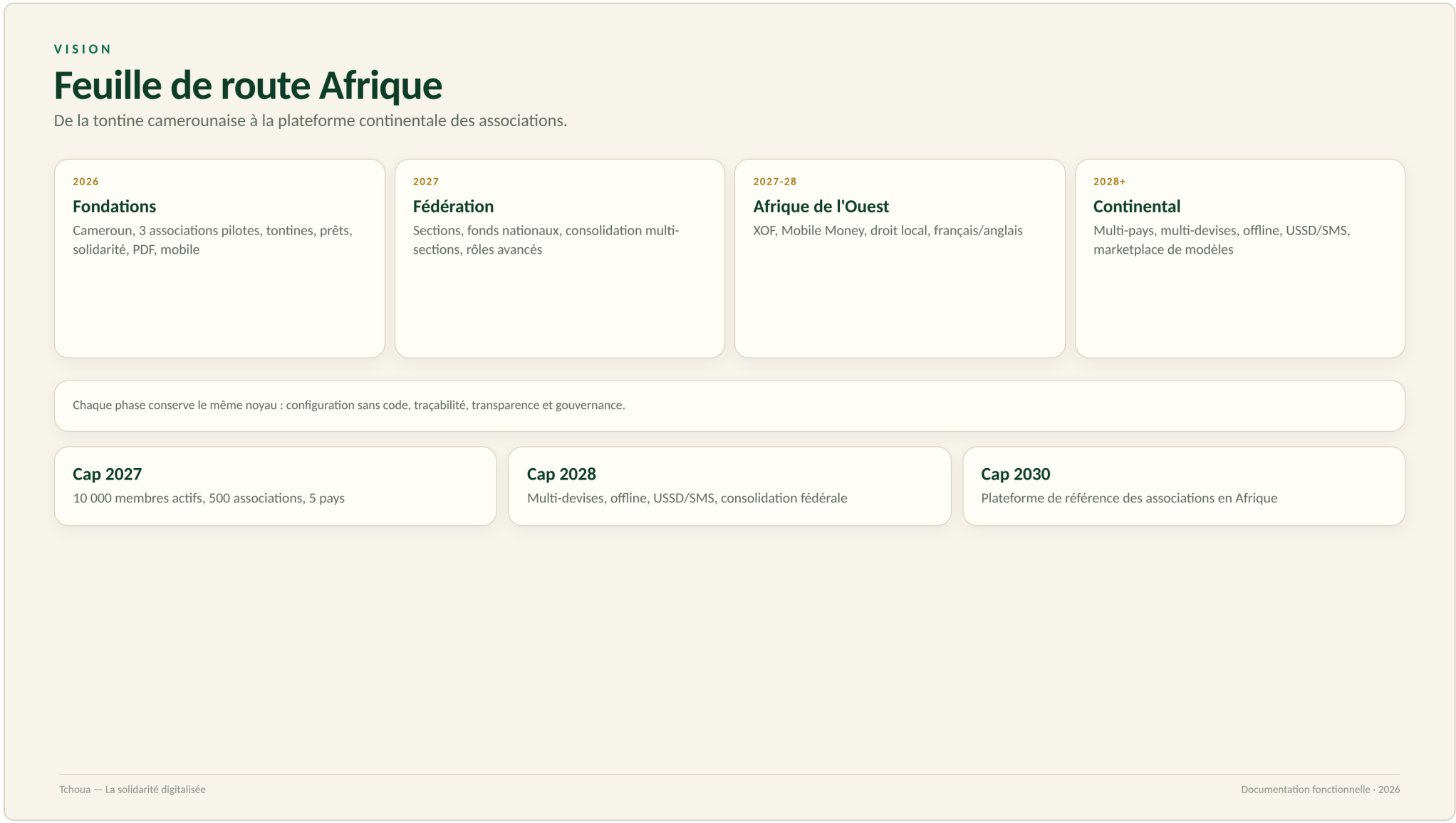


Abbildung 18.1 — Trajektorie: Grundlagen Kamerun, Föderation, Westafrika, kontinental.

18.3 Sicherheit und Konformität

Die Plattform wendet die Grundsätze der geringsten Rechte, der Nachvollziehbarkeit und der Gewaltenteilung an. Personenbezogene Daten werden auf das Notwendige beschränkt; medizinische Unterlagen und Kontaktdaten werden anderen Mitgliedern nicht offengelegt. Sicherungen und Protokolle erlauben es, die Vorgänge zu rekonstruieren.

> **ACHTUNG**
>
> Kein System ersetzt die menschliche Wachsamkeit: Das Büro muss die Berichte kontrollieren, die Rechnungsprüfer müssen die Konten prüfen, und die Mitglieder müssen ihre eigenen Bewegungen überprüfen.

18.4 Support und Wartung

Stufe	Kanal	Zielzeit
Blockierender Vorfall	Prioritärer Support	4 Arbeitsstunden
Funktionale Störung	Standard-Support	2 Arbeitstage
Änderungswunsch	Produktausschuss	Monatliche Prüfung
Schulung	Dedizierte Sitzung	Nach Planung
Dokumentation	Dieses Handbuch + Leitfäden	Vierteljährliche Aktualisierung

18.5 Governance des Dokuments

Dieses Handbuch ist die funktionale Referenz. Jede Weiterentwicklung des Produkts muss im betreffenden Kapitel nachgeführt werden, mit Aktualisierung von Version und Datum. Die Screenshots müssen erneuert werden, wenn sich die Oberfläche ändert; die Diagramme sind per Skript regenerierbar.

- Version 1.0 — November 2026 — Produktionsstand.
- Vierteljährliche Prüfung: Funktionen, Zahlen, Screenshots.
- Jährliche Prüfung: Architektur, Sicherheit, Roadmap.
- Validierung: Produkt, Betrieb, Geschäftsleitung.

> **FAZIT**
>
> Tchoua ist nicht nur eine Tontine-Software: Es ist eine Art, Solidarität überprüfbar, Governance lesbar und Vertrauen übertragbar zu machen. Die Plattform ist bereit zu dienen; die Dokumentation ist da, damit jeder sie nutzen kann.

KAPITEL 19

ARP-Rahmen: Regeln, Kombinationen und Versionen

Seit November 2026 begnügt sich Tchoua nicht damit, Aktivitäten zu erfassen: Jeder Verein verfügt über einen **ARP-Rahmen** (Association Resource Planning), der seine Form, seine Regeln, seine zulässigen Module und seine Kompatibilitätsbedingungen beschreibt. Dieser Rahmen ist versioniert, geprüft und für neue Vorgänge verbindlich.

19.1 Warum ein ARP-Rahmen

Eine Nachbarschafts-Tontine, eine Familien-Amicale, eine lokale Sektion und eine nationale Föderation haben weder dieselben Organe noch dieselben Fonds noch dieselben Pflichten. Der ARP-Rahmen trennt, was getrennt sein muss:

- das **Benutzerkonto** und die **Mitgliedschaft**;
- der **erwartete Beitrag** (Forderung), die **Zahlung** (Liquidität) und die **Zuordnung** (Verrechnung);
- der **Fonds** (zulässige Verwendung) und das **Konto** (Ort der Aufbewahrung);
- die **Entscheidung** über die Zuteilung und die **Auszahlung**;
- die **veröffentlichte Regel** und die **historischen Vorgänge**, die ihre Version behalten.

> GRUNDSATZ
>
> Der ARP-Rahmen ersetzt weder die Statuten noch die Satzung. Er macht sie **ausführbar**: Eine erklärte Regel wird zu einer Kontrolle, einem Pflichtfeld oder einer ausdrücklichen Ablehnung. Das Softwaremodell gilt weder als hinterlegte Satzung noch als Berechtigung zur Ausübung einer regulierten Tätigkeit.

19.2 Sechsunddreißig Domänen, einhundertvierundvierzig Invarianten

Der ARP-Referenzrahmen umfasst 36 Domänen: Identität, Föderationen, Mitgliedschaften, Familien, Governance, Versammlungen, Disziplin, Dokumente, Regel-Engine, Beiträge, Zahlungen, Kassen, Tontinen, Zuteilungen, Auktionen, Zyklen, Sparen, Kredite, Tilgungspläne, Rückzahlungen, Sicherheiten, Solidarität, Hilfen, Rücklagen, Investitionen, Projekte, Einkäufe, Vermögen, Veranstaltungen, Gemeinschaft, Berichte, Sicherheit, Architektur, Mobilgeräte, Betrieb und Internationalisierung.

36	144	23 328	6
Konzeptionsdomänen	Verwaltungsinvarianten	begrenzte Kombinationen	Kompatibilitätsbedingungen

Jede Domäne enthält ihre Optionen, ihre Invarianten, ihr Formular, ihren Workflow, ihre Ausnahmen, ihre Testfälle und ihre Kennzahlen. Die Administratorkonsole erlaubt es, diesen Referenzrahmen zu durchlaufen, ohne die Anwendung zu verlassen.

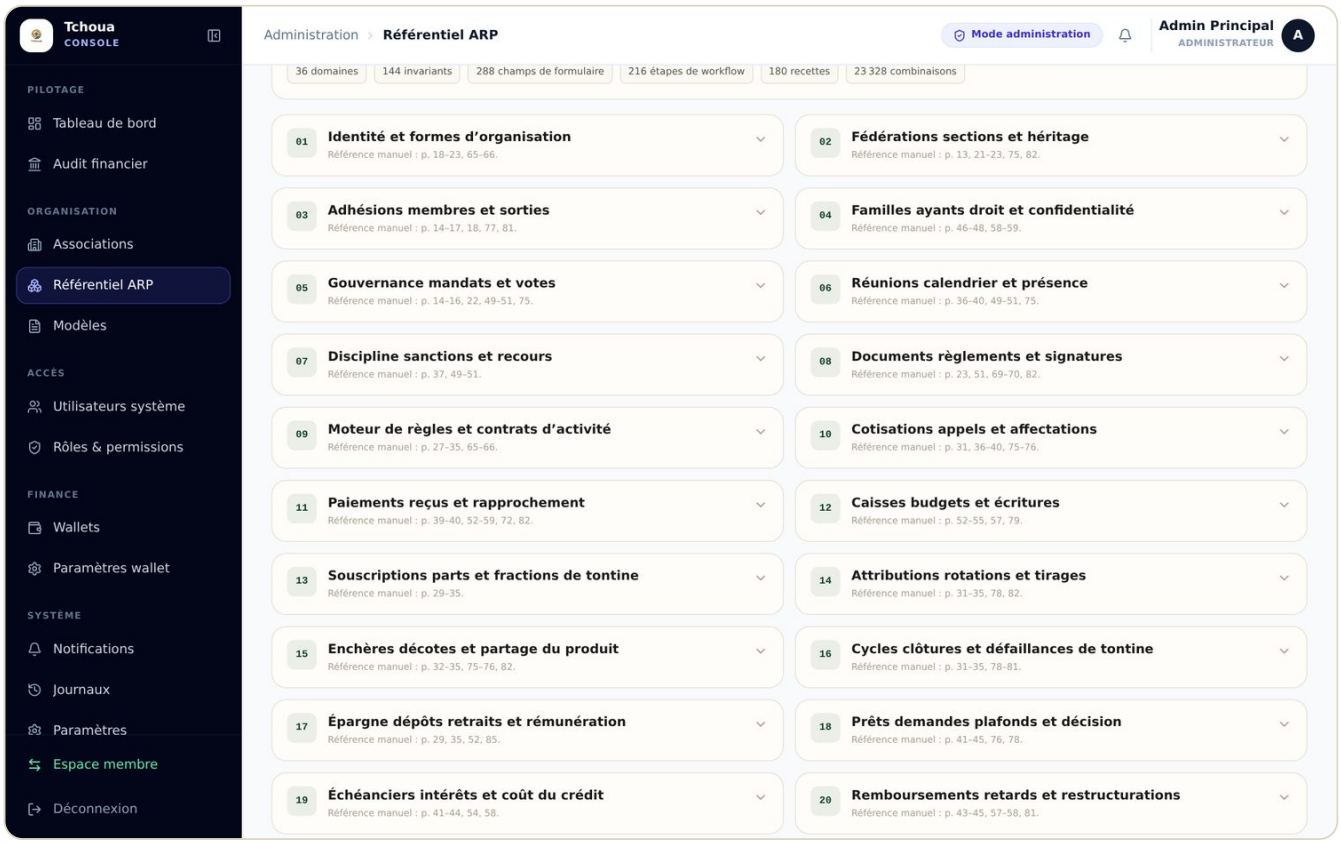


Abbildung 19.1 — ARP-Referenzrahmen: 36 Domänen, 144 Invarianten, 288 Formularfelder, 216 Workflow-Schritte und 180 einsehbare Testfälle.

19.3 Die zehn Dimensionen eines Vereins

Eine ARP-Konfiguration wird durch zehn Dimensionen beschrieben. Sie bestimmen die verfügbaren Module und die Bedingungen, die vor der Veröffentlichung erfüllt sein müssen.

Dimension	Werte	Hauptfolge
Organisationsform	Autonom · Sektion · Föderation	Entscheidungsbereich, Eigentum an den Fonds, Vererbung
Mitgliedschaftsmodus	Individuell · Familiär · Institutionell	Einheit für Rechte, Obergrenzen und Vertretung
Beitragsbemessungsgrundlage	Fest · Anteile · Naturalien	Berechnung des Aufrufs, Bewertung, Liquidität
Tontine-Modus	Keine · Rotation · Auslosung · Auktionen	Zuteilung, Nachweis der Auslosung, Auktion
Kreditpolitik	Keine · Nullzins · Tilgbar	Tilgungsplan, Zinsen, Obergrenzen
Sozialhilfen	Keine · Pauschale · Tagessatz	Obergrenzen, Ereignisse, Belege
Zahlungskanal	Bargeld · Bank · Mobile Money	Nachweis, Gebühren, Abgleich, Bestätigung
Währungen	Einzeln · Umrechnung	Kurs, Marge, Darstellungswährung
Verbindungsmodus	Online · Offline toleriert	Entwurf, Synchronisierung, Servervalidierung
Validierungsstufe	Einfach · Doppelt	Funktionstrennung, zweiter Genehmiger

19.4 Die sechs Kompatibilitätsbedingungen

Nicht alle Kombinationen sind gleich einfach. Sechs Bedingungen zeigen Konfigurationen an, die zusätzliche Parameter verlangen. Sie blockieren die Erstellung nicht, verhindern aber die Veröffentlichung, solange die erforderlichen Felder nicht ausgefüllt sind.

Code	Auslösung	Erforderliche Felder
C01	Beitrag in Naturalien + offene Tontine	Bewertungsmethode, Liquiditätsregel (Verkauf oder Finanzierung)
C02	Auktionen + Offline-Verbindung	Bemessungsgrundlage des Abschlags, Abschlussregel, Politik für Offline-Gebote
C03	Mobile Money + Offline-Verbindung	Anbieter, Zahlungspolitik, obligatorische externe Bestätigung
C04	Währung mit Umrechnung	Kursquelle, Datum, Marge, Darstellungswährung
C05	Familiäre Mitgliedschaft + Sozialhilfen	Obergrenzeneinheit (Mitglied, Haushalt, Anspruchsberechtigter), Definition des Haushalts
C06	Kredit + einfache Validierung	Entscheidungsschwelle, Regel zum Ausschluss befangener Personen

> KONKRETES BEISPIEL
>
> Ein Verein, der Kredite aktiviert, ohne Schwelle oder Ausschlussregel zu definieren, zeigt **C06_THRESHOLD** und **C06_CONFLICT**. Der Rahmen bleibt für bestehende Vorgänge aktiv, aber die Veröffentlichung einer neuen Version wird bis zur Entscheidung des Büros abgelehnt.

19.5 Dreiundzwanzigtausend Kombinationen, eine einzige Logik

Die zehn Dimensionen ergeben 23 328 Kombinationen. Die Engine speichert diese Zeilen nicht: Sie berechnet die Bedingungen aus den Werten und prüft jede Konfiguration durch Testfälle. Dieser Ansatz vermeidet starre Kataloge und stellt sicher, dass ein neuer Wert mit den bestehenden Kontrollen kompatibel bleibt.

```
conditions = C01(Dimension Naturalien + Tontine) ∪ C02(Auktionen + Offline) ∪ C03(Mobile Money + Offline) ∪ C04(Umrechnung) ∪ C05(Familie + Hilfe) ∪ C06(Kredit + einfache Validierung) qualification = „bedingt“, wenn conditions ≠ ∅ „ohne zusätzliche Bedingung“ andernfalls
```

19.6 Profil, Entwurf, Veröffentlichung und Versionen

Jeder Verein besitzt ein einziges ARP-Profil, aber mehrere Versionen. Das aktive Profil trägt die Konfiguration, die auf neue Vorgänge angewendet wird; der Entwurf erlaubt es, eine Änderung vorzubereiten, ohne den Bestand zu unterbrechen.

Zustand	Bedeutung	Wirkung
DRAFT	Nicht veröffentlichtes Profil	Neue finanzielle Zeichnungen sind bis zur Veröffentlichung blockiert
ACTIVE	Veröffentlichte Version	Die Module und Bedingungen werden angewendet
BACKFILL	Importiertes Profil für einen bestehenden Verein	Funktioniert weiter; vom Büro zu prüfen und zu veröffentlichen
SUSPENDED / ARCHIVED	Rahmen ausgesetzt oder archiviert	Einsicht und Abwicklung möglich, neue Zeichnungen geschlossen

Eine Veröffentlichung erzeugt eine unveränderliche Version mit einem SHA-256-Fingerabdruck. Alte Vorgänge bleiben an ihre Regelversion gebunden; eine rückwirkende Korrektur schreibt den Verlauf niemals neu, sie erzeugt einen verknüpften Vorgang in einer offenen Periode.

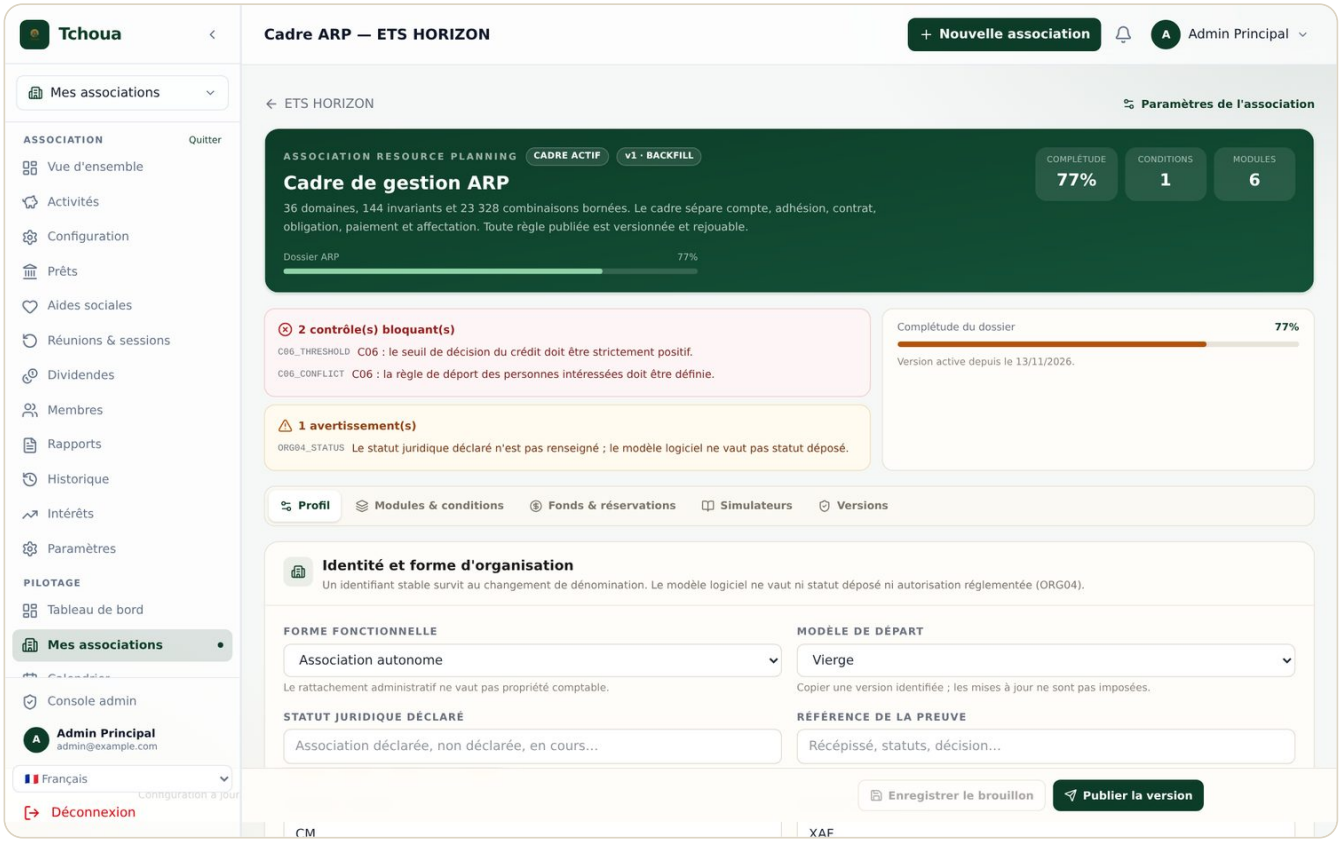


Abbildung 19.2 — ARP-Rahmen eines Vereins: Status, Version, Vollständigkeit, aktive Bedingungen und blockierende Kontrollen.

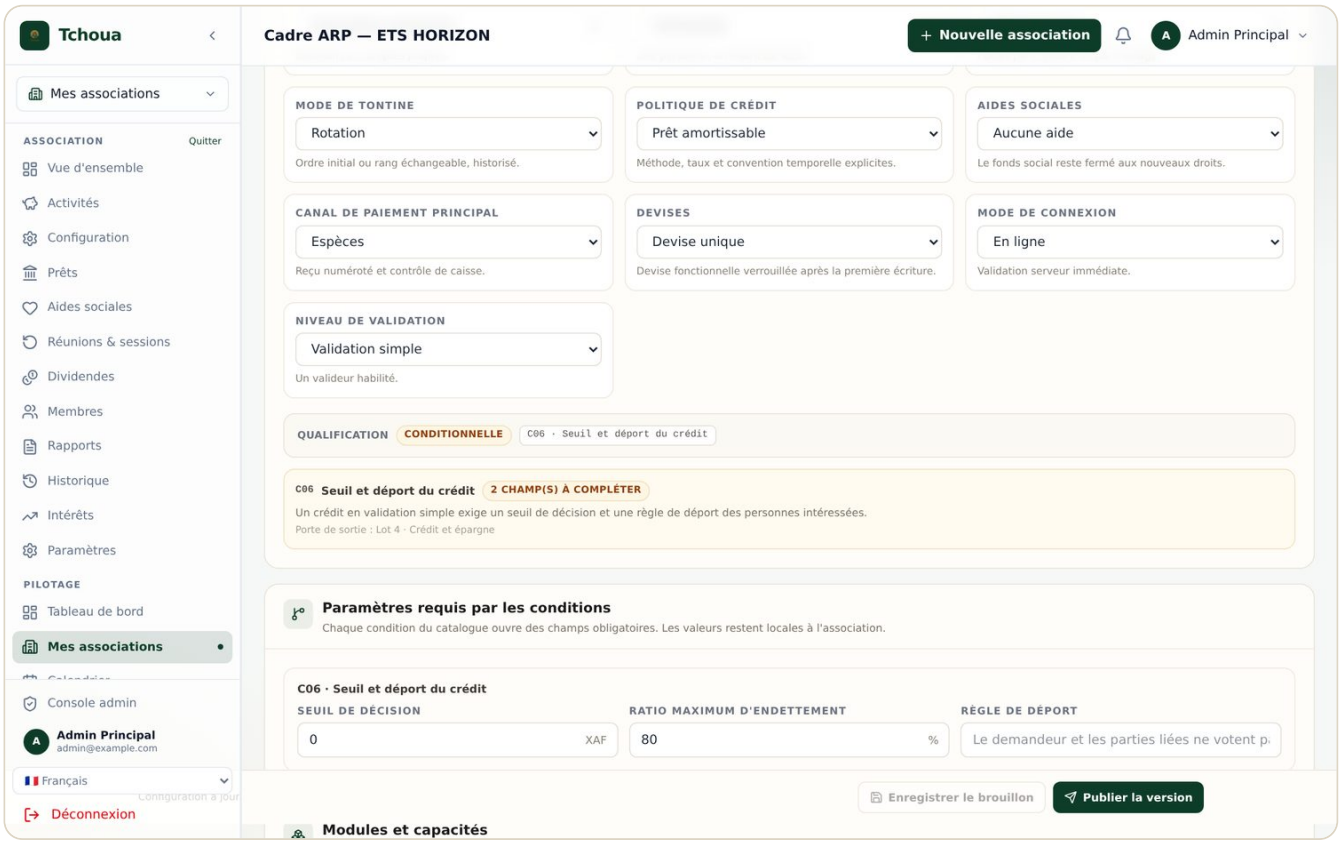


Abbildung 19.3 — Registerkarte Module & Bedingungen: zehn Dimensionen, berechnete Qualifikation, erforderliche Felder und nicht deaktivierbare Schutzmechanismen.

19.7 Fonds, Bewegungen und Reservierungen

Der Finanzkern unterscheidet den **Fonds** (wirtschaftliche Zweckbindung), die **Bewegung** (bestätigter Eingang oder Ausgang) und die **Reservierung** (Verpflichtung, die das Verfügbare schützt, ohne den Saldo zu verändern). Das Verfügbare berechnet sich so:

```
verfügbar = Saldo (bestätigte Eingänge − bestätigte Ausgänge) − aktive Reservierungen
```

- Ein **Ausgang** kann das Verfügbare niemals überschreiten; die Kontrolle erfolgt unter einer parallelen Sperre.
- Eine **Reservierung** kann freigegeben (Rückkehr zum Verfügbaren) oder verbraucht werden (Erzeugung einer verknüpften Auszahlung).
- Die Beträge werden in **ganzen kleinsten Währungseinheiten** gespeichert: XAF ohne Dezimalstelle, EUR in Cent. Keine Finanzberechnung verwendet Binär-Gleitkommazahlen.
- Eine **Moduldeaktivierung** blendet neue Zeichnungen aus, bewahrt aber die Einsichten, Korrekturen und Abwicklungen, die für bestehende Pflichten nötig sind.

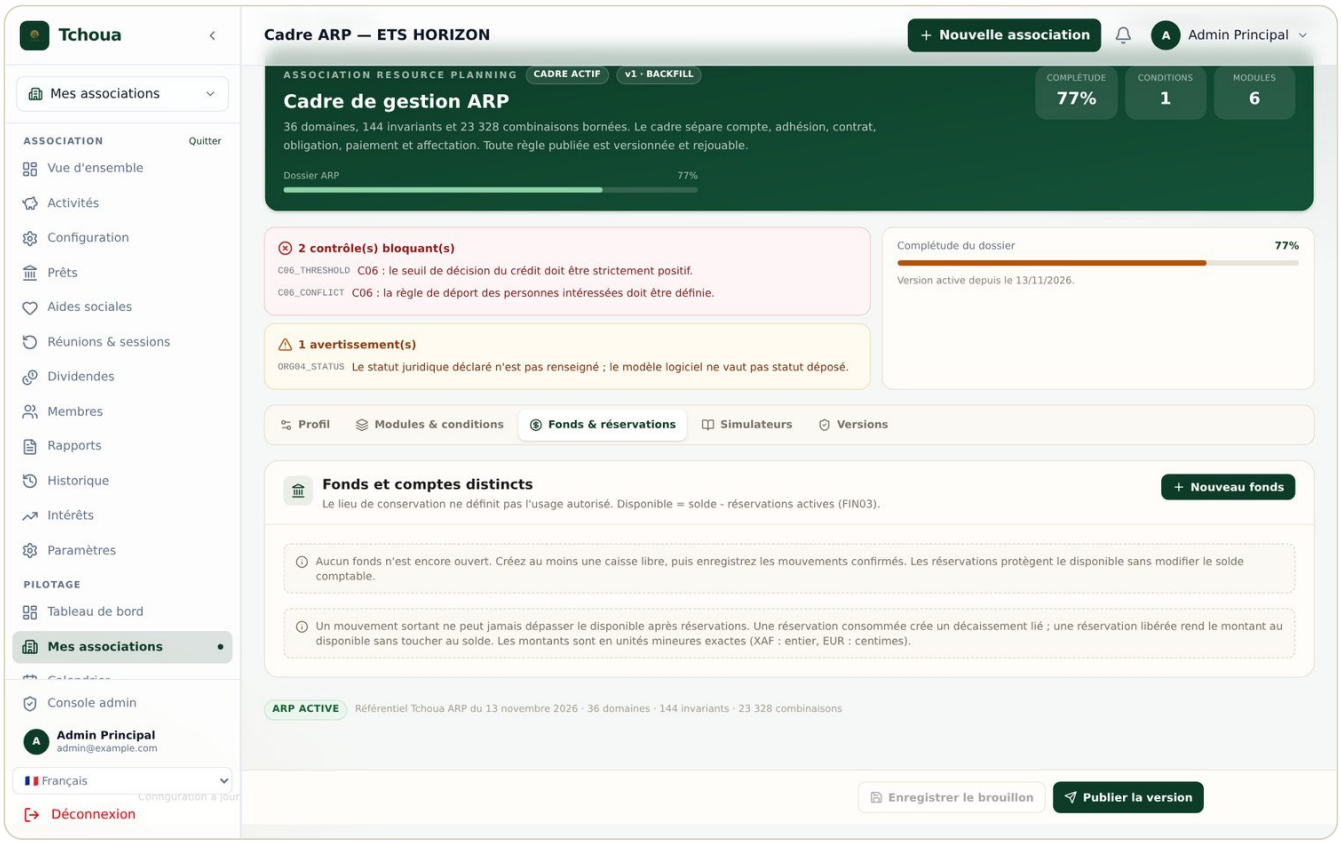


Abbildung 19.4 — Fonds und Reservierungen: Saldo, reservierter Betrag und Verfügbares getrennt, mit Erstellung von Bewegungen und Reservierungen.

19.8 Simulatoren und Nachweis der Berechnungen

Drei Simulatoren machen die Regeln vor jeder Buchung überprüfbar: Kredit-Tilgungsplan (konstantes Kapital, konstante Annuität, endfällig), Tontine-Zuteilung (Topf, Sitzungsobergrenze, verbleibende Ansprüche, Mindestanteil) und Projektion des Sozialfonds (Bestand, Beitrag, Einzugsquote).

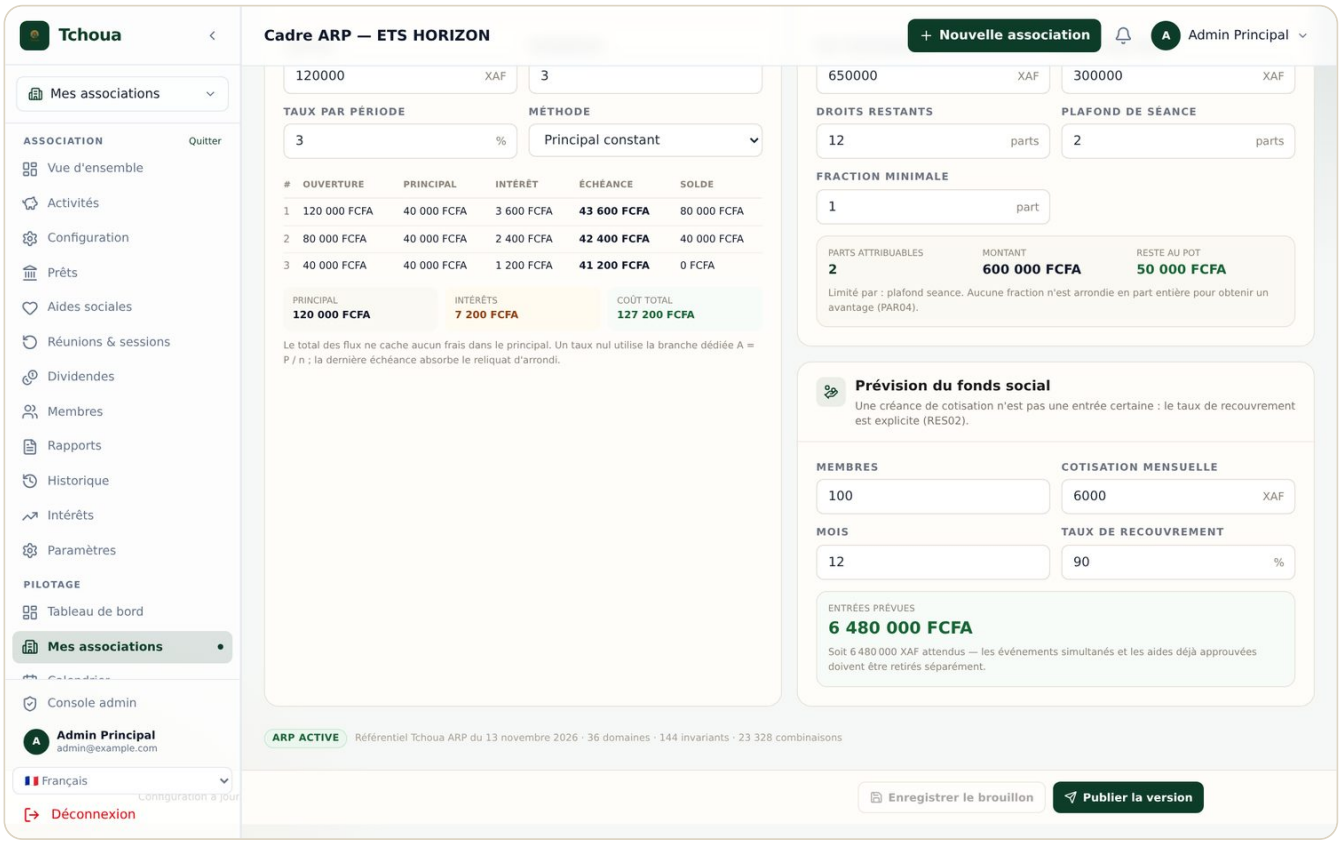


Abbildung 19.5 — Simulator des Tilgungsplans: 120 000 XAF über drei Monate zu 3 % pro Monat, konstantes Kapital — 43 600, 42 400 und 41 200 XAF, Zinsen 7 200 XAF.

19.9 Administration und Abdeckung

Die Administratorkonsole zeigt die ARP-Abdeckung aller Vereine: Status, Herkunft, Version, Vollständigkeit, Fehler, Warnungen, aktive Module und Anzahl der Fonds. Sie erlaubt es, fehlende Profile aus den bestehenden Aktivitäten zu initialisieren, ohne die Produktion zu unterbrechen.

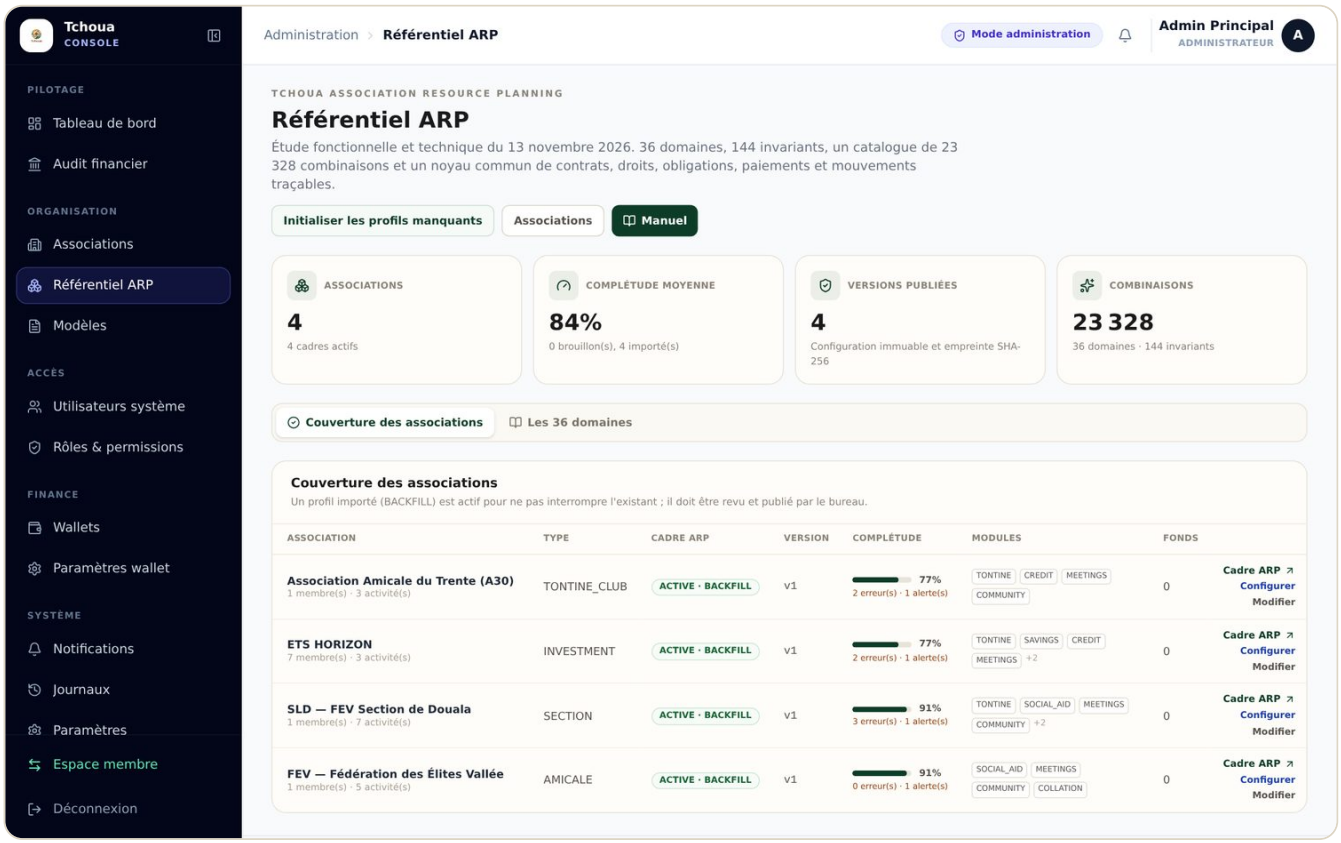


Abbildung 19.6 — ARP-Abdeckung: jeder Verein, sein Rahmen, seine Vollständigkeit und seine Module; importierte Profile bleiben als zu validieren gekennzeichnet.

BEWUSSTE GRENZEN

Der ARP-Rahmen ist der Ankerpunkt der Weiterentwicklungen. Die noch nicht gebauten Module — Buchhaltungsjournal nach doppelter Buchführung, Register der Sicherheiten, Zahlungs-Connectoren, Projekte und Lager, Echtzeit-Auktionen, föderale Konsolidierung — bleiben identifizierte Baustellen und werden nicht als abgeschlossen dargestellt.

KAPITEL 20

Einen Verein über Registerkarten erstellen oder ändern

Der alte Assistent in sieben Schritten wurde durch ein einziges, in Registerkarten gegliedertes Formular ersetzt. Sie können zurückgehen, ein Feld korrigieren, den ARP-Rahmen einsehen oder jederzeit speichern: Es wird kein linearer Ablauf vorgeschrieben.

20.1 Ein einziges Formular, zwei Modi

Dieselbe Komponente dient der **Erstellung** und der **Änderung**. Bei der Erstellung geht sie von Standardwerten aus und schlägt die zu aktivierenden Module vor. Bei der Änderung lädt sie den Verein, seinen ARP-Rahmen, seine Versammlungen, seine Obergrenzen, seine Satzung und seine bestehenden Aktivitäten neu.

Modus	Adresse	Speicherung
Erstellung	`/dashboard/associations/create`	Erstellt den Verein, seine Anfangsaktivitäten, seine Satzung und sein ARP-Profil
Änderung	`/associations/[id]/modifier`	Aktualisiert die Akte; der ARP-Rahmen wechselt in den Entwurf, wenn er sich geändert hat

20.2 Die acht Registerkarten

Registerkarte	Hauptfelder	Kontrollen
Identität	Name, Typ, Beschreibung, übergeordneter Verein, Rechtsstatus, Land, Währung, Zeitzone, Zwecke, Vorlage	Name ≥ 3 Zeichen; ISO-Währungscode; ISO-Land; Zeitzone erforderlich
Kontakte	Region, E-Mail, Telefon, Website, Logo, Farbe, öffentliche Sichtbarkeit	Gültige E-Mail; öffentlicher Link ohne Finanzdaten
ARP-Rahmen	Zehn Dimensionen, Bedingungen C01–C06, Module, erforderliche Parameter	Berechnete Bedingungen; Pflichtfelder; nicht deaktivierbare Invarianten
Aktivitäten	Zu aktivierende Module, Anfangsparameter der Tontine, Häufigkeit der Sitzungen	Kohärenz Modul / ARP-Kapazität; positive Beträge; gültiger Zyklus
Versammlungen & Bewirtung	Häufigkeit, Tag, Uhrzeit, Quorum, Beitrag, Pauschale für den Gastgeber	Quorum 0–100; positive Beträge
Mitgliedschaft & Finanzen	Eintrittsgebühr, Alter, Bürgen, Hilfe-Obergrenzen, Sanktionen, Bankkonto	Positive Beträge; kohärente Tarife
Satzung	Betitelte Artikel und Inhalt	Atomare Aktualisierung; Genehmigungen neu erstellt
Zusammenfassung	Übersicht, Vollständigkeit, Bedingungen, Fehler und Warnungen	Abschließende Kontrolle vor Erstellung oder Speicherung

20.3 Navigieren und jederzeit speichern

Die Registerleiste bleibt oben im Formular sichtbar. Die Schaltfläche zum Speichern bleibt unten sichtbar, unabhängig von der Registerkarte. Ein Wechsel der Registerkarte verliert keine Eingabe: Der Zustand bleibt in der Komponente bis zum Speichern oder Abbrechen erhalten.

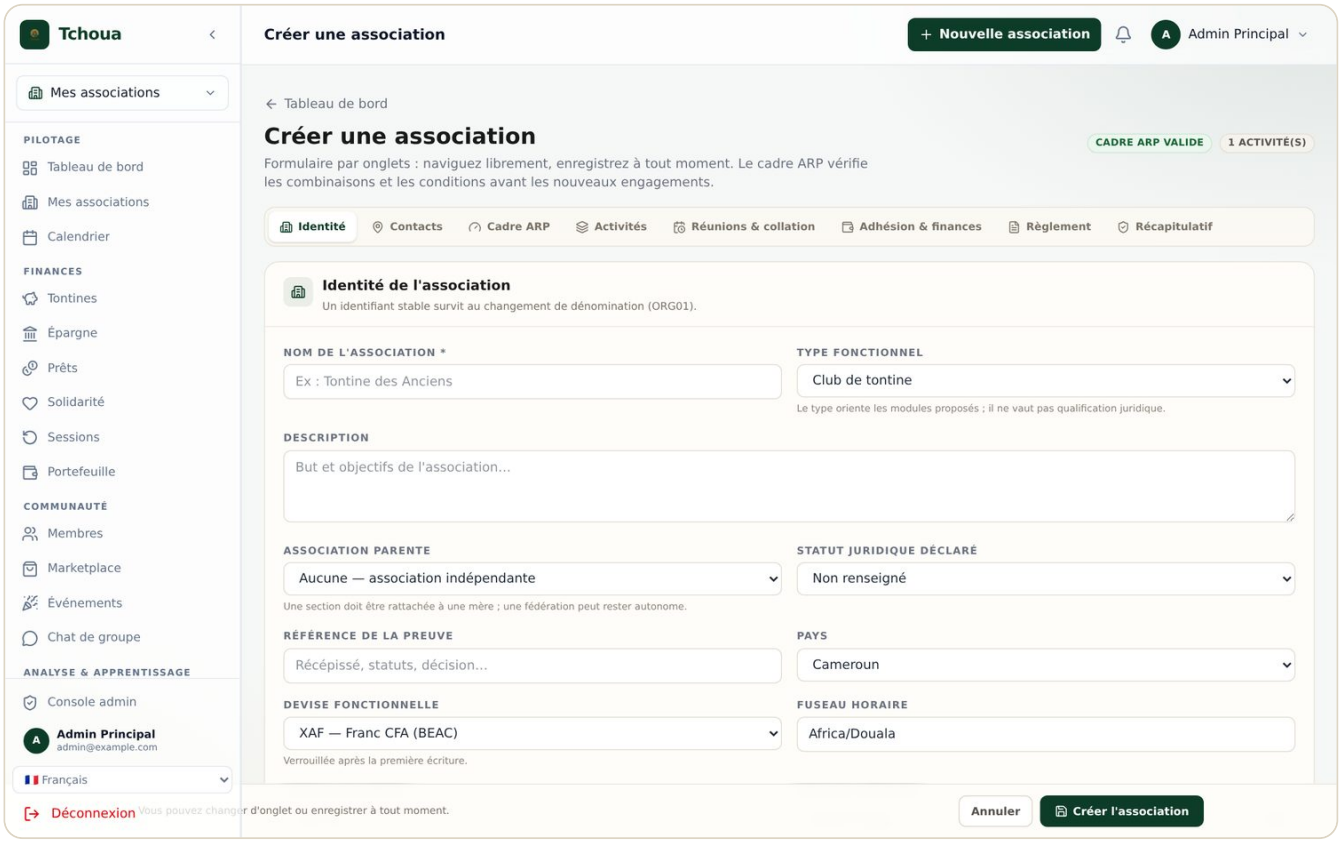


Abbildung 20.1 — Erstellung über Registerkarten: Die acht Einträge sind direkt erreichbar, ohne Schaltfläche „Weiter“. Die Schaltfläche „Verein erstellen“ bleibt verfügbar.

> **TIPP**
>
> Füllen Sie zuerst Name und Typ aus und öffnen Sie dann die Registerkarte **ARP-Rahmen**: Die Schaltfläche „Standardprofil anwenden“ schlägt eine kohärente Kombination vor (Nachbarschafts-Tontine, Amicale, Föderation, Sektion, Genossenschaft…). Anschließend können Sie jede Dimension anpassen.

20.4 ARP-Rahmen und Kohärenz der Module

Die Registerkarte **Aktivitäten** erlaubt es nicht, ein Modul zu aktivieren, das der ARP-Rahmen nicht zulässt. Wenn Sie „Kredite“ ohne Kreditpolitik auswählen, verweist das Formular Sie auf die Registerkarte ARP-Rahmen, um den Kreditmodus zu wählen und die Bedingungen anzugeben. Diese Regel vermeidet es, eine Aktivität zu schaffen, die die Kontrollen schon beim ersten Antrag blockieren würden.

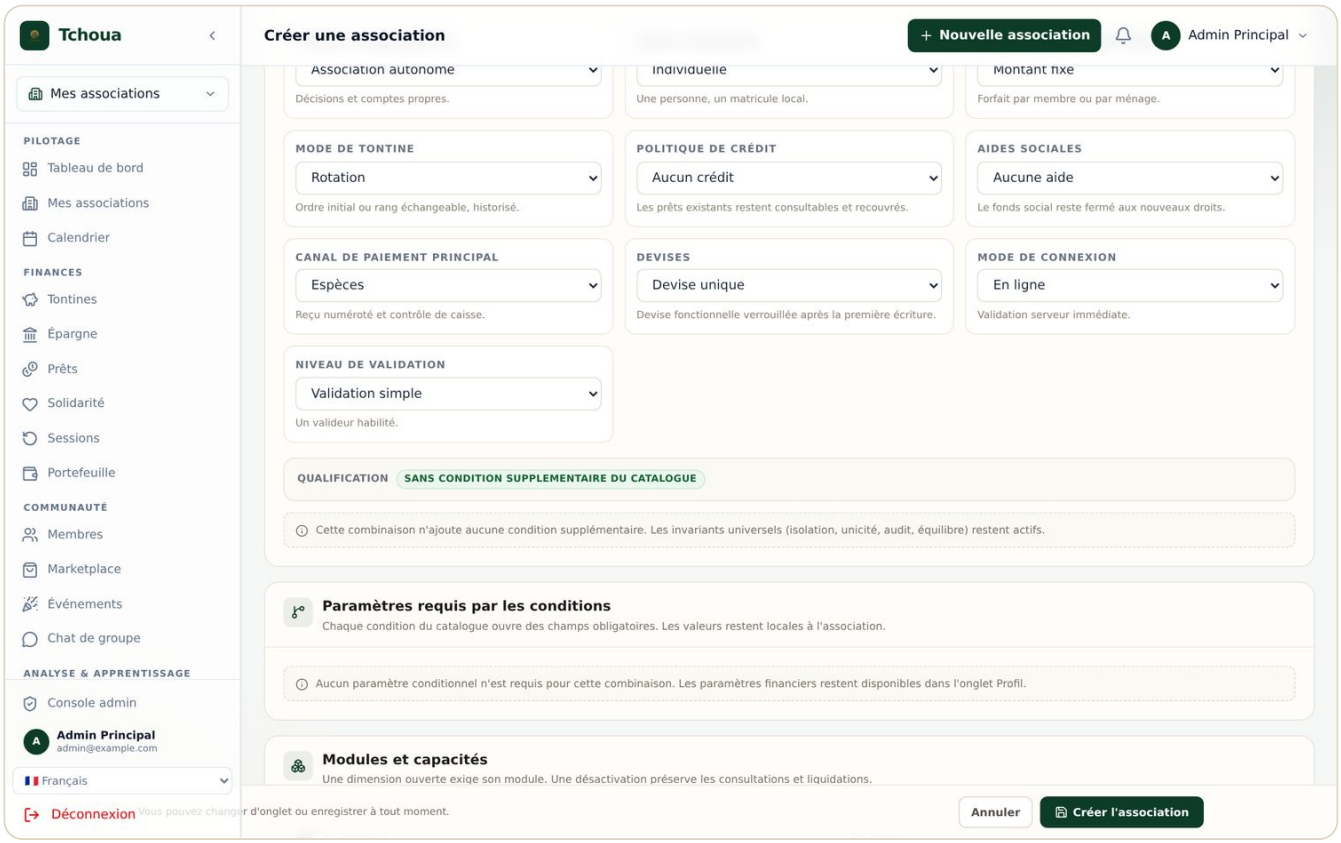


Abbildung 20.2 — Registerkarte ARP-Rahmen: zehn Dimensionen, Qualifikation, Bedingungen, Module und erforderliche Parameter. Das Standardprofil kann angewendet und dann angepasst werden.

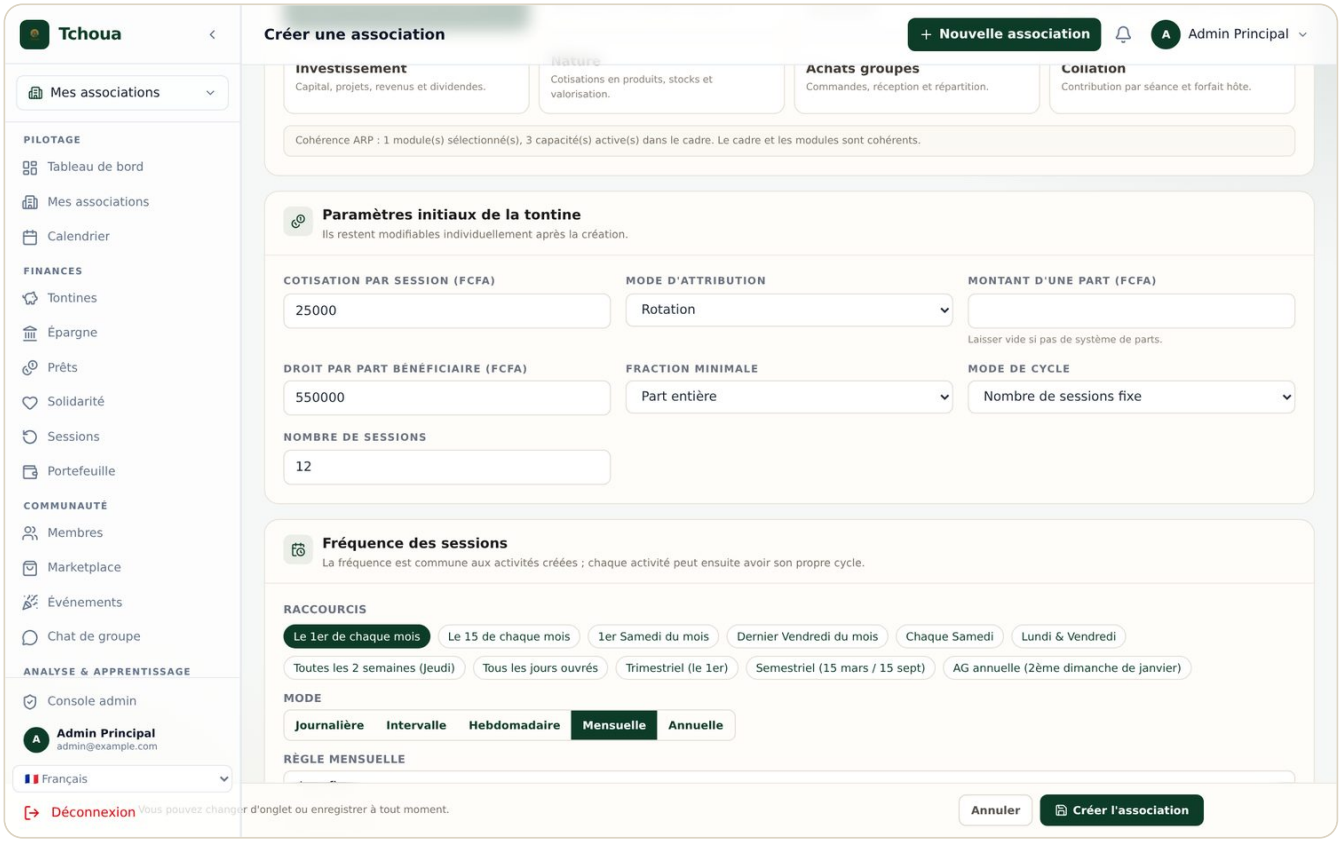


Abbildung 20.3 — Registerkarte Aktivitäten: Module, ARP-Kohärenz, Anfangsparameter der Tontine und Häufigkeit der Sitzungen.

20.5 Einen bestehenden Verein ändern

Im Änderungsmodus werden die Daten aus der Datenbank neu geladen. Die Schaltfläche **Ändern** ist auf der Akte des Vereins für die berechtigten Vorstandsmitglieder sichtbar. Der Hauptadministrator kann die direkte Adresse ebenfalls öffnen.

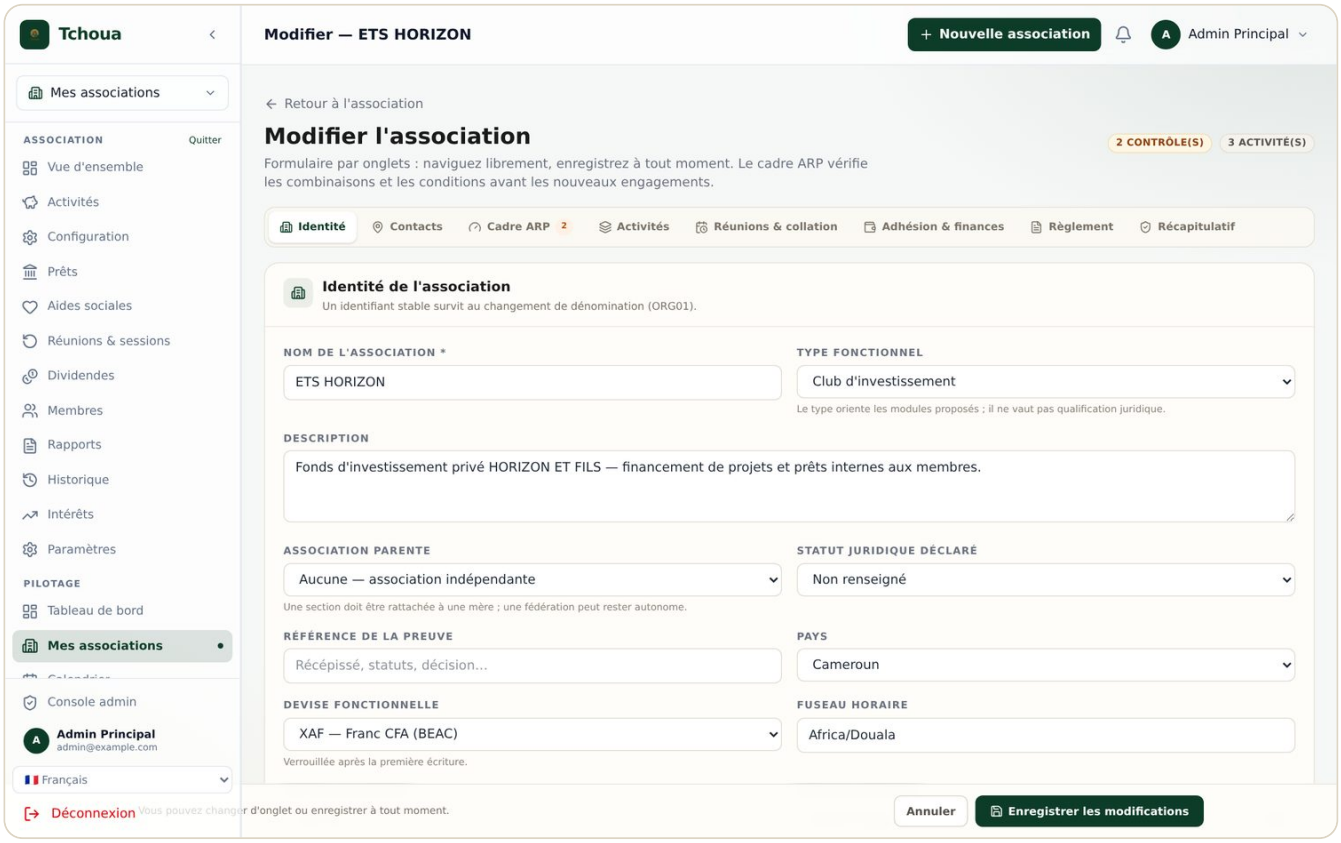


Abbildung 20.4 — Änderung: dieselben Registerkarten, vorausgefüllt mit der bestehenden Identität, dem ARP-Rahmen, den Versammlungen, den Obergrenzen und der Satzung.

Drei Verhaltensweisen sind zu kennen:

- Die Felder der Akte (Name, Kontakte, Versammlungen, Mitgliedschaft, Satzung) werden sofort angewendet;
- Wenn sich der ARP-Rahmen geändert hat, wird er als **Entwurf** gespeichert und die ARP-Seite öffnet sich, damit er veröffentlicht werden kann;
- Wenn sich nur der Rest der Akte geändert hat, wird kein ARP-Entwurf erstellt.

> **ACHTUNG**
>
> Die Änderung der Satzung löscht die alten Genehmigungen und erstellt die Artikel in einer einzigen Transaktion neu. Die Mitglieder müssen die neue Version genehmigen; der Verlauf der alten Genehmigungen wird nicht als Nachweis der neuen Version aufbewahrt.

20.6 Wer erstellen, ändern, konfigurieren darf

Aktion	Zulässige Rollen	Berechtigung
Einen Verein erstellen	Jeder authentifizierte Benutzer	Plattformlimiten
Die Vereinsakte ändern	Gründer, Präsident, Vizepräsident, Hauptadministrator	`EDIT_SETTINGS`
Die Aktivitäten konfigurieren	Gründer, Präsident, Vizepräsident, Sekretär, Schatzmeister, Hauptadministrator	`MANAGE_ACTIVITIES`
Den ARP-Rahmen veröffentlichen	Gründer, Präsident, Hauptadministrator	Veröffentlichungsentscheidung
Den ARP-Rahmen einsehen	Alle Mitglieder des Vereins	Nur Lesen

FUNKTIONSTRENNUNG

Ein Mitglied kann den Rahmen und die Aktivitäten einsehen, aber weder ändern noch eine Version veröffentlichen. Die Erstellung einer finanziellen Aktivität wird zudem durch die entsprechende ARP-Kapazität kontrolliert.

KAPITEL 21

Jede Aktivität konfigurieren und die Fonds verwalten

Sobald der Verein erstellt ist, wird jede Aktivität separat konfiguriert. Die Seite **Konfiguration** bündelt Tontinen, Kredite, Sparformen, Beiträge, Solidaritäten, Naturalaktivitäten, Investitionen, Einkäufe und Bewirtungen, mit einem an jede Familie angepassten Formular.

21.1 Zugang zur Konfiguration

Zwei Wege führen zur selben Seite:

- von der Akte des Vereins über die Schaltfläche **Konfigurieren**;
- über das Seitenmenü, Bereich **Verein → Konfiguration**, sobald der Verein ausgewählt ist.

Der Zugang ist den berechtigten Vorstandsmitgliedern und dem Hauptadministrator vorbehalten. Die anderen Mitglieder können die Aktivitäten einsehen, aber ihre Parameter nicht ändern.

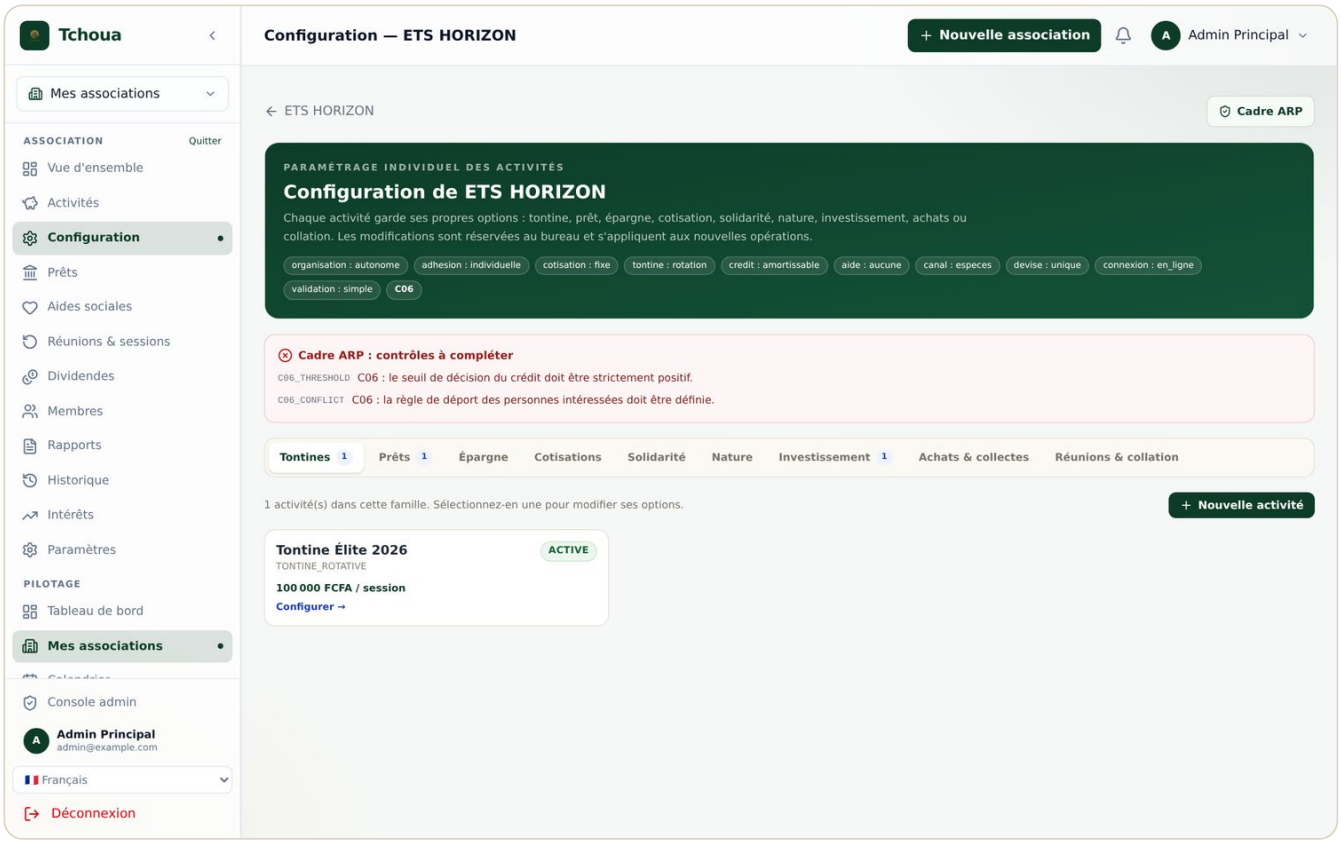


Abbildung 21.1 — Konfiguration des Vereins: ARP-Dimensionen, aktive Bedingungen, Aktivitätsfamilien und Schaltfläche zum Erstellen.

21.2 Die Aktivitätsfamilien

Familie	Betroffene Aktivitäten	Spezifische Parameter
Tontinen	Rotierende Tontine, ASCA, Auktionen	Beitrag, Anteile, Anspruch auf Begünstigung, Bruchteile, Zyklus, Startgebot
Kredite	Kreditkasse	Kurz-/Langfristzins, Obergrenze, Fonds-Verhältnis, Validierung, aktive Kredite
Sparen	Sparen / Investition	Beitrag, Häufigkeit, Zahlungsart
Beiträge	Übergreifende Regeln	Bemessungsgrundlage, Eintrittsgebühr, Aufnahme, Familienobergrenze, Naturalien
Solidarität	Solidaritätskasse	Beitrag, Obergrenzen, Ereignisse, Validierung
Naturalien	Beitrag in Produkten	Einheit, Bewertung, Liquidität, Katalog
Investition	Kollektive Investition	Kapital, Erträge, Dividenden
Einkäufe & Sammlungen	Sammelkäufe, einmalige Sammlung	Mengen, Kosten, Verteilung, Sammelbetrag
Versammlungen & Bewirtung	Übergreifende Parameter	Häufigkeit, Quorum, Beitrag, Pauschale für den Gastgeber

21.3 Das Formular einer Aktivität

Das Formular passt sich dem gewählten Typ an. Es behält eine Identität, einen Status (aktiv, pausiert, abgeschlossen), eine Teilnahme (obligatorisch, optional, bedingt), eine Beitragseinheit und eine Häufigkeit. Die folgenden Blöcke erscheinen nur, wenn sie relevant sind:

- **Tontine**: Betrag pro Anteil, Anspruch auf Begünstigung, Mindestbruchteil, Obergrenzen, Zyklusmodus, Auktionen;
- **Kredit**: Zinssatz Monat 1–3, Zinssatz darüber hinaus, Obergrenze pro Mitglied, Fonds-Verhältnis, Validierung, Anzahl aktiver Kredite;
- **Sammlung**: Betrag der Sammlung;
- **Alle**: Verspätungsstrafen, Zahlungsarten, Vorschau der nächsten zwölf Sitzungen.

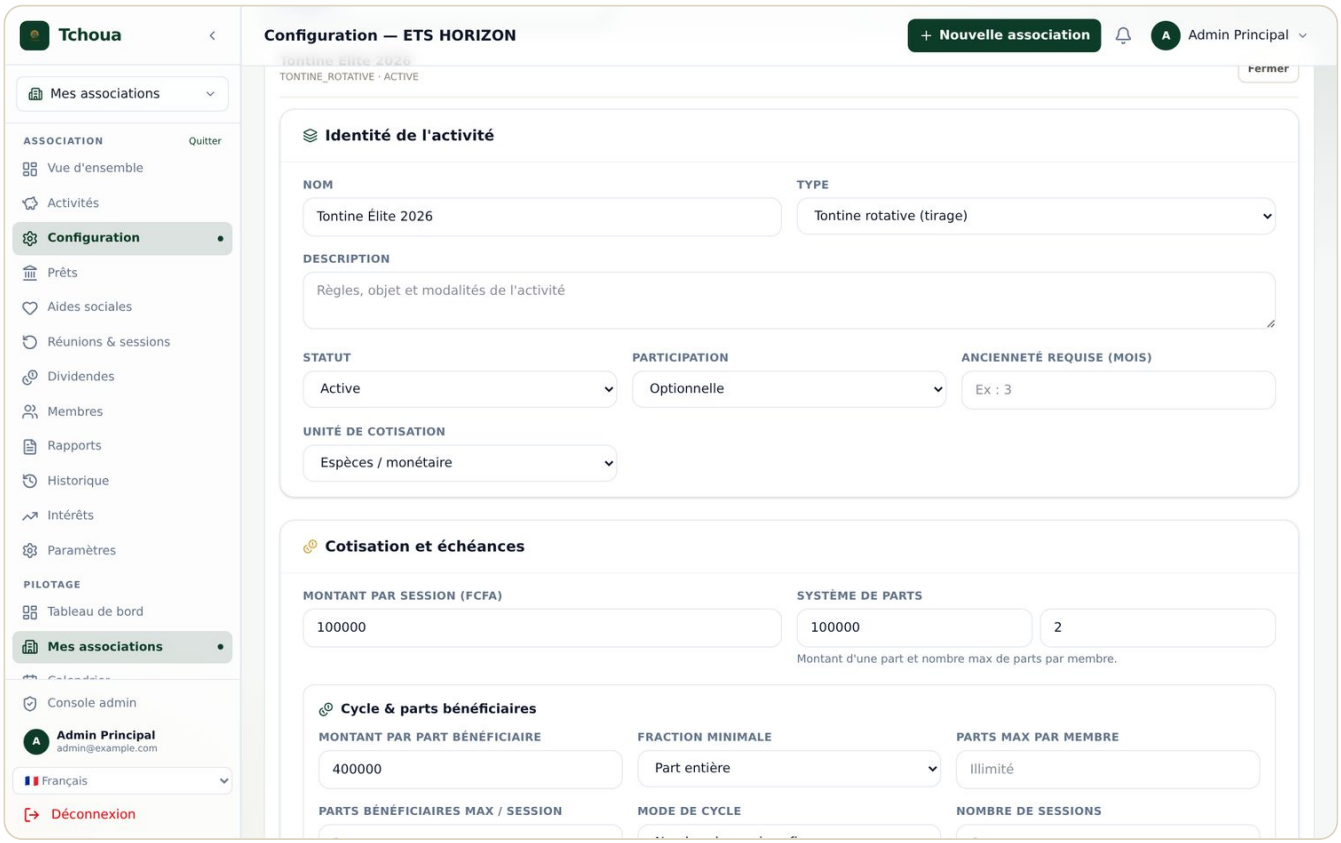


Abbildung 21.2 — Aktivitätsformular: Identität, Status, Teilnahme, Beitrag, Zyklus, Begünstigtenanteile und Häufigkeit.

> **TIPP**
>
> Eine Änderung der Häufigkeit schreibt vergangene Sitzungen nicht neu: Die neuen Fälligkeiten gelten für die nächsten Sitzungen. Prüfen Sie bei einer bereits laufenden Aktivität den Zyklus und die verbleibenden Ansprüche, bevor Sie einen Beitrag ändern.

21.4 Regeln für Beiträge und Mitgliedschaft

Die Registerkarte **Beiträge** erstellt keine Aktivität: Sie regelt die übergreifenden Parameter, die die Aufrufe speisen. Dort finden sich die Bemessungsgrundlage (fest, Anteile, Naturalien), die Eintrittsgebühr, das Mindestalter, der Aufnahmemodus, die Bürgen, die Wartezeit, die Einheit der Familienobergrenze und die Definition des Haushalts.

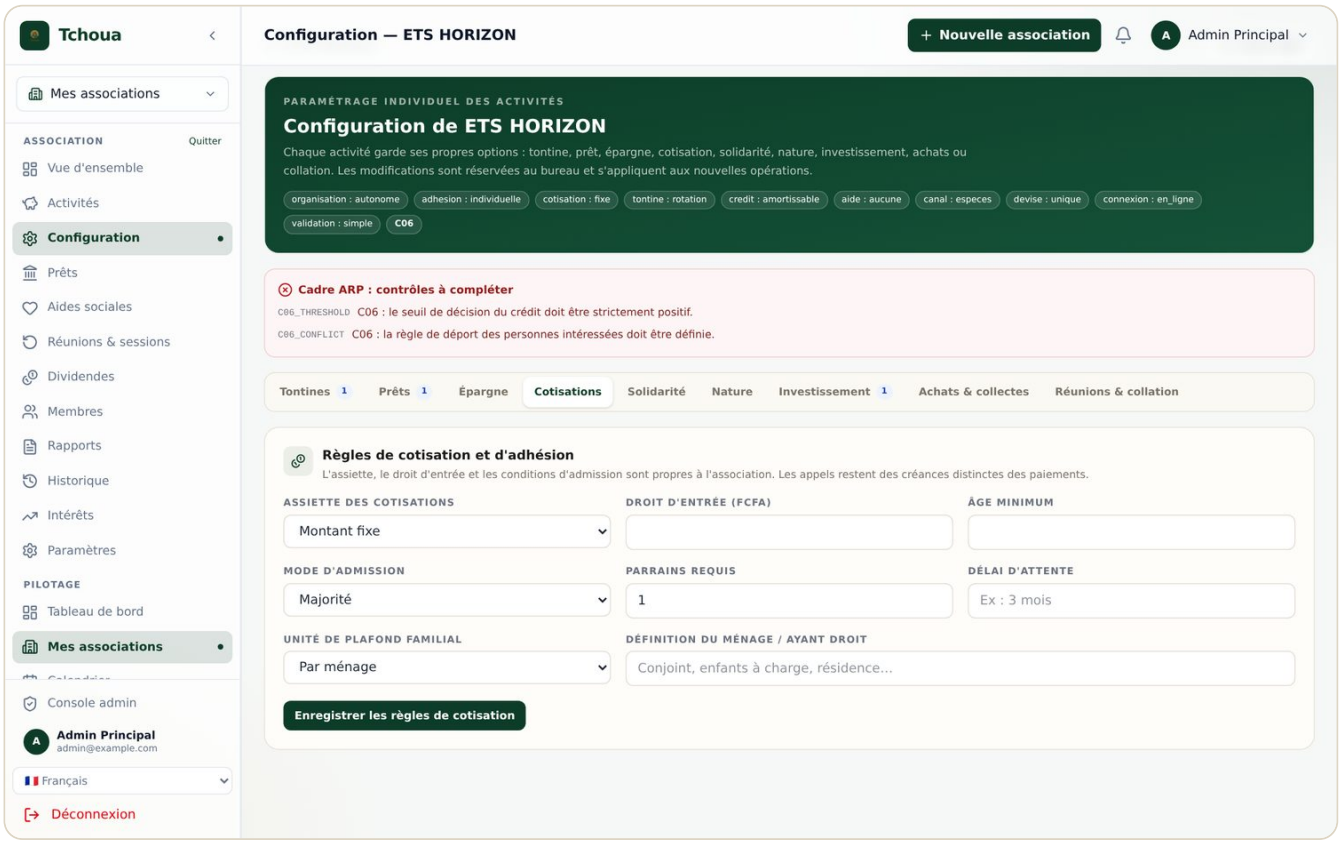


Abbildung 21.3 — Regeln für Beiträge und Mitgliedschaft: Bemessungsgrundlage, Eintrittsgebühr, Aufnahme, Familienobergrenze und Bewertung in Naturalien.

Wenn die Bemessungsgrundlage „Naturalien“ ist, erscheinen die Felder C01: Bewertungsmethode und Liquiditätsregel. Ein Beitrag in Naturalien wird nicht automatisch zu Liquidität; er muss vor der Verteilung verkauft oder finanziert werden.

21.5 Versammlungen und Bewirtung

Die Registerkarte **Versammlungen & Bewirtung** regelt Häufigkeit, Tag, Uhrzeit, Quorum, den Beitrag pro Mitglied und die an den Gastgeber zurückfließende Pauschale. Diese Parameter sind von den finanziellen Sitzungen getrennt: Eine Versammlung kann mehrere Aktivitäten abdecken, und eine Aktivität kann ohne physische Versammlung funktionieren.

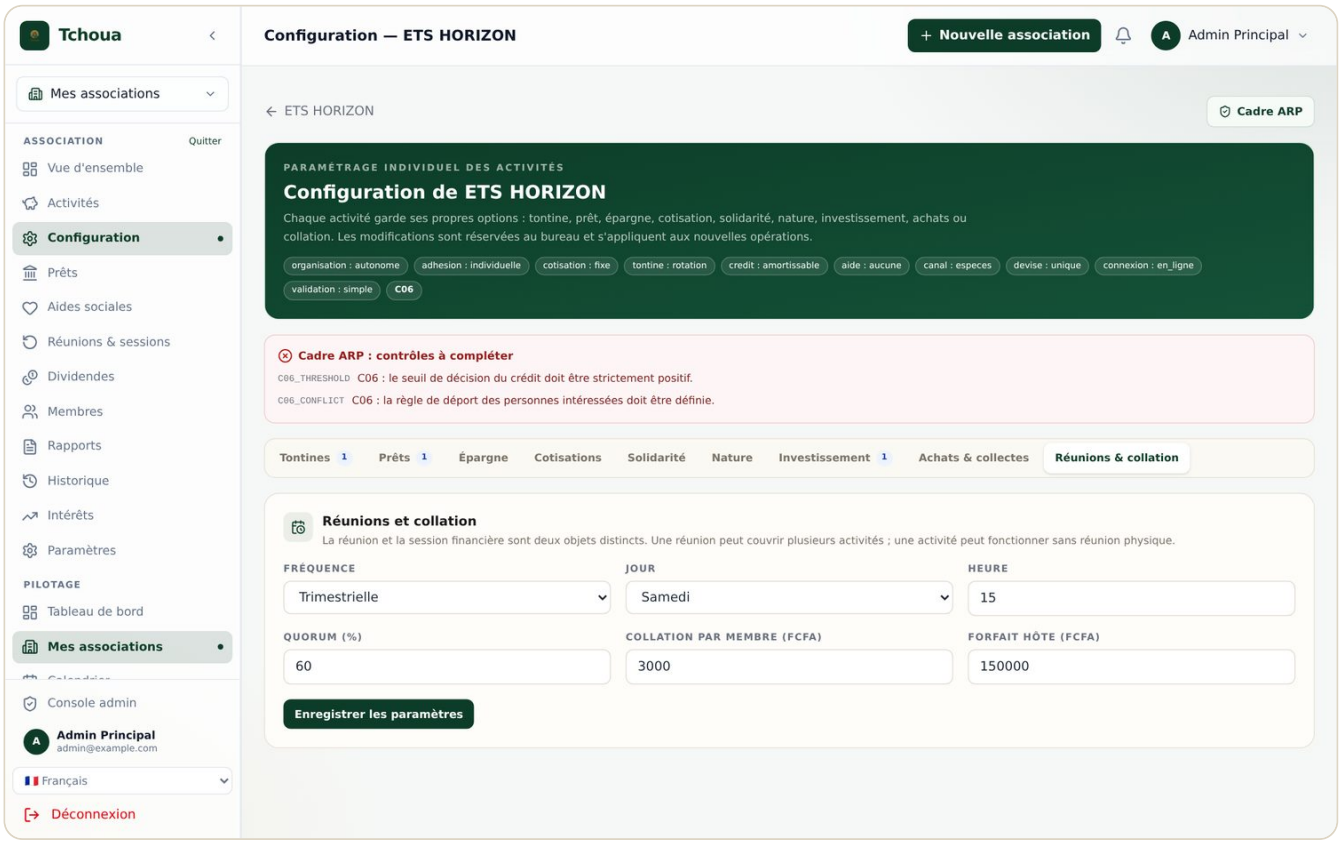


Abbildung 21.4 — Versammlungen und Bewirtung: Häufigkeit, Quorum, Beitrag und Gastgeberpauschale, ohne Verwechslung mit den Aktivitätsbeiträgen.

21.6 Fonds und Reservierungen

Die ARP-Seite enthält die Registerkarte **Fonds & Reservierungen**. Sie erlaubt es, mehrere Fonds zu erstellen (frei, zweckgebunden, Rücklage, rückzahlbare Einlage), Eingänge und Ausgänge zu erfassen und einen Betrag für eine Hilfe, eine Zuteilung oder eine Sicherheit zu reservieren.

Begriff	Definition	Auswirkung auf das Verfügbare
Saldo	Bestätigte Eingänge minus bestätigte Ausgänge	Buchhalterische Größe
Aktive Reservierung	Verpflichtung über einen Betrag, mit Grund und Ablauf	Verringert das Verfügbare, ohne den Saldo zu verändern
Freigegebene Reservierung	Stornierte Verpflichtung	Gibt den Betrag an das Verfügbare zurück
Verbrauchte Reservierung	In eine Auszahlung umgewandelte Verpflichtung	Erzeugt einen verknüpften Ausgang; das Verfügbare bleibt kohärent

> **REGEL**
>
> Ein Ausgang kann das Verfügbare nach den Reservierungen niemals überschreiten. Die Kontrolle erfolgt unter einer parallelen Sperre: Zwei Schatzmeister können nicht zweimal denselben Betrag verbrauchen.

21.7 Versionen, Audit und Kontrolle

Jede Speicherung des ARP-Rahmens erzeugt einen Entwurf. Die Veröffentlichung verwandelt diesen Entwurf in eine aktive und unveränderliche Version mit einem SHA-256-Fingerabdruck. Die Versionen sind in der Registerkarte **Versionen** einsehbar; alte Vorgänge behalten die Regel, die zu ihrem Datum galt.

- Änderungen an Aktivitäten werden mit Autor und Datum protokolliert.
- Finanzielle Parameter werden niemals durch Löschung korrigiert: Ein verknüpfter Vorgang bewahrt die Spur.
- Eine Moduldeaktivierung schließt neue Zeichnungen, lässt aber Rückzahlungen und Abwicklungen weiterlaufen.
- Das Büro kann zu einer früheren Version zurückkehren, indem es eine neue Version veröffentlicht, niemals indem es den Verlauf überschreibt.

21.8 Konfigurations-Checkliste

- ✓ Name, Typ und Land sind angegeben.
- ✓ Die funktionale Währung ist korrekt und die Zeitzone entspricht dem Sitz.
- ✓ Die ARP-Dimensionen entsprechen den tatsächlich eröffneten Aktivitäten.
- ✓ Die Bedingungen C01–C06 sind vollständig oder ausdrücklich als zu ergänzen akzeptiert.
- ✓ Jede Aktivität hat einen kohärenten Status, eine Teilnahme und eine Häufigkeit.
- ✓ Obergrenzen, Sätze und Strafen werden vom Schatzmeister erneut geprüft.
- ✓ Die Satzung ist aktuell und die Mitglieder können sie genehmigen.
- ✓ Die Fonds und Reservierungen werden vor den ersten Auszahlungen erstellt.

ANHÄNGE

Glossar, API und Checkliste

Die täglich nützlichen Referenzen: Wortschatz, Endpunkte, Konfigurations-Checkliste und Abbildungsverzeichnis.

A. Glossar

Begriff	Definition
Aktivität	Vom Verein verwalteter kollektiver Vertrag: Tontine, Sparen, Kredit, Solidarität, Bewirtungsbeitrag.
ARP	Association Resource Planning: versionierter Rahmen, der die Dimensionen, Regeln, Module und Bedingungen eines Vereins beschreibt.
ARP-Rahmen	Konfigurationsprofil eines Vereins, mit Entwurf, veröffentlichter Version und Kompatibilitätskontrollen.
Bedingung C01–C06	Kompatibilitätsanforderung, die die Veröffentlichung blockiert, solange die erforderlichen Parameter nicht angegeben sind.
Mitgliedschaft	Verbindung zwischen einem Benutzer und einem Verein, mit Rolle, Status und Eintrittsdatum.
Begünstigter	Mitglied, das bestimmt ist, in einer Sitzung einen oder mehrere Anteile zu erhalten.
Büro	Ausführendes Organ des Vereins: Präsident, Sekretär, Schatzmeister usw.
Kasse	Finanzieller Rahmen, der einer Aktivität oder einem Fonds zugeordnet ist.
Zyklus	Vollständige Periode einer Aktivität, von der Eröffnung bis zum Abschluss.
Dividende	Anteil an den Gewinnen oder Zinsen, der unter den Mitgliedern verteilt wird.
Bruchteil	Teil eines Anteils: 1, 1/2 oder 1/4.
Fonds	Einem Verwendungszweck zugeordneter Rahmen (frei, zweckgebunden, Rücklage, rückzahlbare Einlage); verschieden vom Konto, das ihn hält.
Membership	Datensatz der Zugehörigkeit eines Benutzers zu einem Verein.
Anteil	Beteiligungseinheit an einer Tontine.
Topf	Für eine Sitzung verfügbare Summe nach Beiträgen und Übertragungen.
Quorum	Mindestzahl der Anwesenden, um gültig zu beraten.
Reservierung	Verpflichtung über einen Betrag, die das Verfügbare eines Fonds verringert, ohne dessen Saldo zu verändern.
Sitzung	Datierte Zusammenkunft einer Aktivität.
Zeichnung	Verpflichtung eines Mitglieds über eine Anzahl von Anteilen.
Solidarität	Nicht rückzahlbare Fonds und Hilfen für die Mitglieder.
ASCA-Tontine	Tontine für internes Sparen und Kredite.
Rotierende Tontine	Tontine, bei der jeder der Reihe nach den Topf erhält.
Template	Wiederverwendbare Vereinsvorlage mit Aktivitäten und Satzung.
Kleinste Währungseinheit	Kleinste ganzzahlige Währungseinheit (XAF, Euro-Cent), die für alle Finanzberechnungen verwendet wird.
Wallet	Internes Portefeuille der Plattform für die Finanzströme.

B. Hauptendpunkte

Methode	Endpunkt	Zweck
GET	/api/associations	Liste der Vereine des Benutzers
POST	/api/associations	Einen Verein erstellen
GET	/api/associations/{id}	Detail, Mitglieder, Aktivitäten, Dokumente
PATCH	/api/associations/{id}	Die Einstellungen ändern
GET	/api/associations/{id}/history	Paginierter Verlauf, Filter, Gruppierungen
GET	/api/associations/{id}/arp	ARP-Profil, Entwurf, Versionen, Kontrollen
PUT	/api/associations/{id}/arp	Den Entwurf speichern oder eine Version veröffentlichen
GET	/api/associations/{id}/arp/funds	Fonds, Salden, Reservierungen und Bewegungen
POST	/api/associations/{id}/arp/funds/{fundId}/movements	Eingang oder Ausgang von Fonds
POST	/api/associations/{id}/arp/funds/{fundId}/reservations	Einen Betrag reservieren, freigeben oder verbrauchen
GET	/api/admin/arp	ARP-Abdeckung aller Vereine
POST	/api/admin/arp/backfill	Fehlende Profile initialisieren
GET	/api/arp/referential	36 Domänen, 144 Invarianten, Bedingungen
GET	/api/associations/{id}/interests	Zinsen pro Mitglied, Rückzahlung, Zeitraum
GET	/api/associations/{id}/activities/{actId}/cycle	Übersicht des Tontine-Zyklus
POST	/api/associations/{id}/activities	Eine Aktivität erstellen
PATCH	/api/associations/{id}/activities/{actId}	Eine Aktivität ändern
GET	/api/associations/{id}/documents	Dokumente des Vereins
POST	/api/associations/{id}/documents	Ein Dokument hochladen
GET	/api/admin/settings	Plattform-Einstellungen (Admin)
GET	/api/admin/templates	Vereinsvorlagen (Admin)
GET	/api/me/aggregate	Persönliche Übersicht über mehrere Vereine

Tabelle B.1 — Hauptendpunkte. Alle prüfen die Sitzung und die Zugehörigkeit zum Verein.

C. Konfigurations-Checkliste

Schritt	Zu prüfen	Erledigt
Identität	Name, Typ, Region, Logo, Farbe, Beschreibung	☐
Zuordnung	Übergeordneter Verein, Ebene, Einladungscode	☐
Büro	Präsident, Sekretär, Schatzmeister, Rechnungsprüfer	☐
Mitgliedschaft	Bedingungen, Bürgschaft, Gebühr, Beitrag	☐
Versammlungen	Tag, Uhrzeit, Ort, Quorum, Einberufung	☐
Hilfen	Kategorien, Obergrenzen, Unterlagen, Fristen	☐
Sanktionen	Tarif, Gründe, Rechtsmittel	☐
Aktivitäten	Typ, Anteil, Häufigkeit, Zyklus, Begünstigte	☐
Kredite	Zinssatz, Laufzeit, Obergrenze, Sicherheiten, Genehmigung	☐
Kassen	Bankkonten, Kassen, Verantwortliche	☐
Dokumente	Statuten, Satzung, Protokolle, Berichte	☐
Tests	Mitgliedschaft, Beitrag, Kredit, Hilfe, Bericht	☐

D. Abbildungsverzeichnis

Abbildung	Titel	Kapitel
1.1	Öffentliche Startseite	1
2.1	Architektur der Plattform	2
2.2	Datenmodell	2
3.1	Rollen und Berechtigungen	3
3.2	Einstellungen und Themes	3
4.1	Lebenszyklus	4
4.2	Governance FEV / SLD	4
4.3	Akte FEV	4
5.1	Karte der Module	5
5.2	Mitglieder-Dashboard	5
6.1	Tontine-Engine	6
6.2	Aktivität SLD	6
6.3	Tontine-Zyklus	6
7.1	Sitzungen	7
8.1	Zyklus eines Kredits	8
8.2	Zinsen	8
9.1	Solidarität	9
13.1	Themes	13
13.3–13.4	Mobilgeräte	13
17.1	Finanzflüsse	17
18.1	Roadmap	18

E. Referenzen

- Überarbeitete FEV-Statuten 2018; Satzung des Lenkungsausschusses 2013; Textsammlung 2023.
- Satzung der SLD 2024.
- Daten von ETS HORIZON (Import-Arbeitsmappe und Satzung).
- Funktionale Spezifikationen des Repositorys: Tontine, Verein, Wallet, Sparen, Marketplace, Abstimmung.